

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  
**KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC**  
**QUẢN LÝ THÔNG TIN**  
*MÃ LỚP: IE103.Q21.VB2*

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM**  
**TIẾNG ANH**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Phương Bình  
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1

| STT | Họ và tên                      | MSSV    |
|-----|--------------------------------|---------|
| 1   | Trương Quang Như (Nhóm trưởng) | *****22 |
| 2   | Đỗ Phạm Minh Trâm              | *****42 |
| 3   | Nguyễn Việt Phú                | *****25 |
| 4   | Đỗ Bình Dương                  | *****08 |
| 5   | Nguyễn Bảo Giang               | *****09 |

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026*

**CHECKLIST TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH**

| Nội dung đồ án                                                              | 25% | 50% | 75% | 100%     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| Khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu (use case, DFD)                      |     |     |     | <b>X</b> |
| Thiết kế CSDL: ERD, CD, mô hình quan hệ, chuẩn hóa, ràng buộc toàn vẹn      |     |     |     | <b>X</b> |
| Cài đặt CSDL SQL Server và dữ liệu mẫu                                      |     |     |     | <b>X</b> |
| Stored procedure, function, trigger, cursor, giao dịch                      |     |     |     | <b>X</b> |
| Truy vấn SQL, mô hình XML, XPath/XQuery                                     |     |     |     | <b>X</b> |
| An ninh: xác thực, phân quyền, view, nhật ký, backup/restore, import/export |     |     |     | <b>X</b> |
| Kiểm thử CSDL (161 ca) và unit test ứng dụng                                |     |     |     | <b>X</b> |
| Ứng dụng Qt đa nền tảng: menu theo vai trò, form, báo cáo                   |     |     |     | <b>X</b> |
| CI/CD và đóng gói file cài Windows/macOS                                    |     |     |     | <b>X</b> |
| Mô hình CSDL tiên tiến: hướng đối tượng, phân tán, NoSQL                    |     |     |     | <b>X</b> |

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

## NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Nhóm làm việc trên kho mã nguồn GitHub chung (nhánh **develop** → **main**), mọi thay đổi đi qua Pull Request nên lịch sử commit thể hiện đóng góp của từng thành viên. Mỗi thành viên **sở hữu** một mảng nội dung: hiểu sâu phần CSDL tương ứng, kiểm thử, viết phần báo cáo, trình bày và trả lời vấn đáp phần đó.

| Thành viên        | Mảng phụ trách                                                                                                              | Sản phẩm / file                                          | Phần báo cáo                    | Hạn hoàn thành |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Trương Quang Như  | Kiến trúc & lập trình ứng dụng (Clean Architecture, Qt, ODBC), đăng nhập theo vai trò, CI/CD, đóng gói; điều phối, tích hợp | src/, tests/, .github/, scripts/, packaging/             | Chương 6, Chương 8, phụ lục     | 25/10/2026     |
| Đỗ Phạm Minh Trâm | Khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, use case, DFD, mô hình ERD và CD                                                     | diagrams/*.dot (ERD, CD, use case, DFD)                  | Chương 1, Chương 2, mục 3.1-3.2 | 18/10/2026     |
| Nguyễn Việt Phú   | Mô hình quan hệ, chuẩn hóa, từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn và trigger                                                  | 01_tables.sql, 05_triggers.sql                           | Mục 3.3-3.8, 4.6                | 18/10/2026     |
| Đỗ Bình Dương     | Stored procedure, function, cursor, giao dịch, truy vấn SQL, XPath/XQuery                                                   | 02_functions.sql, 04_procedures.sql, 08_demo_queries.sql | Chương 4 (trừ 4.6)              | 18/10/2026     |
| Nguyễn Bảo Giang  | Xác thực, phân quyền, view bảo mật, nhật ký, backup/restore, import/export; CSDL phân tán, hướng đối tượng, NoSQL           | 03_views.sql, 06_security.sql, 09-12_*.sql               | Chương 5, Chương 7              | 18/10/2026     |

## MỤC LỤC

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....                               | 12 |
| 1.1. Lý do chọn đề tài.....                                   | 12 |
| 1.2. Khảo sát hiện trạng.....                                 | 12 |
| 1.3. Mục tiêu đề tài.....                                     | 12 |
| 1.4. Phạm vi và đối tượng sử dụng .....                       | 13 |
| 1.5. Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn.....                 | 13 |
| 1.6. Tổ chức nhóm và phân công .....                          | 14 |
| CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU .....                             | 15 |
| 2.1. Quy trình quản lý thông tin của trung tâm .....          | 15 |
| 2.2. Quy trình nghiệp vụ chính .....                          | 15 |
| 2.3. Tác nhân và vai trò .....                                | 16 |
| 2.4. Sơ đồ use case .....                                     | 17 |
| 2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) .....                          | 17 |
| 2.6. Yêu cầu chức năng .....                                  | 20 |
| 2.7. Yêu cầu phi chức năng.....                               | 20 |
| CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....                         | 21 |
| 3.1. Mô hình quan niệm - sơ đồ thực thể kết hợp (ERD).....    | 21 |
| 3.2. Mô hình quan niệm hướng đối tượng - sơ đồ lớp (CD) ..... | 25 |
| 3.3. Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ .....                | 26 |
| 3.4. Lược đồ quan hệ.....                                     | 26 |
| 3.5. Từ điển dữ liệu .....                                    | 28 |
| 3.6. Chuẩn hóa lược đồ .....                                  | 39 |
| 3.7. Ràng buộc toàn vẹn.....                                  | 40 |
| 3.7.1. RBTV liên bộ nhiều quan hệ: số tiền đã đóng .....      | 41 |
| 3.7.2. RBTV liên bộ: không trùng lịch phòng và giáo viên..... | 41 |
| 3.7.3. RBTV tổng trọng số cột điểm bằng 100% .....            | 41 |
| 3.8. Mô hình XML trong CSDL .....                             | 42 |
| CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN CSDL.....           | 44 |
| 4.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu.....                               | 44 |
| 4.2. Truy vấn SQL.....                                        | 45 |
| 4.2.1. Gom nhóm có điều kiện (GROUP BY ... HAVING).....       | 45 |
| 4.2.2. Phép chia quan hệ bằng NOT EXISTS lồng nhau .....      | 46 |
| 4.2.3. Hàm cửa sổ và CTE: xếp hạng trong từng lớp.....        | 46 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.4. Truy vấn đệ quy (recursive CTE) trên mỗi kết hợp tiên quyết ..... | 47  |
| 4.2.5. Xoay bảng (PIVOT).....                                            | 47  |
| 4.3. Truy vấn XPath / XQuery trên dữ liệu XML .....                      | 48  |
| 4.4. Stored procedure .....                                              | 50  |
| 4.4.1. usp_Enrollment_Create - giao dịch ghi danh nhiều bước.....        | 50  |
| 4.4.2. usp_Class_GenerateSessions - sinh lịch buổi học tự động .....     | 52  |
| 4.4.3. usp_Course_Update - CTE đệ quy chặn vòng lặp khóa tiên quyết..... | 54  |
| 4.5. Function .....                                                      | 55  |
| 4.6. Trigger.....                                                        | 57  |
| 4.7. Cursor.....                                                         | 60  |
| 4.8. Giao dịch và xử lý lỗi.....                                         | 64  |
| 4.9. Kiểm thử ràng buộc, nghiệp vụ và xử lý.....                         | 65  |
| CHƯƠNG 5: AN NINH DỮ LIỆU .....                                          | 74  |
| 5.1. Xác thực người dùng.....                                            | 74  |
| 5.2. Phân quyền.....                                                     | 75  |
| 5.3. View bảo mật .....                                                  | 78  |
| 5.4. Nhật ký kiểm toán (audit) .....                                     | 79  |
| 5.5. Sao lưu và phục hồi.....                                            | 79  |
| 5.6. Nhập / xuất dữ liệu.....                                            | 80  |
| 5.7. Kiểm thử phân quyền.....                                            | 81  |
| CHƯƠNG 6: TRÌNH BÀY THÔNG TIN - ỨNG DỤNG QLTTTA.....                     | 83  |
| 6.1. Kiến trúc ứng dụng.....                                             | 83  |
| 6.2. Đăng nhập và menu theo vai trò .....                                | 84  |
| 6.3. Form nhập liệu .....                                                | 86  |
| 6.4. Báo cáo.....                                                        | 90  |
| 6.5. Đa nền tảng, CI/CD và đóng gói.....                                 | 93  |
| 6.6. Kiểm thử ứng dụng .....                                             | 94  |
| CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH CSDL TIỀN TIẾN - ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN .....            | 96  |
| 7.1. CSDL hướng đối tượng.....                                           | 96  |
| 7.2. CSDL phân tán.....                                                  | 96  |
| 7.3. CSDL phi quan hệ (NoSQL).....                                       | 98  |
| 7.4. So sánh và đánh giá các mô hình cho bài toán.....                   | 99  |
| CHƯƠNG 8: TỔNG KẾT .....                                                 | 100 |
| 8.1. Kết quả đạt được .....                                              | 100 |
| 8.2. Khó khăn và cách khắc phục.....                                     | 100 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 8.3. Hạn chế và hướng phát triển .....      | 101 |
| 8.4. Bài học kinh nghiệm .....              | 101 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO.....                     | 102 |
| PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY THỬ..... | 103 |
| A. Khởi tạo CSDL.....                       | 103 |
| B. Cài ứng dụng .....                       | 103 |
| C. Tài khoản demo .....                     | 103 |
| D. Cấu trúc mã nguồn .....                  | 103 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.1. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống QLTTTA .....      | 17 |
| Hình 2.2. DFD mức 0 - sơ đồ ngữ cảnh .....                        | 18 |
| Hình 2.3. DFD mức 1 - các xử lý chính và kho dữ liệu .....        | 19 |
| Hình 3.1. ERD phân hệ tổ chức - nhân sự - đào tạo - lớp học ..... | 22 |
| Hình 3.2. ERD phân hệ học viên, ghi danh, học phí, kết quả .....  | 23 |
| Hình 3.3. Sơ đồ lớp (CD) của hệ thống QLTTTA .....                | 25 |
| Hình 5.1. Phân quyền: user → role → view/thủ tục → bảng .....     | 76 |
| Hình 6.1. Clean Architecture của ứng dụng QLTTTA .....            | 83 |
| Hình 6.2. Màn hình đăng nhập (cấu hình máy chủ thu gọn) .....     | 84 |
| Hình 6.3. Tổng quan của Quản lý: chỉ số và doanh thu .....        | 84 |
| Hình 6.4. Giáo viên chỉ thấy lịch dạy của mình .....              | 85 |
| Hình 6.5. Tổng quan của Giáo vụ: CSDL ản doanh thu .....          | 86 |
| Hình 6.6. Form sửa học viên (thiết kế bằng Qt Designer) .....     | 87 |
| Hình 6.7. Màn hình Học viên: tìm, lọc, sửa, xuất Excel/PDF .....  | 87 |
| Hình 6.8. Màn hình Lớp học: mỗi nút gọi một thủ tục .....         | 89 |
| Hình 6.9. Màn hình Thu học phí: thu, hủy, in phiếu thu .....      | 89 |
| Hình 6.10. Sổ điểm của lớp: điểm tổng kết theo trọng số .....     | 90 |
| Hình 6.11. Danh mục khóa học và trọng số điểm của khóa .....      | 90 |
| Hình 6.12. Xem trước khi in: công nợ học phí nhóm theo lớp .....  | 92 |
| Hình 6.13. Màn hình Công nợ học phí: dòng tổng, xuất PDF .....    | 92 |
| Hình 6.14. Báo cáo kết quả học tập: điểm, xếp loại .....          | 93 |
| Hình 6.15. Quy trình CI/CD từ nhánh tính năng tới file cài .....  | 93 |
| Hình 7.1. Phân mảnh và cấp phát dữ liệu theo chi nhánh .....      | 97 |

## DANH MỤC BẢNG

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1.1. Các bộ phận và nhu cầu thông tin của trung tâm.....  | 12 |
| Bảng 1.2. So sánh lựa chọn hệ quản trị CSDL.....               | 13 |
| Bảng 1.3. Công nghệ sử dụng trong đồ án.....                   | 13 |
| Bảng 1.4. Phân công thành viên.....                            | 14 |
| Bảng 2.1. Quy trình quản lý thông tin áp dụng cho đề tài ..... | 15 |
| Bảng 2.2. Tác nhân của hệ thống.....                           | 16 |
| Bảng 2.3. Yêu cầu chức năng và đối tượng CSDL tương ứng .....  | 20 |
| Bảng 3.1. Các mối kết hợp chính và bản số.....                 | 24 |
| Bảng 3.2. Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ.....     | 26 |
| Bảng 3.3. Từ điển dữ liệu bảng BRANCH.....                     | 29 |
| Bảng 3.4. Từ điển dữ liệu bảng ROOM.....                       | 29 |
| Bảng 3.5. Từ điển dữ liệu bảng EMPLOYEE.....                   | 29 |
| Bảng 3.6. Từ điển dữ liệu bảng TEACHER .....                   | 30 |
| Bảng 3.7. Từ điển dữ liệu bảng ACCOUNT .....                   | 31 |
| Bảng 3.8. Từ điển dữ liệu bảng STUDENT.....                    | 31 |
| Bảng 3.9. Từ điển dữ liệu bảng PROGRAM.....                    | 32 |
| Bảng 3.10. Từ điển dữ liệu bảng COURSE.....                    | 32 |
| Bảng 3.11. Từ điển dữ liệu bảng GRADE_COMPONENT .....          | 33 |
| Bảng 3.12. Từ điển dữ liệu bảng CLASS .....                    | 33 |
| Bảng 3.13. Từ điển dữ liệu bảng CLASS_SCHEDULE .....           | 34 |
| Bảng 3.14. Từ điển dữ liệu bảng CLASS_SESSION .....            | 34 |
| Bảng 3.15. Từ điển dữ liệu bảng PROMOTION.....                 | 34 |
| Bảng 3.16. Từ điển dữ liệu bảng ENROLLMENT.....                | 35 |
| Bảng 3.17. Từ điển dữ liệu bảng RECEIPT.....                   | 36 |
| Bảng 3.18. Từ điển dữ liệu bảng ATTENDANCE.....                | 36 |
| Bảng 3.19. Từ điển dữ liệu bảng GRADE.....                     | 37 |
| Bảng 3.20. Từ điển dữ liệu bảng PLACEMENT_TEST .....           | 37 |
| Bảng 3.21. Từ điển dữ liệu bảng CERTIFICATE .....              | 38 |
| Bảng 3.22. Từ điển dữ liệu bảng PAYROLL .....                  | 38 |
| Bảng 3.23. Từ điển dữ liệu bảng AUDIT_LOG .....                | 39 |
| Bảng 3.24. Thuộc tính dư thừa có kiểm soát .....               | 40 |
| Bảng 3.25. Phân loại ràng buộc toàn vẹn.....                   | 40 |
| Bảng 3.26. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV số tiền đã đóng .....   | 41 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 3.27. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV trùng lịch .....          | 41 |
| Bảng 3.28. So sánh mô hình quan hệ và mô hình XML .....          | 43 |
| Bảng 4.1. Cấu trúc các script cài đặt CSDL.....                  | 44 |
| Bảng 4.2. Số dòng dữ liệu mẫu trong từng bảng .....              | 45 |
| Bảng 4.3. Kết quả Q2.....                                        | 46 |
| Bảng 4.4. Kết quả Q5.....                                        | 46 |
| Bảng 4.5. Kết quả Q8.....                                        | 47 |
| Bảng 4.6. Kết quả Q7.....                                        | 47 |
| Bảng 4.7. Kết quả X3.....                                        | 48 |
| Bảng 4.8. Kết quả X4 (8 dòng đầu) .....                          | 48 |
| Bảng 4.9. Kết quả X6 - đề cương khỏp số buổi của khóa học.....   | 49 |
| Bảng 4.10. Kết quả EXEC usp_Course_FindBySkill N'Speaking'.....  | 49 |
| Bảng 4.11. Danh mục thủ tục theo nhóm chức năng .....            | 50 |
| Bảng 4.12. Danh mục hàm.....                                     | 55 |
| Bảng 4.13. Kết quả fn_MonthlyRevenue (8 tháng gần nhất) .....    | 57 |
| Bảng 4.14. Danh mục trigger.....                                 | 57 |
| Bảng 4.15. Kết quả xét lớp CL0001 sau khi chạy thủ tục.....      | 62 |
| Bảng 4.16. Bảng lương giáo viên (6 dòng đầu) .....               | 64 |
| Bảng 4.17. Kết quả kiểm thử CSDL (134/134 đạt).....              | 66 |
| Bảng 5.1. So sánh login + user và contained user.....            | 74 |
| Bảng 5.2. Ma trận phân quyền theo role .....                     | 77 |
| Bảng 5.3. Một số dòng nhật ký lập phiếu thu .....                | 79 |
| Bảng 5.4. Chiến lược sao lưu.....                                | 79 |
| Bảng 5.5. Đối chiếu dữ liệu giữa CSDL gốc và bản phục hồi.....   | 80 |
| Bảng 5.6. Các phương thức nhập/xuất dữ liệu.....                 | 80 |
| Bảng 5.7. Kết quả kiểm thử phân quyền (27/27 đạt) .....          | 81 |
| Bảng 6.1. Các tầng của ứng dụng .....                            | 83 |
| Bảng 6.2. Menu theo vai trò (Permissions::allowedFeatures) ..... | 85 |
| Bảng 6.3. Các màn hình nhập liệu và thủ tục CSDL tương ứng.....  | 88 |
| Bảng 6.4. Đối chiếu cấu trúc báo cáo.....                        | 91 |
| Bảng 6.5. File cài đặt.....                                      | 94 |
| Bảng 7.1. Thiết kế CSDL phân tán cho QLTTTA.....                 | 97 |
| Bảng 7.2. Kiểm tra tính đầy đủ, tái thiết, tách biệt .....       | 97 |
| Bảng 7.3. Áp dụng các mô hình NoSQL .....                        | 98 |
| Bảng 7.4. So sánh các mô hình CSDL cho trung tâm.....            | 99 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Bảng 8.1. Tổng hợp kết quả .....                             | 100 |
| Bảng 8.2. Khó khăn và cách khắc phục .....                   | 100 |
| Bảng 8.3. Tài khoản demo (mật khẩu trong docs/SETUP.md)..... | 103 |
| Bảng 8.4. Cấu trúc kho mã nguồn.....                         | 103 |

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

### 1.1. Lý do chọn đề tài

Nhu cầu học tiếng Anh tại TP. Hồ Chí Minh rất lớn: học sinh cần chứng chỉ để xét tuyển, sinh viên cần chuẩn đầu ra TOEIC/IELTS, người đi làm cần giao tiếp trong công việc. Các trung tâm tiếng Anh vừa và nhỏ thường có nhiều chi nhánh, hàng chục lớp chạy song song, mỗi lớp có lịch học, giáo viên, phòng học và học phí riêng, nhưng vẫn quản lý bằng bảng tính Excel rời rạc theo từng bộ phận.

Cách làm này gây ra các vấn đề quen thuộc của bài toán **quản lý thông tin**: dữ liệu học viên bị nhập trùng ở bộ phận tư vấn, giáo vụ và kế toán; không kiểm soát được trùng lịch phòng/giáo viên; công nợ học phí tính tay dễ sai; giáo viên có thể xem được thông tin cá nhân và học phí của học viên lớp khác; khi máy tính hỏng thì mất dữ liệu vì không có chiến lược sao lưu. Đề tài **Hệ thống quản lý trung tâm tiếng Anh (QLTTTA)** được chọn vì bao phủ đầy đủ quy trình quản lý thông tin của môn học: thu thập, tổ chức, xử lý, trình bày và bảo mật thông tin, đồng thời gần gũi với thực tế nên dễ kiểm chứng.

### 1.2. Khảo sát hiện trạng

Nhóm khảo sát mô hình hoạt động phổ biến của một chuỗi trung tâm tiếng Anh quy mô 2 chi nhánh (Quận 1 và TP. Thủ Đức) với khoảng 70-150 học viên mỗi khóa. Bộ máy và công việc chính như sau:

Bảng 1.1. Các bộ phận và nhu cầu thông tin của trung tâm

| Bộ phận          | Công việc chính                                                                       | Thông tin sử dụng                                         | Khó khăn hiện tại                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tư vấn / Giáo vụ | Tiếp nhận học viên, kiểm tra xếp lớp, mở lớp, xếp lịch, ghi danh, chuyển lớp, bảo lưu | Hồ sơ học viên, điểm kiểm tra, khóa học, lớp, lịch, phòng | Trùng lịch phòng/giáo viên; khó biết lớp còn chỗ            |
| Kế toán          | Thu học phí nhiều đợt, khuyến mãi, theo dõi công nợ, doanh thu, chốt lương giáo viên  | Ghi danh, phiếu thu, khuyến mãi, buổi dạy                 | Đối chiếu công nợ thủ công, sửa/xóa phiếu thu không dấu vết |
| Giáo viên        | Điểm danh, nhập điểm, theo dõi lịch dạy, xem lương                                    | Danh sách lớp mình dạy, buổi học, điểm                    | Nhận danh sách qua tin nhắn, không chuẩn hóa                |
| Ban quản lý      | Mở khóa học, chính sách học phí, theo dõi doanh thu, sĩ số, chất lượng                | Thông kê tổng hợp toàn hệ thống                           | Phải chờ các bộ phận tổng hợp Excel                         |

### 1.3. Mục tiêu đề tài

- Phân tích bài toán quản lý và thiết kế **mô hình dữ liệu** ở mức quan niệm (ERD, CD) và mức logic (mô hình quan hệ đạt 3NF), có đầy đủ ràng buộc toàn vẹn.
- Cài đặt CSDL trên **Microsoft SQL Server** với stored procedure, function, trigger, cursor, view; khai thác dữ liệu bằng SQL và XPath/XQuery trên dữ liệu XML.
- Bảo đảm **an ninh dữ liệu**: xác thực người dùng bằng DBMS, phân quyền theo vai trò, nhật ký kiểm toán, sao lưu/phục hồi, nhập/xuất dữ liệu.

- Xây dựng ứng dụng **trình bày thông tin** (menu, form, report) chạy được trên cả Windows và macOS, có file cài đặt để giảng viên kiểm tra nhanh.
- Phân tích, so sánh khả năng áp dụng các **mô hình CSDL tiên tiến** (hướng đối tượng, phân tán, NoSQL) cho bài toán.

1.4. Phạm vi và đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ 4 nhóm người dùng nội bộ của trung tâm: **Quản lý, Giáo vụ, Kế toán, Giáo viên**. Học viên và phụ huynh là đối tượng được quản lý thông tin (không đăng nhập hệ thống trong phạm vi đồ án). Phạm vi nghiệp vụ gồm: chi nhánh - phòng học, nhân sự, chương trình - khóa học, kiểm tra đầu vào, lớp học - lịch học - buổi học, ghi danh, khuyến mãi, học phí - công nợ, điểm danh, điểm số, xét kết quả - cấp chứng nhận, lương giáo viên, tài khoản và nhật ký hệ thống. Ngoài phạm vi: kế toán tổng hợp, marketing, học trực tuyến.

1.5. Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn

Yêu cầu của môn học (stored procedure, trigger, function, cursor, phân quyền và xác thực CSDL, backup/restore, XPath/XQuery; công cụ thực hành SSMS) là tiêu chí quan trọng nhất khi chọn hệ quản trị CSDL. Nhóm đã so sánh ba phương án:

Bảng 1.2. So sánh lựa chọn hệ quản trị CSDL

| Tiêu chí                         | SQLite                        | PostgreSQL    | SQL Server (chọn)                        |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Stored procedure / Function      | Không có                      | Có (PL/pgSQL) | Có (T-SQL, giống bài thực hành)          |
| Trigger / Cursor                 | Trigger hạn chế, không cursor | Có            | Có, đủ AFTER/INSTEAD OF                  |
| Xác thực, user, role, GRANT/DENY | Không có                      | Có            | Có, thêm contained database user         |
| Backup Full/Differential/Log     | Sao chép file                 | pg_dump, WAL  | BACKUP/RESTORE bằng T-SQL                |
| XML, XPath/XQuery                | Không                         | Chỉ XPath 1.0 | Kiểu XML, XSD, XQuery đầy đủ             |
| Công cụ trên lớp                 | -                             | -             | SSMS, VS Code (mssql)                    |
| Phân phối ứng dụng               | Rất dễ (1 file)               | Cần máy chủ   | Cần SQL Server (Express miễn phí/Docker) |

SQLite thuận tiện để phát hành nhưng **không đáp ứng** phần lập trình CSDL và an ninh CSDL của đề cương; PostgreSQL đáp ứng phần lớn nhưng khác cú pháp với bài thực hành và không có XQuery. Vì vậy nhóm chọn **SQL Server**, viết script tương thích từ bản 2012 trở lên để chạy được cả trên máy phòng thực hành.

Bảng 1.3. Công nghệ sử dụng trong đồ án

| Thành phần       | Công nghệ                                     | Vai trò                                         |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hệ quản trị CSDL | Microsoft SQL Server 2025 (tương thích 2012+) | Lưu trữ, ràng buộc, xử lý nghiệp vụ, phân quyền |

| Thành phần              | Công nghệ                             | Vai trò                                            |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ngôn ngữ ứng dụng       | C++17 (đã học trên trường)            | Thống nhất ngôn ngữ cho cả nhóm                    |
| Giao diện               | Qt 6 Widgets, Qt Designer (.ui)       | Menu, form, báo cáo; chạy Windows và macOS         |
| Kết nối CSDL            | Qt SQL + ODBC (Driver 18/17, FreeTDS) | Gọi thủ tục, đọc view                              |
| Kiến trúc               | Clean Architecture 4 tầng             | Tách nghiệp vụ khỏi giao diện và CSDL, dễ kiểm thử |
| Build, kiểm thử         | CMake, Ninja, Qt Test                 | Biên dịch đa nền tảng, unit test                   |
| Quản lý mã nguồn, CI/CD | Git, GitHub, GitHub Actions           | Làm việc nhóm, tự động build và tạo file cài       |
| Mô hình hóa             | Graphviz, Mermaid                     | Vẽ ERD, CD, DFD, use case, kiến trúc               |

## 1.6. Tổ chức nhóm và phân công

Nhóm gồm 5 thành viên thuộc nhiều ngành khác nhau. Để mọi thành viên đều làm chủ được một phần kiến thức của môn học và trả lời được câu hỏi khi báo cáo, nhóm phân công theo **mảng nội dung** thay vì theo màn hình:

*Bảng 1.4. Phân công thành viên*

| Thành viên            | Phụ trách chính                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trương Quang Như (NT) | Kiến trúc & lập trình ứng dụng (Clean Architecture, Qt, ODBC), đăng nhập theo vai trò, CI/CD, đóng gói; điều phối, tích hợp |
| Đỗ Phạm Minh Trâm     | Khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, use case, DFD, mô hình ERD và CD                                                     |
| Nguyễn Việt Phú       | Mô hình quan hệ, chuẩn hóa, từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn và trigger                                                  |
| Đỗ Bình Dương         | Stored procedure, function, cursor, giao dịch, truy vấn SQL, XPath/XQuery                                                   |
| Nguyễn Bảo Giang      | Xác thực, phân quyền, view bảo mật, nhật ký, backup/restore, import/export; CSDL phân tán, hướng đối tượng, NoSQL           |

Nhóm trưởng cùng công cụ AI Claude Code (được giảng viên cho phép) đảm nhận phần lập trình ứng dụng; các thành viên rà soát script CSDL, kiểm thử trên SSMS, góp ý qua Issue/Pull Request trên GitHub và hoàn thiện phần báo cáo của mình. Quy trình và lịch làm việc chi tiết nằm trong **docs/PLAN.md** của kho mã nguồn.

## CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

### 2.1. Quy trình quản lý thông tin của trung tâm

Theo Chương 1 của môn học, quản lý thông tin gồm 5 bước: **Thu thập** → **Tổ chức** → **Xử lý/Chuyển đổi** → **Trình bày** → **Bảo mật**. Bảng sau ánh xạ từng bước vào hệ thống QLTTTA:

Bảng 2.1. Quy trình quản lý thông tin áp dụng cho đề tài

| Bước               | Trong hệ thống QLTTTA                                                                        | Công cụ/đối tượng hiện thực                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Thu thập           | Phiếu đăng ký học viên, bài kiểm tra đầu vào, phiếu thu, điểm danh, điểm số                  | Form nhập liệu, thủ tục usp_*_Them, nhập XML/CSV                |
| Tổ chức            | Mô hình hóa thành 21 bảng quan hệ, dữ liệu bản cấu trúc lưu dạng XML                         | ERD, CD, mô hình quan hệ 3NF, XML Schema                        |
| Xử lý / Chuyển đổi | Tính học phí sau khuyến mãi, công nợ, điểm tổng kết, chuyên cần, lương; chuyển quan hệ ↔ XML | Function, trigger, cursor, FOR XML, XQuery                      |
| Trình bày          | Danh sách, thống kê, biểu đồ doanh thu, báo cáo PDF/Excel theo vai trò                       | View, ứng dụng Qt (menu, form, report)                          |
| Bảo mật            | Xác thực, phân quyền theo vai trò, nhật ký, sao lưu/phục hồi                                 | Contained user, role, GRANT/DENY, audit trigger, BACKUP/RESTORE |

### 2.2. Quy trình nghiệp vụ chính

- 1) **Tuyển sinh và kiểm tra đầu vào:** giáo vụ ghi nhận hồ sơ học viên (dưới 18 tuổi phải có thông tin phụ huynh). Học viên làm bài kiểm tra 4 kỹ năng; hệ thống tính điểm tổng và **tự đề xuất khóa học** phù hợp.
- 2) **Mở lớp và xếp lịch:** giáo vụ mở lớp cho một khóa học tại chi nhánh, chọn giáo viên, phòng học, ngày khai giảng và lịch học trong tuần (chi nhánh phải đang hoạt động, phòng không bảo trì). Hệ thống kiểm tra trùng phòng/trùng giáo viên và **tự sinh đủ số buổi học**; lịch tuần chỉ đổi được khi lớp chưa có buổi đã dạy, và khi đổi thì các buổi đã sinh được tạo lại theo lịch mới.
- 3) **Ghi danh:** học viên ghi danh vào lớp đang tuyển sinh/đang học. Điều kiện: lớp còn chỗ, học viên đã đạt khóa tiền quyết hoặc đủ điểm đầu vào, không trùng lịch với lớp đang học; áp dụng khuyến mãi còn hiệu lực.
- 4) **Thu học phí:** kế toán lập phiếu thu (đóng một hoặc nhiều đợt). Số tiền đã đóng và công nợ được cập nhật tự động; không được thu vượt học phí; phiếu thu chỉ được **hủy có lý do**, không được xóa.
- 5) **Giảng dạy:** giáo viên xác nhận buổi đã dạy, điểm danh học viên và nhập điểm các cột điểm của khóa học (chỉ với lớp mình phụ trách).
- 6) **Xét kết quả và cấp chứng nhận:** cuối khóa, hệ thống tính điểm tổng kết theo trọng số, tỷ lệ chuyên cần; học viên đạt (điểm  $\geq 5$  và chuyên cần  $\geq 80\%$ ) được cấp chứng nhận có số hiệu.

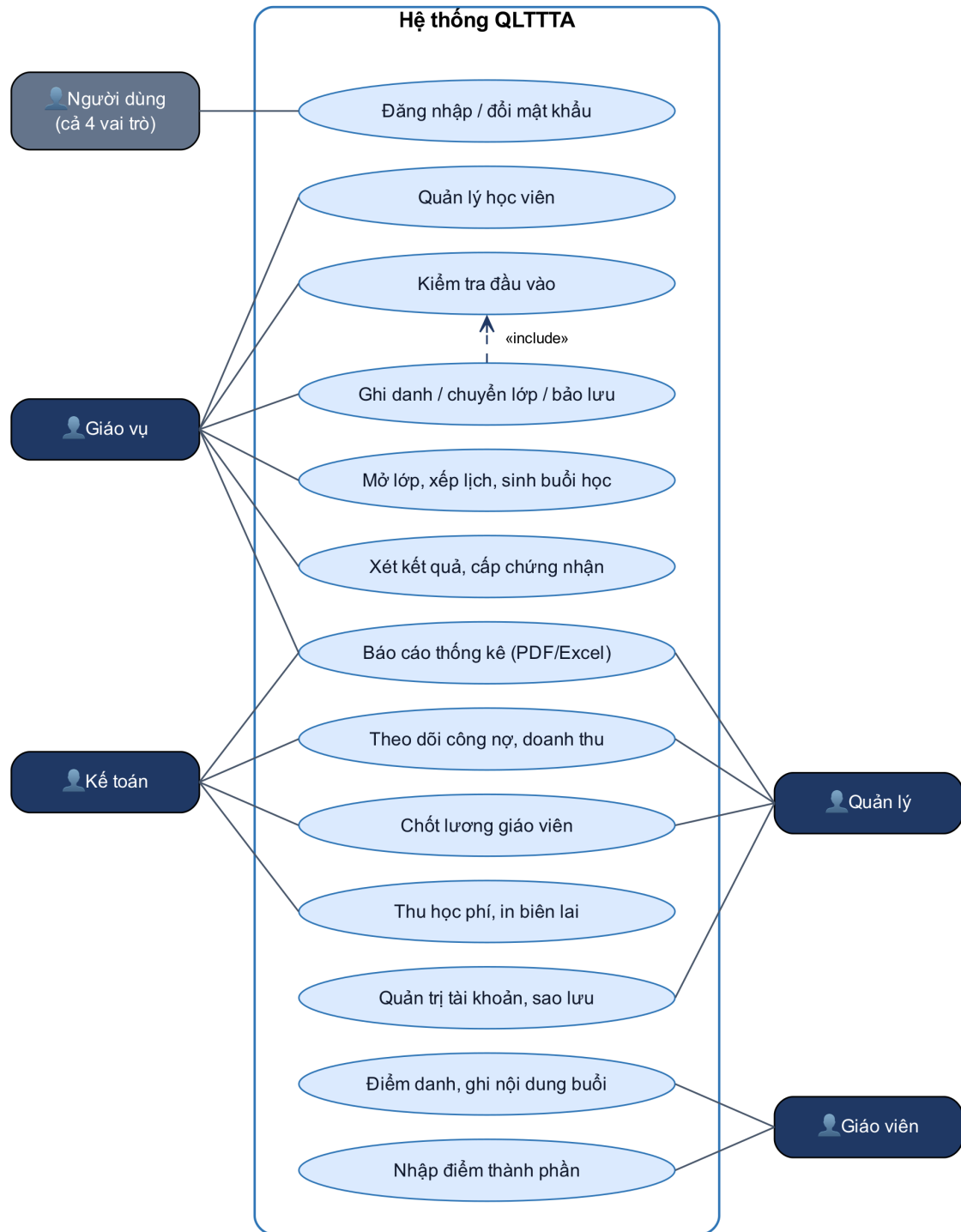
- 7) **Chốt lương giáo viên:** cuối tháng, kế toán chốt lương theo số giờ đã dạy  $\times$  đơn giá giờ, thưởng nếu dạy từ 20 buổi.
- 8) **Báo cáo và giám sát:** quản lý xem tổng quan, doanh thu, công nợ, kết quả học tập; quản trị tài khoản, sao lưu dữ liệu; mọi thay đổi điểm và phiếu thu được ghi nhật ký.

### 2.3. Tác nhân và vai trò

*Bảng 2.2. Tác nhân của hệ thống*

| Tác nhân  | Mô tả                            | Quyền chính trên hệ thống                                                                     |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quản lý   | Ban giám đốc / quản lý chi nhánh | Xem toàn bộ dữ liệu, danh mục, tài khoản, sao lưu; không được xóa phiếu thu và sửa nhật ký    |
| Giáo vụ   | Tư vấn và học vụ                 | Học viên, kiểm tra đầu vào, lớp, lịch, ghi danh, xét kết quả; không xem lương, không thu tiền |
| Kế toán   | Tài chính                        | Thu học phí, hủy phiếu thu, công nợ, doanh thu, chốt lương; không sửa điểm, không ghi danh    |
| Giáo viên | Giáo viên Việt Nam và bản ngữ    | Chỉ lớp mình dạy: lịch dạy, điểm danh, nhập điểm, xem lương của mình                          |

## 2.4. Sơ đồ use case

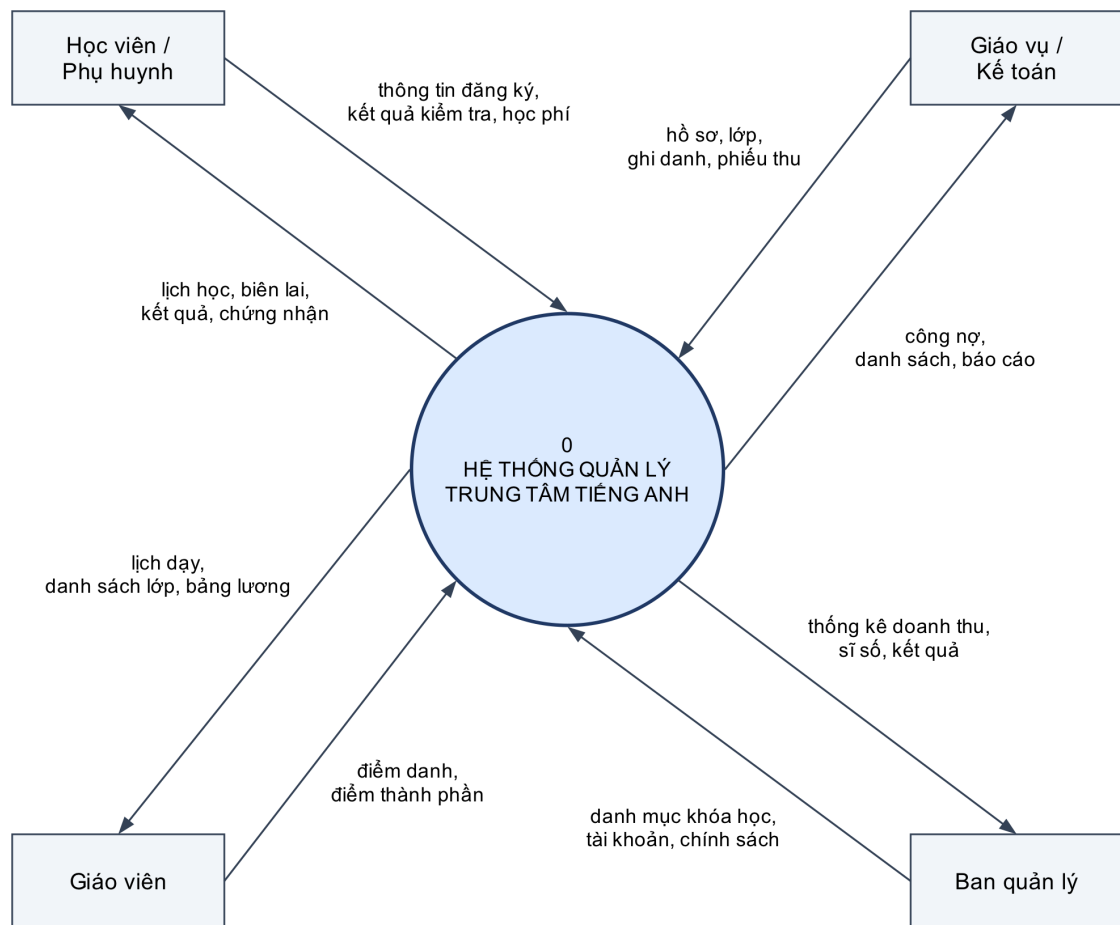


Hình 2.1. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống QLTTTA

## 2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

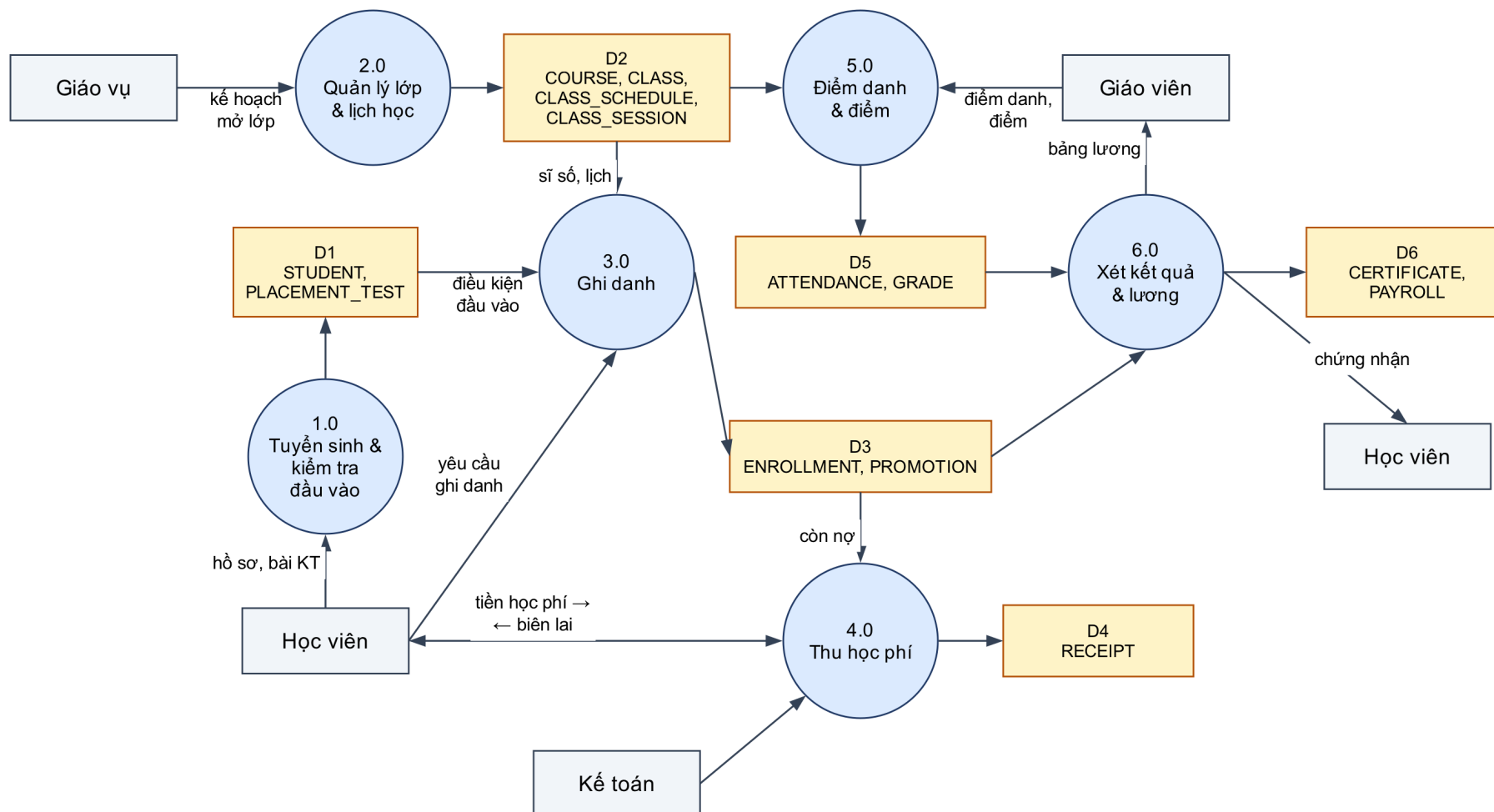
DFD mức 0 (sơ đồ ngữ cảnh) thể hiện hệ thống như một xử lý duy nhất trao đổi thông tin với các tác nhân bên ngoài; DFD mức 1 phân rã thành 6 xử lý chính và các kho dữ liệu tương ứng với nhóm bảng trong CSDL (tác nhân Học viên được vẽ hai lần để các đường nối không bị chồng chéo).

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 2.2. DFD mức 0 - sơ đồ ngữ cảnh

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 2.3. DFD mức 1 - các xử lý chính và kho dữ liệu

## 2.6. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.3. Yêu cầu chức năng và đối tượng CSDL tương ứng

| Nhóm             | Chức năng                                                                                                 | Hiện thực ở CSDL                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Học viên         | Thêm, sửa, xóa (khi chưa ghi danh), tìm kiếm theo mã/tên/SĐT, xuất/nhập XML                               | usp_Student_Add/Update/Delete/Search, usp_Student_ExportXml/ImportXml                                                       |
| Kiểm tra đầu vào | Nhập điểm 4 kỹ năng, đề xuất khóa học                                                                     | usp_PlacementTest_Add, trg_PLACEMENT_TEST_Recommend, fn_RecommendCourse                                                     |
| Lớp học          | Mở lớp, sửa lớp, thêm/xóa khung giờ trong tuần, sinh buổi học, đổi trạng thái                             | usp_Class_Create, usp_Class_Update, usp_ClassSchedule_Add/_Remove, usp_Class_GenerateSessions, usp_Class_UpdateStatus       |
| Ghi danh         | Ghi danh, chuyển lớp, bảo lưu, nghỉ học                                                                   | usp_Enrollment_Create, usp_Enrollment_TransferClass, usp_Enrollment_UpdateStatus                                            |
| Học phí          | Lập/hủy phiếu thu, in biên lai, công nợ                                                                   | usp_Receipt_Create/Cancel/Print, vw_OutstandingTuition, trg_RECEIPT_*                                                       |
| Học vụ           | Xác nhận buổi dạy, điểm danh, nhập điểm, xét kết quả                                                      | usp_Session_Update, usp_Attendance_Save, usp_Grade_Save, usp_Class_EvaluateResults                                          |
| Lương            | Chốt lương tháng, khấu trừ, xác nhận đã chi trả                                                           | usp_Payroll_Finalize (cursor), usp_Payroll_Adjust, usp_Payroll_MarkPaid                                                     |
| Danh mục         | Chi nhánh, phòng học, chương trình, khóa học (giáo trình XML, cột điểm), nhân viên, giáo viên, khuyến mãi | usp_Branch_*, usp_Room_*, usp_Program_*, usp_Course_*, usp_GradeComponent_*, usp_Employee_*, usp_Teacher_*, usp_Promotion_* |
| Báo cáo          | Tổng quan, doanh thu, kết quả lớp, lịch dạy                                                               | usp_Dashboard_Stats, usp_Report_*, fn_MonthlyRevenue, vw_*                                                                  |
| Hệ thống         | Đăng nhập, đổi mật khẩu, tạo/khóa tài khoản, sao lưu                                                      | Contained user, usp_Account_*, usp_Backup                                                                                   |

## 2.7. Yêu cầu phi chức năng

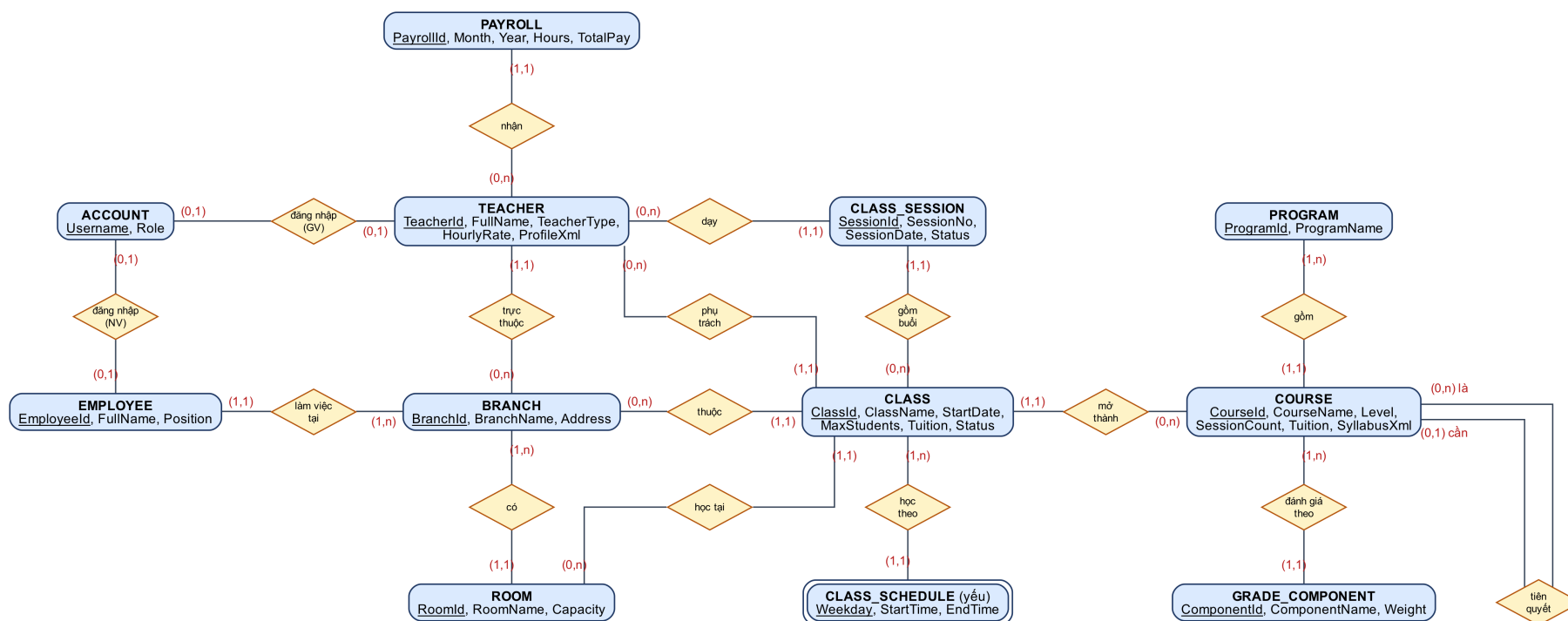
- **Toàn vẹn dữ liệu:** mọi quy tắc nghiệp vụ quan trọng được kiểm tra tại CSDL (CHECK, FK, trigger, thủ tục), không phụ thuộc ứng dụng; dữ liệu sửa trực tiếp bằng SSMS vẫn bị kiểm soát.
- **Bảo mật:** mật khẩu do SQL Server băm và quản lý; nguyên tắc đặc quyền tối thiểu; giáo viên chỉ thấy dữ liệu lớp mình; thao tác tài chính và điểm số được ghi nhật ký không sửa được.
- **Sẵn sàng và phục hồi:** sao lưu Full/Differential/Log, mất dữ liệu tối đa 30 phút.
- **Đa nền tảng, dễ triển khai:** ứng dụng chạy trên Windows 10/11 và macOS (Apple Silicon); có file cài không cần quyền quản trị; CSDL chạy trên SQL Server 2012 trở lên (kể cả Express miễn phí, Docker).
- **Tiếng Việt:** lưu NVARCHAR, collation **Vietnamese\_CI\_AS** để sắp xếp đúng thứ tự chữ có dấu.
- **Dễ bảo trì:** Clean Architecture, unit test, CI tự động build và kiểm thử trên cả hai hệ điều hành.

## CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

### 3.1. Mô hình quan niệm - sơ đồ thực thể kết hợp (ERD)

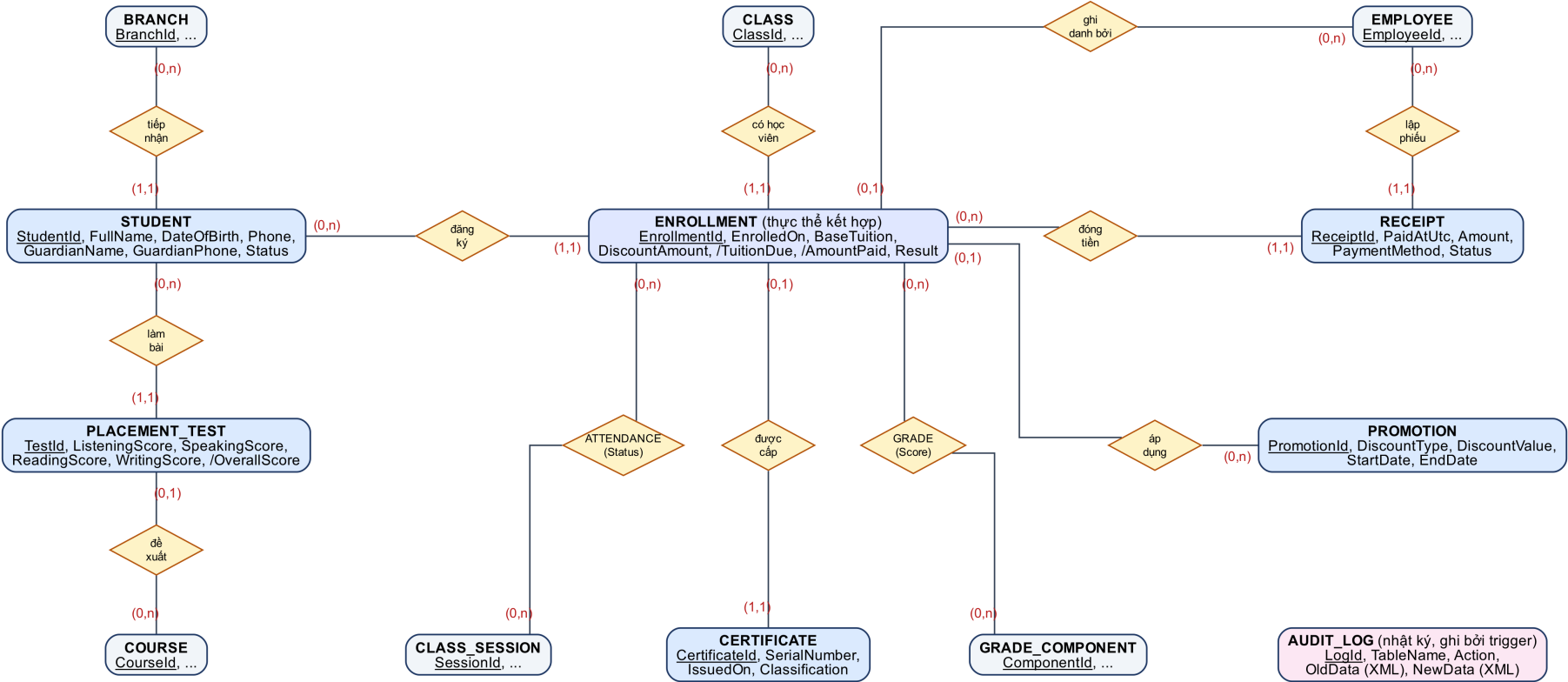
Mô hình quan niệm được vẽ theo ký hiệu Chen như bài giảng: **hình chữ nhật** là thực thể (thuộc tính khóa gạch dưới), **hình thoi** là mối kết hợp, bản số (**min,max**) ghi cạnh thực thể tham gia. Do có 21 thực thể, sơ đồ được tách thành 2 phân hệ dùng chung một số thực thể (tô xám ở sơ đồ thứ hai). Tên thực thể, thuộc tính trong sơ đồ dùng đúng tên bảng, cột tiếng Anh của CSDL.

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 3.1. ERD phân hệ tổ chức - nhân sự - đào tạo - lớp học

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 3.2. ERD phân hệ học viên, ghi danh, học phí, kết quả

Một số điểm thiết kế đáng chú ý:

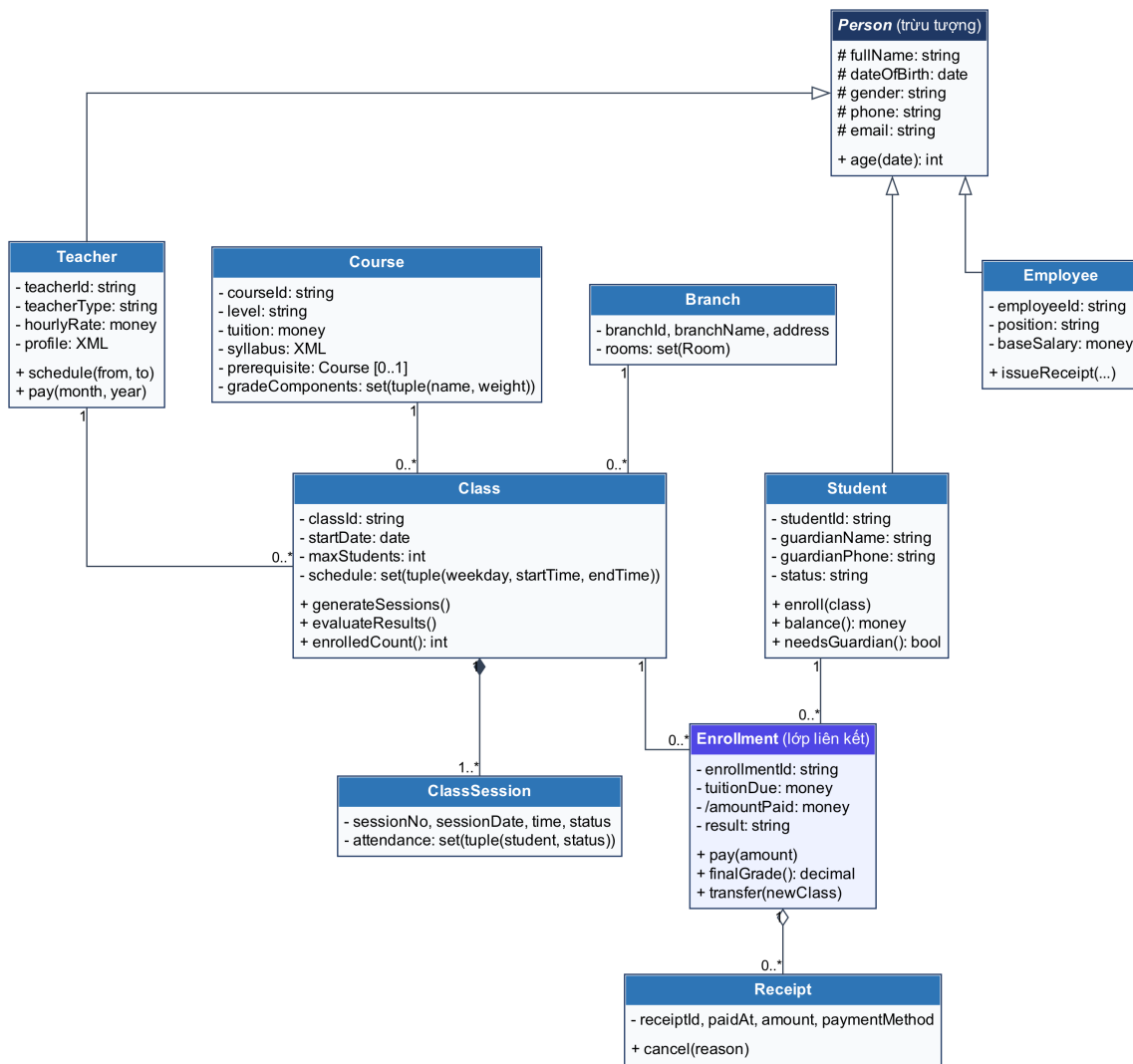
- **ENROLLMENT** là thực thể kết hợp giữa STUDENT và CLASS (quan hệ n-n), được nâng thành thực thể vì bản thân nó tham gia các mối kết hợp khác: đóng tiền (RECEIPT), điểm danh, điểm, chứng nhận.
- **ATTENDANCE** và **GRADE** là mối kết hợp n-n có thuộc tính (ENROLLMENT-CLASS\_SESSION với Status, ENROLLMENT-GRADE\_COMPONENT với Score), khi chuyển sang mô hình quan hệ sẽ thành bảng riêng.
- **Mối kết hợp đệ quy tiên quyết** trên COURSE: một khóa có tối đa một khóa tiên quyết (0,1) và có thể là tiên quyết của nhiều khóa (0,n), tạo thành lộ trình IELTS Foundation  $\rightarrow 5.5 \rightarrow 6.5$ .
- **CLASS\_SCHEDULE** là thực thể yếu của CLASS (khóa = ClassId + Weekday), xóa lớp thì xóa lịch theo (ON DELETE CASCADE).
- **Thuộc tính dẫn xuất** (ký hiệu /): OverallScore, TuitionDue, AmountPaid, TotalPay - được lưu và duy trì tự động để truy vấn nhanh (cột tính toán hoặc trigger).
- **Thuộc tính phức hợp, đa trị** (chúng chỉ của giáo viên, các Unit của đề cương) được lưu dạng XML thay vì tách nhiều bảng phụ - minh họa mô hình dữ liệu bán cấu trúc của Chương 2.

Bảng 3.1. Các mối kết hợp chính và bản số

| Mối kết hợp           | Thực thể (bản số)                                                         | Ý nghĩa                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| có                    | BRANCH (1,n) - ROOM (1,1)                                                 | Mỗi phòng thuộc đúng một chi nhánh, chi nhánh có ít nhất một phòng |
| gồm                   | PROGRAM (1,n) - COURSE (1,1)                                              | Khóa học thuộc một chương trình                                    |
| tiên quyết            | COURSE (0,1) - COURSE (0,n)                                               | Đệ quy: khóa học cần hoàn thành khóa khác trước                    |
| mở thành              | COURSE (0,n) - CLASS (1,1)                                                | Mỗi lớp là một đợt mở của một khóa học                             |
| phụ trách             | TEACHER (0,n) - CLASS (1,1)                                               | Mỗi lớp có một giáo viên chính                                     |
| gồm buổi / dạy        | CLASS (0,n) - CLASS_SESSION (1,1);<br>TEACHER (0,n) - CLASS_SESSION (1,1) | Buổi học có giáo viên dạy thực tế (có thể dạy thay)                |
| đăng ký / có học viên | STUDENT (0,n) - ENROLLMENT (1,1) - CLASS (0,n)                            | Quan hệ n-n học viên - lớp qua thực thể kết hợp                    |
| đóng tiền             | ENROLLMENT (0,n) - RECEIPT (1,1)                                          | Một lượt ghi danh đóng nhiều đợt                                   |
| ATTENDANCE            | ENROLLMENT (0,n) - CLASS_SESSION (0,n)                                    | n-n có thuộc tính Status                                           |
| GRADE                 | ENROLLMENT (0,n) - GRADE_COMPONENT (0,n)                                  | n-n có thuộc tính Score                                            |
| được cấp              | ENROLLMENT (0,1) - CERTIFICATE (1,1)                                      | 1-1: mỗi lượt ghi danh đạt có tối đa một chứng nhận                |
| đăng nhập             | ACCOUNT (0,1) - EMPLOYEE/TEACHER (0,1)                                    | Mỗi người có tối đa một tài khoản                                  |

### 3.2. Mô hình quan niệm hướng đối tượng - sơ đồ lớp (CD)

Ngoài ERD, bài giảng giới thiệu mô hình CD (UML Class Diagram) ở mức quan niệm. Sơ đồ CD của hệ thống thể hiện thêm những gì ERD không diễn đạt được: **tổng quát hóa** (lớp trừu tượng Person là cha của Student, Teacher, Employee với các thuộc tính chung họ tên, ngày sinh, giới tính, liên lạc), **phương thức** của lớp (enroll, pay, evaluateResults...), quan hệ **thành phần** (ClassSession là thành phần của Class), **kết tập** (Receipt thuộc Enrollment) và thuộc tính kiểu tập hợp **set(...)**, bộ **tuple(...)**.



Hình 3.3. Sơ đồ lớp (CD) của hệ thống QLTTTA

Khi cài đặt trên hệ quản trị quan hệ, lớp trừu tượng Person được hiện thực theo chiến lược **mỗi lớp con một bảng** (STUDENT, TEACHER, EMPLOYEE lặp lại các cột chung) vì ba đối tượng có vòng đời, khóa và quyền truy cập khác nhau; các phương thức được hiện thực thành thủ tục/hàm trong CSDL và use case trong ứng dụng.

### 3.3. Chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

Áp dụng các quy tắc chuyển đổi theo bản số của mỗi kết hợp:

Bảng 3.2. Quy tắc chuyển đổi ERD sang mô hình quan hệ

| Trường hợp                 | Quy tắc                                                                     | Áp dụng trong đồ án                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thực thể mạnh              | Mỗi thực thể thành một quan hệ, thuộc tính khóa thành khóa chính            | BRANCH, STUDENT, COURSE, CLASS...                                                          |
| (1,1) - (1,n) / (0,n)      | Đưa khóa chính bên nhiều vào làm khóa ngoại ở bên (1,1)                     | CLASS(CourseId, BranchId, TeacherId, RoomId), RECEIPT(EnrollmentId, CollectedByEmployeeId) |
| (0,1) - (0,n) đệ quy       | Khóa ngoại cho phép NULL tham chiếu chính quan hệ đó                        | COURSE(PrerequisiteCourseId) → COURSE                                                      |
| (0,1) - (1,1)              | Khóa ngoại đặt ở bên (1,1), thêm UNIQUE để giữ tính 1-1                     | CERTIFICATE(EnrollmentId UNIQUE); ACCOUNT(EmployeeId/TeacherId + filtered unique index)    |
| (n) - (n) có thuộc tính    | Tạo quan hệ mới, khóa = tổ hợp khóa hai bên, kèm thuộc tính của mỗi kết hợp | ATTENDANCE(SessionId, EnrollmentId, Status), GRADE(EnrollmentId, ComponentId, Score)       |
| Thực thể kết hợp           | Quan hệ có khóa riêng (surrogate) + UNIQUE trên cặp khóa ngoại              | ENROLLMENT(EnrollmentId, StudentId, ClassId, ...) với UNIQUE(StudentId, ClassId)           |
| Thực thể yếu               | Khóa = khóa của thực thể chủ + khóa riêng phần, xóa lan truyền              | CLASS_SCHEDULE(ClassId, Weekday, ...) ON DELETE CASCADE                                    |
| Thuộc tính đa trị/phức hợp | Tách bảng riêng hoặc lưu XML (mô hình bán cấu trúc)                         | GRADE_COMPONENT (bảng riêng), ProfileXml, SyllabusXml (XML)                                |

### 3.4. Lược đồ quan hệ

Lược đồ CSDL QLTTTA gồm 21 quan hệ (khóa chính gạch dưới). Mỗi quan hệ kèm tên từ mô tả ngữ nghĩa:

#### 1. **BRANCH** (BranchId, BranchName, Address, Phone, Email, FoundedOn, Status)

*Tên từ:* Mỗi chi nhánh có mã duy nhất, tên không trùng, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày thành lập và trạng thái hoạt động.

#### 2. **ROOM** (RoomId, BranchId, RoomName, Capacity, RoomType, Status)

*Tên từ:* Mỗi phòng học thuộc đúng một chi nhánh, có tên (không trùng trong cùng chi nhánh), sức chứa và loại phòng.

#### 3. **EMPLOYEE** (EmployeeId, FullName, DateOfBirth, Gender, Phone, Email, Address, Position, BranchId, HireDate, BaseSalary, Status)

*Tên từ:* Mỗi nhân viên văn phòng làm việc tại một chi nhánh với một chức vụ (quản lý, giáo vụ, kế toán, tư vấn).

#### 4. **TEACHER** (TeacherId, FullName, DateOfBirth, Gender, Nationality, Phone, Email, Degree, TeacherType, HourlyRate, ProfileXml, BranchId, HireDate, Status)

*Tân từ:* Mỗi giáo viên thuộc một chi nhánh quản lý, có trình độ, loại (Việt Nam/bản ngữ), đơn giá giờ dạy và hồ sơ năng lực XML.

**5. ACCOUNT** (Username, Role, EmployeeId, TeacherId, Status, CreatedAtUtc, LastLoginAtUtc)

*Tân từ:* Mỗi tài khoản đăng nhập ứng với đúng một nhân viên hoặc một giáo viên và có một vai trò.

**6. STUDENT** (StudentId, FullName, DateOfBirth, Gender, Phone, Email, Address, Occupation, GuardianName, GuardianPhone, BranchId, RegisteredOn, Status, Notes)

*Tân từ:* Mỗi học viên được tiếp nhận tại một chi nhánh; học viên dưới 18 tuổi phải có thông tin phụ huynh.

**7. PROGRAM** (ProgramId, ProgramName, TargetLearners, Description)

*Tân từ:* Chương trình đào tạo (IELTS, TOEIC, Giao tiếp, Thiếu nhi) gồm nhiều khóa học.

**8. COURSE** (CourseId, ProgramId, CourseName, Level, SessionCount, SessionMinutes, Tuition, MinPlacementScore, PrerequisiteCourseId, SyllabusXml, Status)

*Tân từ:* Mỗi khóa học thuộc một chương trình, có cấp độ, số buổi, học phí, điều kiện đầu vào, có thể có một khóa tiên quyết.

**9. GRADE\_COMPONENT** (ComponentId, CourseId, ComponentName, Weight)

*Tân từ:* Mỗi khóa học có các cột điểm với trọng số, tổng trọng số bằng 100%.

**10. CLASS** (ClassId, ClassName, CourseId, BranchId, TeacherId, RoomId, StartDate, EndDate, MaxStudents, Tuition, Status)

*Tân từ:* Mỗi lớp là một đợt mở của khóa học tại một chi nhánh, do một giáo viên phụ trách, học tại một phòng.

**11. CLASS\_SCHEDULE** (ClassId, Weekday, StartTime, EndTime)

*Tân từ:* Mỗi lớp học vào một số thứ trong tuần, mỗi thứ có giờ bắt đầu - kết thúc (thực thể yếu của CLASS).

**12. CLASS\_SESSION** (SessionId, ClassId, SessionNo, SessionDate, StartTime, EndTime, RoomId, TeacherId, Description, Status)

*Tân từ:* Mỗi buổi học thuộc một lớp, có số thứ tự, ngày, giờ, phòng, giáo viên dạy thực tế và trạng thái.

**13. PROMOTION** (PromotionId, PromotionName, DiscountType, DiscountValue, StartDate, EndDate)

*Tân từ:* Mỗi khuyến mãi giảm theo phần trăm (tối đa 50%) hoặc số tiền, có thời gian hiệu lực.

**14. ENROLLMENT** (EnrollmentId, StudentId, ClassId, EnrolledOn, ClassJoinedOn, BaseTuition, PromotionId, DiscountAmount, /TuitionDue, AmountPaid, Status, FinalGrade, Result, EnrolledByEmployeeId)

*Tân từ:* Mỗi lượt ghi danh là việc một học viên học một lớp, lưu học phí, khuyến mãi, số tiền đã đóng và kết quả.

**15. RECEIPT** (ReceiptId, EnrollmentId, PaidAtUtc, Amount, PaymentMethod, CollectedByEmployeeId, Description, Status, CancelReason)

*Tân từ:* Mỗi phiếu thu ghi nhận một lần đóng tiền cho một lượt ghi danh do một nhân viên lập; chỉ được hủy, không được xóa.

**16. ATTENDANCE** (SessionId, EnrollmentId, Status, Notes)

*Tân từ:* Mỗi lượt ghi danh được điểm danh tại các buổi học của lớp với một trạng thái.

**17. GRADE** (EnrollmentId, ComponentId, Score, EnteredAtUtc, EnteredBy)

*Tân từ:* Mỗi lượt ghi danh có một điểm cho mỗi cột điểm của khóa học.

**18. PLACEMENT\_TEST** (TestId, StudentId, TestDate, ListeningScore, SpeakingScore, ReadingScore, WritingScore, /OverallScore, RecommendedCourseId, GradedByTeacherId, Notes)

*Tân từ:* Mỗi bài kiểm tra đầu vào của học viên có điểm 4 kỹ năng, điểm tổng và khóa học được đề xuất.

**19. CERTIFICATE** (CertificateId, EnrollmentId, SerialNumber, IssuedOn, FinalGrade, Classification)

*Tân từ:* Mỗi lượt ghi danh đạt yêu cầu được cấp tối đa một chứng nhận có số hiệu duy nhất.

**20. PAYROLL** (PayrollId, TeacherId, Month, Year, SessionCount, Hours, HourlyRate, Bonus, Deduction, /TotalPay, FinalizedAtUtc, Status)

*Tân từ:* Mỗi giáo viên có tối đa một bảng lương cho mỗi tháng, tính từ số giờ đã dạy.

**21. AUDIT\_LOG** (LogId, LoggedAtUtc, PerformedBy, TableName, Action, RecordKey, OldData, NewData)

*Tân từ:* Mỗi dòng nhật ký ghi một thao tác thay đổi dữ liệu nhạy cảm (điểm, phiếu thu, bảng lương), chỉ được ghi thêm.

### 3.5. Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu dưới đây được **trích xuất tự động từ CSDL đã cài đặt** (sys.columns, sys.check\_constraints, sys.foreign\_keys...) nên luôn khớp với script **01\_tables.sql**. Quy ước đặt tên (tiếng Anh): bảng viết hoa dạng **UPPER\_SNAKE\_CASE**, cột **PascalCase**; ràng buộc **PK\_<TABLE>**, **FK\_<CHILD>\_<PARENT>**, **CK\_<TABLE>\_<Column>**, **UQ\_...**, **DF\_...**; giá trị lưu trong CSDL cũng bằng tiếng Anh (**Studying**, **Passed...**), giao

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

diện tiếng Việt hiển thị bản dịch. Mã nghiệp vụ (ST00001, CL0001, EN000001...) được sinh bởi **SEQUENCE** trong ràng buộc DEFAULT.

Bảng 3.3. Từ điển dữ liệu bảng *BRANCH*

| Tên cột    | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                          | Ý nghĩa        |
|------------|---------------|-------|----------------------------------------------------|----------------|
| BranchId   | VARCHAR(10)   | Không | PK                                                 | Mã chi nhánh   |
| BranchName | NVARCHAR(100) | Không |                                                    | Tên chi nhánh  |
| Address    | NVARCHAR(200) | Không |                                                    | Địa chỉ        |
| Phone      | VARCHAR(15)   |       | Phone: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự              | Số điện thoại  |
| Email      | VARCHAR(100)  |       | Email: đúng dạng email                             | Địa chỉ email  |
| FoundedOn  | DATE          |       |                                                    | Ngày thành lập |
| Status     | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Active'<br>Status ∈ {Active, Suspended} | Trạng thái     |

Bảng 3.4. Từ điển dữ liệu bảng *ROOM*

| Tên cột  | Kiểu dữ liệu | NULL  | Ràng buộc                                                       | Ý nghĩa                 |
|----------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| RoomId   | VARCHAR(10)  | Không | PK                                                              | Mã phòng học            |
| BranchId | VARCHAR(10)  | Không | FK → BRANCH                                                     | Mã chi nhánh            |
| RoomName | NVARCHAR(50) | Không |                                                                 | Tên phòng               |
| Capacity | INT          | Không | $1 \leq \text{Capacity} \leq 100$                               | Sức chứa tối đa (người) |
| RoomType | NVARCHAR(30) | Không | Mặc định: 'Lecture'<br>RoomType ∈ {Lecture, Lab, Multi-purpose} | Loại phòng              |
| Status   | NVARCHAR(20) | Không | Mặc định: 'Available'<br>Status ∈ {Available, Maintenance}      | Trạng thái              |

Bảng 3.5. Từ điển dữ liệu bảng *EMPLOYEE*

| Tên cột     | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                             | Ý nghĩa       |
|-------------|---------------|-------|---------------------------------------|---------------|
| EmployeeId  | VARCHAR(10)   | Không | PK<br>Mặc định: sinh từ SEQUENCE      | Mã nhân viên  |
| FullName    | NVARCHAR(100) | Không |                                       | Họ và tên     |
| DateOfBirth | DATE          | Không |                                       | Ngày sinh     |
| Gender      | NVARCHAR(10)  | Không | Gender ∈ {Male, Female, Other}        | Giới tính     |
| Phone       | VARCHAR(15)   | Không | Phone: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự | Số điện thoại |
| Email       | VARCHAR(100)  |       | Email: đúng dạng email                | Địa chỉ email |
| Address     | NVARCHAR(200) |       |                                       | Địa chỉ       |

| Tên cột    | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                                    | Ý nghĩa                  |
|------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Position   | NVARCHAR(30)  | Không | Position ∈ {Manager, Academic staff, Accountant, Consultant} | Chức vụ                  |
| BranchId   | VARCHAR(10)   | Không | FK → BRANCH                                                  | Mã chi nhánh             |
| HireDate   | DATE          | Không | Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)       | Ngày vào làm             |
| BaseSalary | DECIMAL(12,0) | Không | Mặc định: 0<br>BaseSalary ≥ 0                                | Lương cơ bản (VNĐ/tháng) |
| Status     | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Working'<br>Status ∈ {Working, Left}              | Trạng thái               |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng EMPLOYEE: **CK\_EMPLOYEE\_Age**:  
 $\text{dateadd}(\text{year}, 18, \text{DateOfBirth}) \leq \text{HireDate}$ .

Bảng 3.6. Từ điển dữ liệu bảng TEACHER

| Tên cột     | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                                   | Ý nghĩa                                                      |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TeacherId   | VARCHAR(10)   | Không | PK<br>Mặc định: sinh từ SEQUENCE                            | Mã giáo viên                                                 |
| FullName    | NVARCHAR(100) | Không |                                                             | Họ và tên                                                    |
| DateOfBirth | DATE          | Không |                                                             | Ngày sinh                                                    |
| Gender      | NVARCHAR(10)  | Không | Gender ∈ {Male, Female, Other}                              | Giới tính                                                    |
| Nationality | NVARCHAR(50)  | Không | Mặc định: 'Vietnam'                                         | Quốc tịch                                                    |
| Phone       | VARCHAR(15)   | Không | Phone: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự                       | Số điện thoại                                                |
| Email       | VARCHAR(100)  | Không | Email: đúng dạng email                                      | Địa chỉ email                                                |
| Degree      | NVARCHAR(20)  | Không | Degree ∈ {Bachelor, Master, PhD}                            | Trình độ học vấn                                             |
| TeacherType | NVARCHAR(20)  | Không | TeacherType ∈ {Vietnamese, Native}                          | Giáo viên Việt Nam / bản ngữ                                 |
| HourlyRate  | DECIMAL(12,0) | Không | HourlyRate > 0                                              | Đơn giá một giờ dạy (VNĐ)                                    |
| ProfileXml  | XML           |       |                                                             | Hồ sơ năng lực dạng XML (chứng chỉ, kinh nghiệm, chuyên môn) |
| BranchId    | VARCHAR(10)   | Không | FK → BRANCH                                                 | Mã chi nhánh                                                 |
| HireDate    | DATE          | Không | Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)      | Ngày vào làm                                                 |
| Status      | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Teaching'<br>Status ∈ {Teaching, On leave, Left} | Trạng thái                                                   |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng TEACHER: **CK\_TEACHER\_Age:**  
`dateadd(year,18,DateOfBirth) ≤ HireDate;` **CK\_TEACHER\_Native:**  
`TeacherType='Vietnamese' OR Nationality ≠ 'Vietnam'.`

Bảng 3.7. Từ điển dữ liệu bảng ACCOUNT

| Tên cột        | Kiểu dữ liệu | NULL  | Ràng buộc                                             | Ý nghĩa                                   |
|----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Username       | NVARCHAR(50) | Không | PK                                                    | Tên đăng nhập = tên USER trong SQL Server |
| Role           | VARCHAR(20)  | Không | Role ∈ {MANAGER, ACADEMIC_STAFF, ACCOUNTANT, TEACHER} | Vai trò trong ứng dụng                    |
| EmployeeId     | VARCHAR(10)  |       | FK → EMPLOYEE                                         | Mã nhân viên                              |
| TeacherId      | VARCHAR(10)  |       | FK → TEACHER                                          | Mã giáo viên                              |
| Status         | NVARCHAR(20) | Không | Mặc định: 'Active'<br>Status ∈ {Active, Locked}       | Trạng thái                                |
| CreatedAtUtc   | DATETIME     | Không | Mặc định: thời điểm hiện tại (UTC)                    | Thời điểm tạo (UTC)                       |
| LastLoginAtUtc | DATETIME     |       |                                                       | Lần đăng nhập gần nhất (UTC)              |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng ACCOUNT: **CK\_ACCOUNT\_Owner:**  
`Role='TEACHER' AND TeacherId IS NOT NULL AND EmployeeId IS NULL OR`  
`Role ≠ 'TEACHER' AND EmployeeId IS NOT NULL AND TeacherId IS NULL.`

Bảng 3.8. Từ điển dữ liệu bảng STUDENT

| Tên cột       | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                     | Ý nghĩa          |
|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------|------------------|
| StudentId     | VARCHAR(10)   | Không | PK<br>Mặc định: sinh từ SEQUENCE              | Mã học viên      |
| FullName      | NVARCHAR(100) | Không |                                               | Họ và tên        |
| DateOfBirth   | DATE          | Không |                                               | Ngày sinh        |
| Gender        | NVARCHAR(10)  | Không | Gender ∈ {Male, Female, Other}                | Giới tính        |
| Phone         | VARCHAR(15)   |       | Phone: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự         | Số điện thoại    |
| Email         | VARCHAR(100)  |       | Email: đúng dạng email                        | Địa chỉ email    |
| Address       | NVARCHAR(200) |       |                                               | Địa chỉ          |
| Occupation    | NVARCHAR(50)  |       |                                               | Nghề nghiệp      |
| GuardianName  | NVARCHAR(100) |       |                                               | Họ tên phụ huynh |
| GuardianPhone | VARCHAR(15)   |       | GuardianPhone: chỉ gồm chữ số, dài 9-11 ký tự | SĐT phụ huynh    |

| Tên cột      | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                                                                    | Ý nghĩa            |
|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| BranchId     | VARCHAR(10)   | Không | FK → BRANCH                                                                                  | Mã chi nhánh       |
| RegisteredOn | DATE          | Không | Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)                                       | Ngày đăng ký hồ sơ |
| Status       | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Prospective'<br>Status ∈ {Prospective, Studying, On hold, Dropped out, Completed} | Trạng thái         |
| Notes        | NVARCHAR(500) |       |                                                                                              | Ghi chú            |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng STUDENT: **CK\_STUDENT\_Contact**: Phone IS NOT NULL OR GuardianPhone IS NOT NULL; **CK\_STUDENT\_DateOfBirth**: DateOfBirth > '19300101' AND dateadd(year,4,DateOfBirth) ≤ RegisteredOn; **CK\_STUDENT\_Guardian**: dateadd(year,18,DateOfBirth) ≤ RegisteredOn OR GuardianName IS NOT NULL AND GuardianPhone IS NOT NULL.

Bảng 3.9. Từ điển dữ liệu bảng PROGRAM

| Tên cột        | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc | Ý nghĩa            |
|----------------|---------------|-------|-----------|--------------------|
| ProgramId      | VARCHAR(10)   | Không | PK        | Mã chương trình    |
| ProgramName    | NVARCHAR(100) | Không |           | Tên chương trình   |
| TargetLearners | NVARCHAR(100) |       |           | Đối tượng học viên |
| Description    | NVARCHAR(500) |       |           | Mô tả / nội dung   |

Bảng 3.10. Từ điển dữ liệu bảng COURSE

| Tên cột              | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                 | Ý nghĩa                               |
|----------------------|---------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| CourseId             | VARCHAR(10)   | Không | PK                                        | Mã khóa học                           |
| ProgramId            | VARCHAR(10)   | Không | FK → PROGRAM                              | Mã chương trình                       |
| CourseName           | NVARCHAR(100) | Không |                                           | Tên khóa học                          |
| Level                | VARCHAR(2)    | Không | Level ∈ {A1, A2, B1, B2, C1, C2}          | Cấp độ theo khung CEFR                |
| SessionCount         | INT           | Không | 1 ≤ SessionCount ≤ 200                    | Số buổi                               |
| SessionMinutes       | INT           | Không | Mặc định: 90<br>30 ≤ SessionMinutes ≤ 240 | Thời lượng mỗi buổi (phút)            |
| Tuition              | DECIMAL(12,0) | Không | Tuition ≥ 0                               | Học phí (VNĐ)                         |
| MinPlacementScore    | DECIMAL(4,2)  |       | 0 ≤ MinPlacementScore ≤ 10                | Điểm kiểm tra đầu vào tối thiểu       |
| PrerequisiteCourseId | VARCHAR(10)   |       | FK → COURSE                               | Khóa học tiên quyết (tự tham chiếu)   |
| SyllabusXml          | XML           |       |                                           | Đề cương khóa học - XML có kiểu (XSD) |

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Tên cột | Kiểu dữ liệu | NULL  | Ràng buộc                                             | Ý nghĩa    |
|---------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|
| Status  | NVARCHAR(20) | Không | Mặc định: 'Open'<br>Status $\in$ {Open, Discontinued} | Trạng thái |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng COURSE: **CK\_COURSE\_Prerequisite**: PrerequisiteCourseId  $\neq$  CourseId.

Bảng 3.11. Từ điển dữ liệu bảng GRADE\_COMPONENT

| Tên cột       | Kiểu dữ liệu | NULL  | Ràng buộc                           | Ý nghĩa            |
|---------------|--------------|-------|-------------------------------------|--------------------|
| ComponentId   | INT          | Không | PK<br>IDENTITY                      | Mã thành phần điểm |
| CourseId      | VARCHAR(10)  | Không | FK $\rightarrow$ COURSE             | Mã khóa học        |
| ComponentName | NVARCHAR(50) | Không |                                     | Tên cột điểm       |
| Weight        | DECIMAL(5,2) | Không | Weight > 0 AND<br>Weight $\leq$ 100 | Trọng số (%)       |

Bảng 3.12. Từ điển dữ liệu bảng CLASS

| Tên cột     | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                                                           | Ý nghĩa                                                |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ClassId     | VARCHAR(10)   | Không | PK<br>Mặc định: sinh từ<br>SEQUENCE                                                 | Mã lớp                                                 |
| ClassName   | NVARCHAR(100) | Không |                                                                                     | Tên lớp                                                |
| CourseId    | VARCHAR(10)   | Không | FK $\rightarrow$ COURSE                                                             | Mã khóa học                                            |
| BranchId    | VARCHAR(10)   | Không | FK $\rightarrow$ BRANCH                                                             | Mã chi nhánh                                           |
| TeacherId   | VARCHAR(10)   | Không | FK $\rightarrow$ TEACHER                                                            | Mã giáo viên                                           |
| RoomId      | VARCHAR(10)   | Không | FK $\rightarrow$ ROOM                                                               | Mã phòng học                                           |
| StartDate   | DATE          | Không |                                                                                     | Ngày bắt đầu (khai giảng lớp / hiệu lực khuyến mãi)    |
| EndDate     | DATE          |       |                                                                                     | Ngày kết thúc (buổi cuối của lớp / hết hạn khuyến mãi) |
| MaxStudents | INT           | Không | Mặc định: 20<br>$1 \leq \text{MaxStudents} \leq 50$                                 | Sĩ số tối đa                                           |
| Tuition     | DECIMAL(12,0) | Không | Tuition $\geq 0$                                                                    | Học phí (VNĐ)                                          |
| Status      | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Enrolling'<br>Status $\in$ {Enrolling, In progress, Finished, Cancelled} | Trạng thái                                             |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng CLASS: **CK\_CLASS\_Dates**: EndDate IS NULL OR EndDate  $\geq$  StartDate.

Bảng 3.13. Từ điển dữ liệu bảng CLASS\_SCHEDULE

| Tên cột   | Kiểu dữ liệu | NULL  | Ràng buộc                            | Ý nghĩa                                                     |
|-----------|--------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ClassId   | VARCHAR(10)  | Không | PK<br>FK → CLASS                     | Mã lớp                                                      |
| Weekday   | TINYINT      | Không | PK<br>$1 \leq \text{Weekday} \leq 7$ | Thứ trong tuần theo ISO 8601 (1 = thứ Hai ... 7 = Chủ nhật) |
| StartTime | TIME(0)      | Không |                                      | Giờ bắt đầu                                                 |
| EndTime   | TIME(0)      | Không |                                      | Giờ kết thúc                                                |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng CLASS\_SCHEDULE:  
**CK\_CLASS\_SCHEDULE\_Time**: EndTime > StartTime AND StartTime ≥ '07:00'  
 AND EndTime ≤ '22:00'.

Bảng 3.14. Từ điển dữ liệu bảng CLASS\_SESSION

| Tên cột     | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                                        | Ý nghĩa          |
|-------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| SessionId   | INT           | Không | PK<br>IDENTITY                                                   | Mã buổi học      |
| ClassId     | VARCHAR(10)   | Không | FK → CLASS                                                       | Mã lớp           |
| SessionNo   | INT           | Không | SessionNo ≥ 1                                                    | Buổi thứ         |
| SessionDate | DATE          | Không |                                                                  | Ngày học         |
| StartTime   | TIME(0)       | Không |                                                                  | Giờ bắt đầu      |
| EndTime     | TIME(0)       | Không |                                                                  | Giờ kết thúc     |
| RoomId      | VARCHAR(10)   | Không | FK → ROOM                                                        | Mã phòng học     |
| TeacherId   | VARCHAR(10)   | Không | FK → TEACHER                                                     | Mã giáo viên     |
| Description | NVARCHAR(200) |       |                                                                  | Mô tả / nội dung |
| Status      | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Scheduled'<br>Status ∈ {Scheduled, Taught, Cancelled} | Trạng thái       |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng CLASS\_SESSION: **CK\_CLASS\_SESSION\_Time**:  
 EndTime > StartTime.

Bảng 3.15. Từ điển dữ liệu bảng PROMOTION

| Tên cột       | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                        | Ý nghĩa             |
|---------------|---------------|-------|----------------------------------|---------------------|
| PromotionId   | VARCHAR(10)   | Không | PK                               | Mã khuyến mãi       |
| PromotionName | NVARCHAR(100) | Không |                                  | Tên khuyến mãi      |
| DiscountType  | VARCHAR(10)   | Không | DiscountType ∈ {PERCENT, AMOUNT} | Phần trăm / số tiền |
| DiscountValue | DECIMAL(12,2) | Không |                                  | Giá trị giảm        |

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Tên cột   | Kiểu dữ liệu | NULL  | Ràng buộc | Ý nghĩa                                                |
|-----------|--------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------|
| StartDate | DATE         | Không |           | Ngày bắt đầu (khai giảng lớp / hiệu lực khuyến mãi)    |
| EndDate   | DATE         | Không |           | Ngày kết thúc (buổi cuối của lớp / hết hạn khuyến mãi) |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng PROMOTION: **CK\_PROMOTION\_Dates**:  $EndDate \geq StartDate$ ; **CK\_PROMOTION\_DiscountValue**:  $DiscountValue > 0$  AND  $(DiscountType \neq 'PERCENT'$  OR  $DiscountValue \leq 50)$ .

Bảng 3.16. Từ điển dữ liệu bảng ENROLLMENT

| Tên cột              | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                                                    | Ý nghĩa                                                              |
|----------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EnrollmentId         | VARCHAR(10)   | Không | PK<br>Mặc định: sinh từ SEQUENCE                                             | Mã lượt ghi danh                                                     |
| StudentId            | VARCHAR(10)   | Không | FK → STUDENT                                                                 | Mã học viên                                                          |
| ClassId              | VARCHAR(10)   | Không | FK → CLASS                                                                   | Mã lớp                                                               |
| EnrolledOn           | DATE          | Không | Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)                       | Ngày ghi danh                                                        |
| ClassJoinedOn        | DATE          | Không | Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)                       | Ngày bắt đầu học ở lớp hiện tại (ngày ghi danh hoặc ngày chuyển lớp) |
| BaseTuition          | DECIMAL(12,0) | Không | $BaseTuition \geq 0$                                                         | Học phí của lớp tại thời điểm ghi danh                               |
| PromotionId          | VARCHAR(10)   |       | FK → PROMOTION                                                               | Mã khuyến mãi                                                        |
| DiscountAmount       | DECIMAL(12,0) | Không | Mặc định: 0                                                                  | Số tiền được giảm                                                    |
| TuitionDue           | DECIMAL(13,0) |       | Tính toán: $BaseTuition - DiscountAmount$                                    | Học phí phải đóng (cột tính toán)                                    |
| AmountPaid           | DECIMAL(12,0) | Không | Mặc định: 0                                                                  | Tổng tiền đã đóng (dẫn xuất, trigger duy trì)                        |
| Status               | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Studying'<br>$Status \in \{Studying, On\ hold, Left, Completed\}$ | Trạng thái                                                           |
| FinalGrade           | DECIMAL(4,2)  |       | $0 \leq FinalGrade \leq 10$                                                  | Điểm tổng kết                                                        |
| Result               | NVARCHAR(20)  |       | $Result \in \{Passed, Failed\}$                                              | Kết quả cuối khóa                                                    |
| EnrolledByEmployeeId | VARCHAR(10)   |       | FK → EMPLOYEE                                                                | Nhân viên thực hiện ghi danh                                         |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng ENROLLMENT: **CK\_ENROLLMENT\_AmountPaid**:  $AmountPaid \geq 0$  AND  $AmountPaid \leq$

(BaseTuition-DiscountAmount); **CK\_ENROLLMENT\_ClassJoinedOn**: ClassJoinedOn  $\geq$  EnrolledOn; **CK\_ENROLLMENT\_Completed**: Status='Completed' AND Result IS NOT NULL OR Status  $\neq$  'Completed' AND Result IS NULL AND FinalGrade IS NULL; **CK\_ENROLLMENT\_DiscountAmount**: DiscountAmount  $\geq$  0 AND DiscountAmount  $\leq$  BaseTuition.

Bảng 3.17. Từ điển dữ liệu bảng RECEIPT

| Tên cột               | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                                           | Ý nghĩa              |
|-----------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ReceiptId             | VARCHAR(10)   | Không | PK<br>Mặc định: sinh từ SEQUENCE                                    | Mã phiếu thu         |
| EnrollmentId          | VARCHAR(10)   | Không | FK $\rightarrow$ ENROLLMENT                                         | Mã lượt ghi danh     |
| PaidAtUtc             | DATETIME      | Không | Mặc định: thời điểm hiện tại (UTC)                                  | Thời điểm thu (UTC)  |
| Amount                | DECIMAL(12,0) | Không | Amount > 0                                                          | Số tiền thu          |
| PaymentMethod         | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Cash'<br>PaymentMethod $\in$ {Cash, Bank transfer, Card} | Hình thức thanh toán |
| CollectedByEmployeeId | VARCHAR(10)   | Không | FK $\rightarrow$ EMPLOYEE                                           | Nhân viên thu tiền   |
| Description           | NVARCHAR(200) |       |                                                                     | Mô tả / nội dung     |
| Status                | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Valid'<br>Status $\in$ {Valid, Cancelled}                | Trạng thái           |
| CancelReason          | NVARCHAR(200) |       |                                                                     | Lý do hủy phiếu      |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng RECEIPT: **CK\_RECEIPT\_CancelReason**: Status='Valid' OR CancelReason IS NOT NULL.

Bảng 3.18. Từ điển dữ liệu bảng ATTENDANCE

| Tên cột      | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                                                               | Ý nghĩa          |
|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SessionId    | INT           | Không | PK<br>FK $\rightarrow$ CLASS_SESSION                                                    | Mã buổi học      |
| EnrollmentId | VARCHAR(10)   | Không | PK<br>FK $\rightarrow$ ENROLLMENT                                                       | Mã lượt ghi danh |
| Status       | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Present'<br>Status $\in$ {Present, Late, Excused absence, Unexcused absence} | Trạng thái       |
| Notes        | NVARCHAR(200) |       |                                                                                         | Ghi chú          |

Bảng 3.19. Từ điển dữ liệu bảng GRADE

| Tên cột      | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                  | Ý nghĩa                   |
|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------|
| EnrollmentId | VARCHAR(10)   | Không | PK<br>FK → ENROLLMENT                      | Mã lượt ghi danh          |
| ComponentId  | INT           | Không | PK<br>FK → GRADE_<br>COMPONENT             | Mã thành phần điểm        |
| Score        | DECIMAL(4,2)  | Không | $0 \leq \text{Score} \leq 10$              | Điểm (thang 10)           |
| EnteredAtUtc | DATETIME      | Không | Mặc định: thời điểm hiện tại (UTC)         | Thời điểm nhập điểm (UTC) |
| EnteredBy    | NVARCHAR(128) | Không | Mặc định: người đăng nhập (ORIGINAL_LOGIN) | Người nhập điểm           |

Bảng 3.20. Từ điển dữ liệu bảng PLACEMENT\_TEST

| Tên cột             | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                                                                              | Ý nghĩa                                   |
|---------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| TestId              | VARCHAR(10)   | Không | PK<br>Mặc định: sinh từ SEQUENCE                                                                       | Mã bài kiểm tra                           |
| StudentId           | VARCHAR(10)   | Không | FK → STUDENT                                                                                           | Mã học viên                               |
| TestDate            | DATE          | Không | Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00)                                                 | Ngày kiểm tra                             |
| ListeningScore      | DECIMAL(4,2)  | Không |                                                                                                        | Điểm Nghe                                 |
| SpeakingScore       | DECIMAL(4,2)  | Không |                                                                                                        | Điểm Nói                                  |
| ReadingScore        | DECIMAL(4,2)  | Không |                                                                                                        | Điểm Đọc                                  |
| WritingScore        | DECIMAL(4,2)  | Không |                                                                                                        | Điểm Viết                                 |
| OverallScore        | DECIMAL(4,2)  |       | Tính toán:<br>CONVERT(decimal(4, 2),(((ListeningScore+ SpeakingScore)+ ReadingScore)+ WritingScore)/4) | Điểm trung bình 4 kỹ năng (cột tính toán) |
| RecommendedCourseId | VARCHAR(10)   |       | FK → COURSE                                                                                            | Khóa học được đề xuất (trigger)           |
| GradedByTeacherId   | VARCHAR(10)   |       | FK → TEACHER                                                                                           | Giáo viên chấm                            |
| Notes               | NVARCHAR(200) |       |                                                                                                        | Ghi chú                                   |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng PLACEMENT\_TEST:  
**CK\_PLACEMENT\_TEST\_Scores**:  $\text{ListeningScore} \geq 0$  AND  $\text{ListeningScore} \leq 10$  AND  $(\text{SpeakingScore} \geq 0$  AND  $\text{SpeakingScore} \leq 10)$  AND  $(\text{ReadingScore} \geq 0$  AND  $\text{ReadingScore} \leq 10)$  AND  $(\text{WritingScore} \geq 0$  AND  $\text{WritingScore} \leq 10)$ .

Bảng 3.21. Từ điển dữ liệu bảng CERTIFICATE

| Tên cột        | Kiểu dữ liệu | NULL  | Ràng buộc                                              | Ý nghĩa            |
|----------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| CertificateId  | VARCHAR(10)  | Không | PK<br>Mặc định: sinh từ SEQUENCE                       | Mã chứng nhận      |
| EnrollmentId   | VARCHAR(10)  | Không | FK → ENROLLMENT                                        | Mã lượt ghi danh   |
| SerialNumber   | VARCHAR(20)  | Không |                                                        | Số hiệu chứng nhận |
| IssuedOn       | DATE         | Không | Mặc định: ngày hiện tại theo giờ trung tâm (UTC+07:00) | Ngày cấp           |
| FinalGrade     | DECIMAL(4,2) | Không | $5 \leq \text{FinalGrade} \leq 10$                     | Điểm tổng kết      |
| Classification | NVARCHAR(20) | Không | Classification ∈ {Excellent, Very good, Good, Average} | Xếp loại           |

Bảng 3.22. Từ điển dữ liệu bảng PAYROLL

| Tên cột        | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                                                                                           | Ý nghĩa                    |
|----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PayrollId      | INT           | Không | PK<br>IDENTITY                                                                                                      | Mã bảng lương              |
| TeacherId      | VARCHAR(10)   | Không | FK → TEACHER                                                                                                        | Mã giáo viên               |
| Month          | TINYINT       | Không | $1 \leq \text{Month} \leq 12$                                                                                       | Tháng                      |
| Year           | SMALLINT      | Không | $\text{Year} \geq 2020$                                                                                             | Năm                        |
| SessionCount   | INT           | Không |                                                                                                                     | Số buổi                    |
| Hours          | DECIMAL(6,2)  | Không |                                                                                                                     | Số giờ đã dạy              |
| HourlyRate     | DECIMAL(12,0) | Không |                                                                                                                     | Đơn giá một giờ dạy (VNĐ)  |
| Bonus          | DECIMAL(12,0) | Không | Mặc định: 0                                                                                                         | Thưởng                     |
| Deduction      | DECIMAL(12,0) | Không | Mặc định: 0                                                                                                         | Khấu trừ                   |
| TotalPay       | DECIMAL(16,0) |       | Tính toán:<br>( $\text{CONVERT}(\text{decimal}(14,0), \text{Hours} * \text{HourlyRate}) + \text{Bonus}$ )-Deduction | Tổng lương (cột tính toán) |
| FinalizedAtUtc | DATETIME      | Không | Mặc định: thời điểm hiện tại (UTC)                                                                                  | Thời điểm chốt (UTC)       |
| Status         | NVARCHAR(20)  | Không | Mặc định: 'Finalized'<br>Status ∈ {Finalized, Paid}                                                                 | Trạng thái                 |

Ràng buộc liên thuộc tính của bảng PAYROLL: **CK\_PAYROLL\_Deduction**: Deduction ≤ ( $\text{CONVERT}(\text{decimal}(14,0), \text{Hours} * \text{HourlyRate}) + \text{Bonus}$ ); **CK\_PAYROLL\_Figures**: SessionCount ≥ 0 AND Hours ≥ 0 AND Bonus ≥ 0 AND Deduction ≥ 0.

Bảng 3.23. Từ điển dữ liệu bảng *AUDIT\_LOG*

| Tên cột     | Kiểu dữ liệu  | NULL  | Ràng buộc                                  | Ý nghĩa                          |
|-------------|---------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| LogId       | BIGINT        | Không | PK<br>IDENTITY                             | Mã nhật ký                       |
| LoggedAtUtc | DATETIME      | Không | Mặc định: thời điểm hiện tại (UTC)         | Thời điểm thao tác (UTC)         |
| PerformedBy | NVARCHAR(128) | Không | Mặc định: người đăng nhập (ORIGINAL_LOGIN) | Người thực hiện (ORIGINAL_LOGIN) |
| TableName   | NVARCHAR(50)  | Không |                                            | Bảng bị tác động                 |
| Action      | VARCHAR(10)   | Không | Action $\in$ {INSERT, UPDATE, DELETE}      | INSERT / UPDATE / DELETE         |
| RecordKey   | NVARCHAR(100) | Không |                                            | Khóa của dòng bị tác động        |
| OldData     | XML           |       |                                            | Dữ liệu trước khi thay đổi (XML) |
| NewData     | XML           |       |                                            | Dữ liệu sau khi thay đổi (XML)   |

### 3.6. Chuẩn hóa lược đồ

Kiểm tra các dạng chuẩn dựa trên phụ thuộc hàm (PTH) của từng quan hệ:

- **1NF**: mọi thuộc tính đều nguyên tố. Các dữ liệu đa trị (lịch học nhiều buổi/tuần, cột điểm, điểm danh) đã được tách thành CLASS\_SCHEDULE, GRADE\_COMPONENT, ATTENDANCE. Riêng ProfileXml và SyllabusXml là kiểu XML được SQL Server xem như một giá trị; chỉ dùng để lưu/tra cứu hồ sơ, không tham gia khóa hay phép kết.
- **2NF**: các quan hệ có khóa ghép (CLASS\_SCHEDULE, ATTENDANCE, GRADE) không có thuộc tính nào phụ thuộc vào một phần khóa. Ví dụ GRADE: (EnrollmentId, ComponentId)  $\rightarrow$  Score; tên cột điểm ComponentName phụ thuộc ComponentId nên nằm ở GRADE\_COMPONENT chứ không ở GRADE.
- **3NF/BCNF**: không có phụ thuộc bắc cầu vào khóa. Ví dụ tên khóa học không lưu trong CLASS (CLASS  $\rightarrow$  CourseId  $\rightarrow$  CourseName), tên chi nhánh không lưu trong STUDENT. Mọi PTH có vế trái là siêu khóa (kể cả khóa dự tuyển như BranchName, (BranchId, RoomName), (StudentId, ClassId), SerialNumber) nên lược đồ đạt **BCNF**.

Một số thuộc tính **dư thừa có kiểm soát** được giữ lại vì lý do nghiệp vụ và hiệu năng, kèm cơ chế bảo đảm nhất quán:

Bảng 3.24. Thuộc tính dư thừa có kiểm soát

| Thuộc tính                               | Vì sao giữ lại                                                                        | Cơ chế bảo đảm nhất quán                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ENROLLMENT.<br>AmountPaid                | Truy vấn công nợ rất thường xuyên, tránh SUM trên RECEIPT mỗi lần                     | Trigger trg_RECEIPT_UpdateAmountPaid + CHECK AmountPaid ≤ TuitionDue               |
| ENROLLMENT.<br>BaseTuition               | Học phí lớp có thể thay đổi sau này; lượt ghi danh phải giữ giá tại thời điểm đăng ký | Ghi nhận một lần trong usp_Enrollment_Create (dữ liệu lịch sử, không phải dư thừa) |
| TuitionDue,<br>OverallScore,<br>TotalPay | Công thức cố định trong cùng dòng                                                     | Cột tính toán PERSISTED - DBMS tự tính                                             |
| CLASS.BranchId                           | Lớp phải gắn chi nhánh để phân mảnh dữ liệu theo chi nhánh (Chương 7)                 | Trigger trg_CLASS_CheckRoom: phòng phải cùng chi nhánh                             |
| ENROLLMENT.<br>FinalGrade, Result        | Chốt kết quả cuối khóa, không đổi khi sửa trọng số về sau                             | Chỉ ghi bởi usp_Class_EvaluateResults; khóa sửa điểm sau khi lớp kết thúc          |

### 3.7. Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) được phân loại theo bài giảng và cài đặt bằng công cụ phù hợp nhất: ràng buộc khai báo (CHECK, FK, UNIQUE) khi đủ khả năng diễn đạt, trigger khi ràng buộc liên quan nhiều dòng/nhiều bảng, thủ tục khi ràng buộc gắn với một thao tác nghiệp vụ.

Bảng 3.25. Phân loại ràng buộc toàn vẹn

| Loại RBTV                          | Ví dụ trong đồ án                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cài đặt                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Miền giá trị                       | $0 \leq \text{Score} \leq 10$ ; Capacity 1..100; Gender ∈ {Male, Female, Other}; SĐT 9-11 chữ số; Level ∈ {A1..C2}                                                                                                                                                                                                             | CHECK (76 ràng buộc)                                  |
| Liên thuộc tính một quan hệ        | Dưới 18 tuổi phải có phụ huynh; EndTime > StartTime; giáo viên bản ngữ ≠ quốc tịch Việt Nam; DiscountAmount ≤ BaseTuition; khuyến mãi % ≤ 50                                                                                                                                                                                   | CHECK nhiều cột                                       |
| Liên bộ một quan hệ                | Không trùng SĐT/email học viên; không trùng (StudentId, ClassId); mỗi GV một bảng lương/tháng; hai lớp không trùng phòng/giờ                                                                                                                                                                                                   | UNIQUE, filtered unique index, trigger CLASS_SCHEDULE |
| Khóa chính, khóa ngoại             | 21 khóa chính, 32 khóa ngoại; xóa lan truyền CLASS_SCHEDULE, CLASS_SESSION, ATTENDANCE                                                                                                                                                                                                                                         | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY                              |
| Liên thuộc tính nhiều quan hệ      | Phòng của lớp cùng chi nhánh; MaxStudents ≤ Capacity (kiểm tra khi sửa lớp và khi sửa phòng); cột điểm thuộc đúng khóa học; học viên điểm danh thuộc lớp của buổi                                                                                                                                                              | Trigger                                               |
| Liên bộ nhiều quan hệ              | AmountPaid = Σ RECEIPT.Amount hợp lệ; sĩ số ≤ MaxStudents; chỉ cấp chứng nhận khi Đạt; Σ Weight của khóa = 100%                                                                                                                                                                                                                | Trigger, thủ tục + view kiểm tra                      |
| Do chu trình / nghiệp vụ thời gian | Ghi danh cần khóa tiên quyết hoặc điểm đầu vào; buổi chỉ được đánh dấu đã dạy từ ngày học và không được sửa sau đó; lớp đi theo vòng đời Đang tuyển sinh → Đang học → Đã kết thúc hoặc Đã hủy, không mở lại; không sửa điểm, điểm danh, buổi học khi lớp đã kết thúc; cột điểm của khóa đã có lớp được đánh giá không được đổi | Thủ tục, trigger                                      |

**3.7.1. RBTV liên bộ nhiều quan hệ: số tiền đã đóng**

**Nội dung:**  $\forall g \in \text{ENROLLMENT}: g.\text{AmountPaid} = \Sigma\{p.\text{Amount} \mid p \in \text{RECEIPT}, p.\text{EnrollmentId} = g.\text{EnrollmentId}, p.\text{Status} = \text{'Valid'}\}$  và  $g.\text{AmountPaid} \leq g.\text{TuitionDue}$ .

**Bối cảnh:** ENROLLMENT, RECEIPT. **Bảng tầm ảnh hưởng** (+: có thể vi phạm, -: không vi phạm):

Bảng 3.26. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV số tiền đã đóng

| Quan hệ    | Thêm                      | Xóa                             | Sửa                                         |
|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ENROLLMENT | - (AmountPaid mặc định 0) | - (có FK từ RECEIPT)            | + (AmountPaid, BaseTuition, DiscountAmount) |
| RECEIPT    | +                         | + (chặn bằng INSTEAD OF DELETE) | + (Amount, Status, EnrollmentId)            |

**Cài đặt:** trigger **trg\_RECEIPT\_UpdateAmountPaid** (AFTER INSERT, UPDATE) tính lại AmountPaid cho mọi EnrollmentId có trong **inserted** U **deleted** và ROLLBACK nếu vượt học phí; **trg\_RECEIPT\_PreventDelete** (INSTEAD OF DELETE) chặn xóa; CHECK **CK\_ENROLLMENT\_AmountPaid** chặn sửa trực tiếp sai lệch. Mã nguồn trình bày ở mục 4.6.

**3.7.2. RBTV liên bộ: không trùng lịch phòng và giáo viên**

**Nội dung:** với hai lớp  $l1 \neq l2$  đang tuyển sinh/đang học, có khoảng thời gian học giao nhau, nếu tồn tại hai dòng lịch cùng thứ có giờ chồng lấn thì  $l1.\text{RoomId} \neq l2.\text{RoomId}$  và  $l1.\text{TeacherId} \neq l2.\text{TeacherId}$ .

Bảng 3.27. Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV trùng lịch

| Quan hệ        | Thêm                     | Xóa | Sửa                                 |
|----------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|
| CLASS_SCHEDULE | +                        | -   | + (Weekday, StartTime, EndTime)     |
| CLASS          | - (lớp mới chưa có lịch) | -   | + (RoomId, TeacherId, ngày, Status) |

**Cài đặt:** trigger **trg\_CLASS\_SCHEDULE\_CheckConflict**; với học viên, thủ tục **usp\_Enrollment\_Create** kiểm tra học viên không học hai lớp trùng giờ. Trường hợp sửa CLASS được kiểm soát qua thủ tục nghiệp vụ (ứng dụng không cập nhật bảng trực tiếp).

**3.7.3. RBTV tổng trọng số cột điểm bằng 100%**

SQL Server không hỗ trợ ràng buộc trì hoãn (deferred constraint) như chuẩn SQL, nên nếu kiểm tra bằng trigger thì không thể thêm lần lượt từng cột điểm. Nhóm chọn cách: view **vw\_CourseInvalidWeights** liệt kê khóa học sai trọng số và thủ tục **usp\_Class\_EvaluateResults** từ chối xét kết quả nếu khóa học còn trong view này - kiểm tra đúng tại thời điểm ràng buộc có ý nghĩa nghiệp vụ.

### 3.8. Mô hình XML trong CSDL

Theo Chương 2 của môn học (mô hình dữ liệu có cấu trúc và XML), hai loại dữ liệu bán cấu trúc được lưu bằng kiểu **XML** của SQL Server thay vì tách nhiều bảng:

- **Đề cương khóa học (COURSE.SyllabusXml)** là **XML có kiểu**: ràng buộc bởi XML Schema Collection **xsc\_CourseSyllabus** (giáo trình, mục tiêu, các Unit với số buổi và kỹ năng). SQL Server từ chối tài liệu sai cấu trúc.
- **Hồ sơ năng lực giáo viên (TEACHER.ProfileXml)** là **XML không kiểu**: mỗi giáo viên có số lượng chứng chỉ, điểm, kinh nghiệm khác nhau; cấu trúc linh hoạt.
- **Nhật ký kiểm toán** lưu ảnh dữ liệu cũ/mới dạng XML (FOR XML PATH) để một bảng nhật ký dùng chung cho nhiều bảng.

#### XML Schema Collection - cấu trúc đề cương khóa học (01\_tables.sql)

```
CREATE XML SCHEMA COLLECTION dbo.xsc_CourseSyllabus AS N'
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="Syllabus">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Textbook" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="Author" type="xs:string" use="optional"/>
                <xs:attribute name="Year" type="xs:int" use="optional"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Objective" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Unit" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Title" type="xs:string"/>
              <xs:element name="Skill" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="No" type="xs:int" use="required"/>
            <xs:attribute name="Sessions" type="xs:int" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>';
```

#### Ví dụ tài liệu XML đề cương khóa IE-55 (07\_seed\_data.sql)

```
<Syllabus>
  <Textbook Author="Cambridge University Press" Year="2023">Cambridge IELTS
  18</Textbook>
  <Objective>Reach band 5.5 - 6.0 and master the strategy for every question
type</Objective>
  <Unit No="1" Sessions="6"><Title>Listening Section 1-
  4</Title><Skill>Listening</Skill></Unit>
  <Unit No="3" Sessions="6"><Title>Writing Task 1:
  Charts</Title><Skill>Writing</Skill></Unit>
  ...
</Syllabus>
```

*Bảng 3.28. So sánh mô hình quan hệ và mô hình XML*

| Tiêu chí    | Mô hình quan hệ (tách bảng)                  | Mô hình XML (cột XML)                                    |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cấu trúc    | Cố định, mọi dòng cùng cột                   | Linh hoạt, phân cấp, số phần tử thay đổi                 |
| Ràng buộc   | PK, FK, CHECK mạnh                           | XSD kiểm tra cấu trúc/kiểu; không có FK tới phần tử XML  |
| Truy vấn    | SQL, phép kết, chỉ mục B-tree                | XPath/XQuery (.value, .query, .nodes, .exist), XML index |
| Phù hợp     | Dữ liệu giao dịch: ghi danh, phiếu thu, điểm | Hồ sơ, tài liệu mô tả, nhật ký, trao đổi dữ liệu         |
| Trong đồ án | 21 bảng quan hệ                              | Đề cương, hồ sơ giáo viên, nhật ký, xuất/nhập học viên   |

## CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN CSDL

### 4.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu

CSDL được cài đặt bằng các script T-SQL đánh số, chạy tuần tự bằng SSMS hoặc tự động bằng `scripts/db_init.sh` (macOS/Linux, Docker) và `scripts/db_init.ps1` (Windows). Mọi script tương thích SQL Server 2012 trở lên (không dùng `CREATE OR ALTER`, `STRING_AGG`, `TRIM`, `JSON`).

Bảng 4.1. Cấu trúc các script cài đặt CSDL

| File                   | Nội dung                                                                                                            | Số đối tượng                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 00_create_database.sql | Bật contained database authentication, tạo CSDL<br>CONTAINMENT = PARTIAL, collation Vietnamese_CI_AS, RECOVERY FULL | 1 CSDL                             |
| 01_tables.sql          | SEQUENCE, XML Schema Collection, bảng, khóa, CHECK, UNIQUE, DEFAULT, chỉ mục                                        | 21 bảng, 8 sequence, 187 ràng buộc |
| 02_functions.sql       | Hàm scalar, inline TVF, multi-statement TVF                                                                         | 19 hàm                             |
| 03_views.sql           | View tổng hợp và view bảo mật cho giáo viên                                                                         | 13 view                            |
| 04_procedures.sql      | Thủ tục nghiệp vụ, báo cáo, XML, tài khoản, sao lưu                                                                 | 64 thủ tục                         |
| 05_triggers.sql        | Trigger ràng buộc và nhật ký kiểm toán                                                                              | 16 trigger                         |
| 06_security.sql        | Role, GRANT/DENY (mức đối tượng, mức cột)                                                                           | 4 role                             |
| 07_seed_data.sql       | Dữ liệu mẫu nạp qua thủ tục, ngày tháng tương đối theo ngày chạy                                                    | ≈ 2.400 dòng                       |
| 08 - 12_*.sql          | Truy vấn minh họa, backup/restore, import/export, CSDL phân tán, kiểm thử                                           | -                                  |

#### Tạo CSDL độc lập (contained database) với collation tiếng Việt - 00\_create\_database.sql

```
EXEC sys.sp_configure 'contained database authentication', 1;
RECONFIGURE;
GO

-- 2. Drop the old database (if any) to start from scratch
IF DB_ID(N'QLTTTA') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE QLTTTA SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE QLTTTA;
END
GO

-- 3. Create the database: partially contained, Vietnamese collation
-- (names keep their Vietnamese spelling and sort correctly: "Đỗ" comes after
"Dương").
CREATE DATABASE QLTTTA
    CONTAINMENT = PARTIAL
    COLLATE Vietnamese_CI_AS;
GO

-- 4. FULL recovery model so the transaction log can be backed up too
ALTER DATABASE QLTTTA SET RECOVERY FULL;
GO
```

Mã nghiệp vụ dễ đọc (ST00001, CL0001, EN000001) được sinh bằng **SEQUENCE** đặt trong ràng buộc DEFAULT - an toàn khi nhiều người thêm dữ liệu đồng thời, khác với cách tự tính MAX()+1 dễ bị trùng:

**Sinh mã học viên bằng SEQUENCE trong DEFAULT - 01\_tables.sql**

```
CREATE SEQUENCE dbo.seq_STUDENT AS INT START WITH 1 INCREMENT BY 1;
...
StudentId VARCHAR(10) NOT NULL CONSTRAINT DF_STUDENT_StudentId
    DEFAULT ('ST' + RIGHT('00000' + CAST(NEXT VALUE FOR dbo.seq_STUDENT AS VARCHAR(10)),
5)),
```

Bảng 4.2. Số dòng dữ liệu mẫu trong từng bảng

| TableName       | RecordCount |
|-----------------|-------------|
| ACCOUNT         | 9           |
| ATTENDANCE      | 1339        |
| AUDIT_LOG       | 246         |
| BRANCH          | 2           |
| CERTIFICATE     | 19          |
| CLASS           | 10          |
| CLASS_SCHEDULE  | 24          |
| CLASS_SESSION   | 248         |
| COURSE          | 9           |
| EMPLOYEE        | 6           |
| ENROLLMENT      | 84          |
| GRADE           | 138         |
| GRADE_COMPONENT | 27          |
| PAYROLL         | 9           |
| PLACEMENT_TEST  | 44          |
| PROGRAM         | 4           |
| PROMOTION       | 3           |
| RECEIPT         | 95          |
| ROOM            | 8           |
| STUDENT         | 72          |
| TEACHER         | 8           |

## 4.2. Truy vấn SQL

File **08\_demo\_queries.sql** gồm 10 truy vấn minh họa các kỹ thuật SQL của Chương 3 (môn học). Một số truy vấn tiêu biểu:

### 4.2.1. Gom nhóm có điều kiện (GROUP BY ... HAVING)

**Q2 - Chương trình có doanh thu trên 50 triệu**

```
SELECT pg.ProgramName, COUNT(DISTINCT en.StudentId) AS StudentCount, SUM(rc.Amount) AS
Revenue
```

```

FROM dbo.RECEIPT rc
JOIN dbo.ENROLLMENT en ON en.EnrollmentId = rc.EnrollmentId
JOIN dbo.CLASS cl      ON cl.ClassId = en.ClassId
JOIN dbo.COURSE co     ON co.CourseId = cl.CourseId
JOIN dbo.PROGRAM pg    ON pg.ProgramId = co.ProgramId
WHERE rc.Status = N'Valid'
GROUP BY pg.ProgramName
HAVING SUM(rc.Amount) > 50000000
ORDER BY Revenue DESC;

```

Bảng 4.3. Kết quả Q2

| ProgramName               | StudentCount | Revenue     |
|---------------------------|--------------|-------------|
| IELTS Preparation         | 25           | 214.964.000 |
| English for Communication | 14           | 68.070.000  |
| English for Kids          | 12           | 61.900.000  |
| TOEIC Preparation         | 14           | 51.000.000  |

#### 4.2.2. Phép chia quan hệ bằng NOT EXISTS lồng nhau

Tìm học viên đã học **tất cả** khóa IELTS đang có lớp hoạt động: không tồn tại khóa IELTS nào mà học viên chưa ghi danh.

##### Q4 - Phép chia

```

SELECT st.StudentId, st.FullName
FROM dbo.STUDENT st
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM dbo.COURSE co
    WHERE co.ProgramId = 'IELTS'
    AND EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CLASS cl WHERE cl.CourseId = co.CourseId AND
cl.Status IN (N'In progress', N'Finished'))
    AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ENROLLMENT en JOIN dbo.CLASS cl ON cl.ClassId =
en.ClassId
                    WHERE en.StudentId = st.StudentId AND cl.CourseId = co.CourseId));

```

#### 4.2.3. Hàm cửa sổ và CTE: xếp hạng trong từng lớp

##### Q5 - Top 3 học viên điểm cao nhất mỗi lớp đã kết thúc

```

WITH Ranking AS (
    SELECT en.ClassId, st.FullName, en.FinalGrade,
           DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY en.ClassId ORDER BY en.FinalGrade DESC) AS
Rank
    FROM dbo.ENROLLMENT en JOIN dbo.STUDENT st ON st.StudentId = en.StudentId
    WHERE en.FinalGrade IS NOT NULL
)
SELECT ClassId, Rank, FullName, FinalGrade FROM Ranking WHERE Rank <= 3 ORDER BY
ClassId, Rank;

```

Bảng 4.4. Kết quả Q5

| ClassId | Rank | FullName           | FinalGrade |
|---------|------|--------------------|------------|
| CL0001  | 1    | Vũ Thảo Nguyên     | 8.73       |
| CL0001  | 2    | Trần Thị Bích Ngọc | 8.07       |

| ClassId | Rank | FullName        | FinalGrade |
|---------|------|-----------------|------------|
| CL0001  | 3    | Phạm Minh Châu  | 7.81       |
| CL0002  | 1    | Phan Văn Lợi    | 9.43       |
| CL0002  | 2    | Mai Đức Thắng   | 9.09       |
| CL0002  | 3    | Trịnh Thu Trang | 8.69       |

#### 4.2.4. Truy vấn đệ quy (recursive CTE) trên mối kết hợp tiên quyết

##### Q8 - Lộ trình khóa học từ IELTS 6.5 về khóa gốc

```
WITH Path AS (
    SELECT CourseId, CourseName, PrerequisiteCourseId, 0 AS Depth FROM dbo.COURSE WHERE
    CourseId = 'IE-65'
    UNION ALL
    SELECT co.CourseId, co.CourseName, co.PrerequisiteCourseId, p.Depth + 1
    FROM dbo.COURSE co JOIN Path p ON co.CourseId = p.PrerequisiteCourseId
)
SELECT Depth, CourseId, CourseName FROM Path ORDER BY Depth DESC;
```

Bảng 4.5. Kết quả Q8

| Depth | CourseId | CourseName          |
|-------|----------|---------------------|
| 2     | IE-FND   | IELTS Foundation    |
| 1     | IE-55    | IELTS 5.5 Intensive |
| 0     | IE-65    | IELTS 6.5 Advanced  |

#### 4.2.5. Xoay bảng (PIVOT)

##### Q7 - Số lượt ghi danh theo chương trình × chi nhánh

```
SELECT ProgramName, ISNULL([BR01], 0) AS [District 1], ISNULL([BR02], 0) AS [Thu Duc]
FROM (
    SELECT pg.ProgramName, cl.BranchId, en.StudentId
    FROM dbo.ENROLLMENT en
    JOIN dbo.CLASS cl ON cl.ClassId = en.ClassId
    JOIN dbo.COURSE co ON co.CourseId = cl.CourseId
    JOIN dbo.PROGRAM pg ON pg.ProgramId = co.ProgramId
) src
PIVOT (COUNT(StudentId) FOR BranchId IN ([BR01], [BR02])) pv;
```

Bảng 4.6. Kết quả Q7

| ProgramName               | District1 | ThuDuc |
|---------------------------|-----------|--------|
| English for Communication | 4         | 19     |
| English for Kids          | 12        | 0      |
| IELTS Preparation         | 26        | 8      |
| TOEIC Preparation         | 12        | 3      |

### 4.3. Truy vấn XPath / XQuery trên dữ liệu XML

SQL Server cung cấp các phương thức trên kiểu XML: `.value()` lấy một giá trị vô hướng, `.query()` trả về đoạn XML, `.exist()` kiểm tra điều kiện, `.nodes()` tách phần tử lặp thành các dòng quan hệ, `.modify()` sửa XML (XML DML); biến SQL được đưa vào biểu thức XQuery bằng `sql:variable()`.

#### X3 - `.exist()`: giáo viên có IELTS từ 8.0

```
SELECT TeacherId, FullName,
       ProfileXml.value('/Profile/Certificate[@Type = "IELTS"]/@Score)[1]',
       'DECIMAL(3,1)' AS IELTS
FROM dbo.TEACHER
WHERE ProfileXml.exist('/Profile/Certificate[@Type = "IELTS" and @Score >= 8.0]') = 1;
```

Bảng 4.7. Kết quả X3

| TeacherId | FullName         | IELTS |
|-----------|------------------|-------|
| TE0002    | Nguyễn Hoàng Anh | 8.5   |
| TE0003    | Trần Thị Hoa     | 8.0   |
| TE0008    | Huỳnh Minh Thư   | 8.0   |

#### X4 - `.nodes()` + CROSS APPLY: tách mọi chứng chỉ thành bảng quan hệ

```
SELECT te.TeacherId, te.FullName,
       c.value('@Type', 'NVARCHAR(30)') AS Certificate,
       c.value('@Score', 'DECIMAL(5,1)') AS Score,
       c.value('@Year', 'INT') AS Year
FROM dbo.TEACHER te
CROSS APPLY te.ProfileXml.nodes('/Profile/Certificate') AS T(c)
ORDER BY te.TeacherId, Year;
```

Bảng 4.8. Kết quả X4 (8 dòng đầu)

| TeacherId | FullName         | Certificate    | Score | Year |
|-----------|------------------|----------------|-------|------|
| TE0001    | John Smith       | CELTA          |       | 2014 |
| TE0001    | John Smith       | IELTS Examiner |       | 2019 |
| TE0002    | Nguyễn Hoàng Anh | TESOL          |       | 2019 |
| TE0002    | Nguyễn Hoàng Anh | IELTS          | 8.5   | 2023 |
| TE0003    | Trần Thị Hoa     | TESOL          |       | 2021 |
| TE0003    | Trần Thị Hoa     | IELTS          | 8.0   | 2022 |
| TE0004    | Emily Johnson    | TESOL          |       | 2017 |
| TE0005    | Lê Quốc Bảo      | IELTS          | 7.5   | 2020 |

#### X5 - FLWOR: lọc, sắp xếp và dựng lại XML

```
SELECT CourseId,
       SyllabusXml.query('
         for $u in /Syllabus/Unit
         where $u/@Sessions >= 6
```

```
order by $u/@Sessions descending
return <Unit no="{data($u/@No)}">
sessions="{data($u/@Sessions)}">{data($u/Title)}</Unit>') AS LongUnits
FROM dbo.COURSE WHERE SyllabusXml IS NOT NULL;
```

#### X6 - Kiểm tra nhất quán giữa XML và quan hệ: tổng số buổi các Unit = COURSE.SessionCount

```
SELECT CourseId, SessionCount,
       SyllabusXml.value('sum(/Syllabus/Unit/@Sessions)', 'INT') AS SyllabusSessions,
       CASE WHEN SessionCount = SyllabusXml.value('sum(/Syllabus/Unit/@Sessions)',
       'INT')
       THEN N'Match' ELSE N'Mismatch' END AS CheckResult
FROM dbo.COURSE WHERE SyllabusXml IS NOT NULL;
```

Bảng 4.9. Kết quả X6 - đề cương khớp số buổi của khóa học

| CourseId | SessionCount | SyllabusSessions |
|----------|--------------|------------------|
| CM-A1    | 20           | 20               |
| IE-55    | 30           | 30               |
| IE-FND   | 24           | 24               |
| KD-STA   | 32           | 32               |
| TO-450   | 20           | 20               |

#### Thủ tục usp\_Course\_FindBySkill - XQuery với sql:variable

```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_Course_FindBySkill
    @Skill NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT co.CourseId, co.CourseName, co.Level,
           co.SyllabusXml.value('/Syllabus/Textbook[1]', 'NVARCHAR(200)') AS Textbook,
           co.SyllabusXml.value('count(/Syllabus/Unit[Skill = sql:variable("@Skill")])',
           'INT') AS UnitCount
    FROM dbo.COURSE co
    WHERE co.SyllabusXml.exist('/Syllabus/Unit[Skill = sql:variable("@Skill")]') = 1;
END;
```

Bảng 4.10. Kết quả EXEC usp\_Course\_FindBySkill N'Speaking'

| CourseId | CourseName               | Level | Textbook                  | UnitCount |
|----------|--------------------------|-------|---------------------------|-----------|
| CM-A1    | Communication Elementary | A1    | English File Beginner     | 4         |
| IE-55    | IELTS 5.5 Intensive      | B1    | Cambridge IELTS 18        | 1         |
| IE-FND   | IELTS Foundation         | A2    | Complete IELTS Foundation | 2         |
| KD-STA   | Kids Starters            | A1    | Fun for Starters          | 2         |

#### X7 - .modify(): thêm chứng chỉ vào hồ sơ giáo viên (XML DML)

```
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE dbo.TEACHER
SET ProfileXml.modify('insert <Certificate Type="CELTA" Year="2026"/> as last into
(/Profile)[1]')
```

```
WHERE TeacherId = 'TE0003';
SELECT ProfileXml FROM dbo.TEACHER WHERE TeacherId = 'TE0003';
ROLLBACK TRANSACTION;
```

#### 4.4. Stored procedure

Toàn bộ thao tác ghi dữ liệu của ứng dụng đi qua **64 thủ tục** (tiền tố **usp\_**; không dùng **sp\_** vì SQL Server luôn tìm thủ tục **sp\_** trong CSDL master trước). Cách làm này tập trung quy tắc nghiệp vụ tại CSDL, phân quyền bằng **GRANT EXECUTE** thay vì cấp quyền trên bảng, và giảm lưu lượng mạng.

Bảng 4.11. Danh mục thủ tục theo nhóm chức năng

| Nhóm     | Thủ tục                                                                                                                                                           | Kỹ thuật nổi bật                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Học viên | usp_Student_Add, _Update, _Delete, _Search, _Details                                                                                                              | Tham số OUTPUT, OUTPUT INTO lấy mã mới, THROW lỗi nghiệp vụ                                                      |
| Lớp học  | usp_Class_Create, _Update, _GenerateSessions, _UpdateStatus, usp_ClassSchedule_Add/_Remove/_ByClass, usp_Session_Update                                           | Vòng lặp WHILE sinh buổi học, vòng đời trạng thái lớp, giao dịch, kích hoạt lại trigger kiểm tra trùng lịch      |
| Ghi danh | usp_Enrollment_Create, _TransferClass, _UpdateStatus, _ByClass, _Search                                                                                           | Giao dịch nhiều bước, điều kiện đầu vào, trùng lịch (fn_StudentScheduleClash), chuyển lớp cùng khóa và chi nhánh |
| Học phí  | usp_Receipt_Create, _Cancel, _Print, _Search                                                                                                                      | Kết hợp trigger dẫn xuất, hủy mềm (soft delete)                                                                  |
| Học vụ   | usp_PlacementTest_Add/_Search, usp_Attendance_Save/_BySession, usp_Grade_Save/_ByClass, usp_Class_EvaluateResults                                                 | Kiểm tra quyền theo người đăng nhập, CURSOR, LEFT JOIN trên khóa ghép                                            |
| Lương    | usp_Payroll_Finalize, _Adjust, _MarkPaid                                                                                                                          | CURSOR trên truy vấn gom nhóm, cột tính toán PERSISTED                                                           |
| Danh mục | usp_Branch_*, usp_Room_*, usp_Program_*, usp_Course_* (Add, Update, SetSyllabus), usp_GradeComponent_Save/_Delete, usp_Employee_*, usp_Teacher_*, usp_Promotion_* | CTE đệ quy chặn vòng lặp khóa tiên quyết, XML có kiểu (XSD), SEQUENCE + OUTPUT                                   |
| Báo cáo  | usp_Dashboard_Stats, usp_Report_Revenue, usp_Report_ClassResults                                                                                                  | Truy vấn con vô hướng, gom nhóm                                                                                  |
| XML      | usp_Course_FindBySkill, usp_Course_Syllabus, usp_Teacher_FindByCertificate, usp_Student_ExportXml/_ImportXml                                                      | XQuery, FOR XML PATH, .nodes()                                                                                   |
| Bảo mật  | usp_Account_Create, _Lock, _ResetPassword, _ChangePassword, _RecordLogin, _List, usp_Backup                                                                       | Dynamic SQL an toàn, EXECUTE AS OWNER, BACKUP                                                                    |

##### 4.4.1. usp\_Enrollment\_Create - giao dịch ghi danh nhiều bước

Thủ tục kiểm tra lần lượt: học viên còn học, lớp tồn tại và đang nhận ghi danh, chưa ghi danh trùng, **đạt điều kiện đầu vào** (đã Đạt khóa tiên quyết HOẶC điểm kiểm tra gần nhất  $\geq$  yêu cầu), **không trùng lịch** với lớp khác đang học, khuyến mãi còn hiệu lực; sau đó trong một giao dịch thêm ENROLLMENT và cập nhật trạng thái học viên. Ngay đầu giao dịch, thủ tục **khóa dòng lớp** (**UPDLOCK, HOLDLOCK**) rồi mới đếm số,

nên hai người ghi danh vào chỗ cuối cùng cùng lúc thì người sau phải chờ và nhận thông báo lớp đã đầy (không gây deadlock); trigger **trg\_ENROLLMENT\_CheckCapacity** vẫn kiểm tra lại sĩ số như lớp bảo vệ cuối cùng.

#### usp\_Enrollment\_Create (04\_procedures.sql)

```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_Enrollment_Create
    @StudentId    VARCHAR(10),
    @ClassId      VARCHAR(10),
    @PromotionId   VARCHAR(10) = NULL,
    @EnrolledOn   DATE          = NULL,
    @EmployeeId   VARCHAR(10) = NULL,
    @EnrollmentId VARCHAR(10) OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @CourseId VARCHAR(10), @Tuition DECIMAL(12,0), @ClassStatus NVARCHAR(20),
            @Prerequisite VARCHAR(10), @MinScore DECIMAL(4,2), @Discount DECIMAL(12,0),
            @Msg NVARCHAR(2048);

    SET @EnrolledOn = ISNULL(@EnrolledOn, dbo.fn_Today());
    SET @EmployeeId = COALESCE(@EmployeeId, dbo.fn_CurrentEmployeeId());
    IF @EnrolledOn > dbo.fn_Today()
        THROW 50100, N'An enrollment cannot be dated in the future.', 1;

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.STUDENT WHERE StudentId = @StudentId AND Status <>
        N'Dropped out')
        THROW 50020, N'The student does not exist or has dropped out.', 1;

    SELECT @CourseId = c1.CourseId, @Tuition = c1.Tuition, @ClassStatus = c1.Status,
           @Prerequisite = co.PrerequisiteCourseId, @MinScore = co.MinPlacementScore
    FROM dbo.CLASS c1 JOIN dbo.COURSE co ON co.CourseId = c1.CourseId
    WHERE c1.ClassId = @ClassId;

    IF @CourseId IS NULL
        THROW 50012, N'Class not found.', 1;
    IF @ClassStatus NOT IN (N'Enrolling', N'In progress')
        THROW 50021, N'The class no longer accepts enrollments.', 1;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ENROLLMENT WHERE StudentId = @StudentId AND ClassId =
        @ClassId)
        THROW 50022, N'The student is already enrolled in this class.', 1;

    -- Entry requirement
    IF (@Prerequisite IS NOT NULL OR @MinScore IS NOT NULL)
        AND NOT EXISTS ( -- passed the prerequisite course
            SELECT 1 FROM dbo.ENROLLMENT en JOIN dbo.CLASS c1 ON c1.ClassId = en.ClassId
            WHERE en.StudentId = @StudentId AND en.Result = N'Passed' AND c1.CourseId =
        @Prerequisite)
        AND NOT EXISTS ( -- or the latest placement test reaches the minimum score
            SELECT 1 FROM (SELECT TOP (1) OverallScore FROM dbo.PLACEMENT_TEST
                WHERE StudentId = @StudentId ORDER BY TestDate DESC, TestId
        DESC) pl
            WHERE pl.OverallScore >= @MinScore)
    BEGIN
        SET @Msg = N'The student does not meet the entry requirement of course ' +
        @CourseId
            + CASE WHEN @MinScore IS NULL THEN N' (complete the prerequisite course
        first).'
                ELSE N' (complete the prerequisite course or score at least '

```

```

+ CAST(@MinScore AS NVARCHAR(10)) + N' in the placement
test).' END;
    THROW 50023, @Msg, 1;
END;

-- No schedule clash with another class the student is taking
IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.fn_StudentScheduleClash(@StudentId, @ClassId, NULL))
    THROW 50024, N'The class schedule clashes with another class the student is
taking.', 1;

IF @PromotionId IS NOT NULL
    AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.PROMOTION
        WHERE PromotionId = @PromotionId AND @EnrolledOn BETWEEN
StartDate AND EndDate)
    THROW 50025, N'The promotion code does not exist or has expired.', 1;
SET @Discount = CASE WHEN @PromotionId IS NULL THEN 0
    ELSE dbo.fn_DiscountAmount(@PromotionId, @Tuition, @EnrolledOn)
END;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;
    -- The class row stays locked until COMMIT (UPDLOCK = read for update, HOLDLOCK
= keep the lock until the
    -- end): a second enrollment into the same class waits here, then the capacity
trigger sees the seat taken
    -- ("is full" instead of a deadlock); usp_Class_Update takes the same lock
before it lowers the size
    SELECT @ClassStatus = Status FROM dbo.CLASS WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) WHERE
ClassId = @ClassId;
    IF @ClassStatus NOT IN (N'Enrolling', N'In progress')
        THROW 50021, N'The class no longer accepts enrollments.', 1;

    DECLARE @New TABLE (EnrollmentId VARCHAR(10));
    INSERT INTO dbo.ENROLLMENT (StudentId, ClassId, EnrolledOn, ClassJoinedOn,
BaseTuition, PromotionId,
        DiscountAmount, EnrolledByEmployeeId)
    OUTPUT inserted.EnrollmentId INTO @New
    VALUES (@StudentId, @ClassId, @EnrolledOn, @EnrolledOn, @Tuition, @PromotionId,
@Discount, @EmployeeId);

    UPDATE dbo.STUDENT SET Status = N'Studying'
    WHERE StudentId = @StudentId AND Status IN (N'Prospective', N'On hold',
N'Completed');

    COMMIT TRANSACTION;
    SELECT @EnrollmentId = EnrollmentId FROM @New;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;
END;

```

#### 4.4.2. usp\_Class\_GenerateSessions - sinh lịch buổi học tự động

usp\_Class\_GenerateSessions (04\_procedures.sql)

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_Class_GenerateSessions
    @ClassId VARCHAR(10)
AS
BEGIN

```

```

SET NOCOUNT ON;
SET XACT_ABORT ON;

DECLARE @SessionCount INT, @Date DATE, @TeacherId VARCHAR(10), @RoomId VARCHAR(10),
        @SessionNo INT = 0, @StartTime TIME(0), @EndTime TIME(0), @LastDate DATE;

SELECT @SessionCount = co.SessionCount, @Date = cl.StartDate, @TeacherId =
cl.TeacherId, @RoomId = cl.RoomId
FROM dbo.CLASS cl JOIN dbo.COURSE co ON co.CourseId = cl.CourseId
WHERE cl.ClassId = @ClassId;

IF @SessionCount IS NULL
    THROW 50012, N'Class not found.', 1;
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CLASS_SCHEDULE WHERE ClassId = @ClassId)
    THROW 50013, N'The class has no weekly schedule yet.', 1;
IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CLASS_SESSION WHERE ClassId = @ClassId AND Status <>
N'Scheduled')
    THROW 50014, N'The class already has taught or cancelled sessions; its sessions
cannot be regenerated.', 1;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    DELETE FROM dbo.CLASS_SESSION WHERE ClassId = @ClassId;

    WHILE @SessionNo < @SessionCount
    BEGIN
        SELECT @StartTime = StartTime, @EndTime = EndTime
        FROM dbo.CLASS_SCHEDULE
        WHERE ClassId = @ClassId AND Weekday = dbo.fn_Weekday(@Date);

        IF @@ROWCOUNT = 1
        BEGIN
            SET @SessionNo += 1;
            INSERT INTO dbo.CLASS_SESSION (ClassId, SessionNo, SessionDate,
StartTime, EndTime, RoomId, TeacherId)
            VALUES (@ClassId, @SessionNo, @Date, @StartTime, @EndTime, @RoomId,
@TeacherId);
            SET @LastDate = @Date;
        END;
        SET @Date = DATEADD(DAY, 1, @Date);
    END;

    UPDATE dbo.CLASS SET EndDate = @LastDate WHERE ClassId = @ClassId;

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;
END CATCH;

SELECT @SessionNo AS SessionsCreated, @LastDate AS EndDate;
END;

```

Hàm `fn_Weekday` tính thứ theo chuẩn ISO 8601 (1 = thứ Hai ... 7 = Chủ nhật) dựa trên mốc 01/01/1900 là thứ Hai, nên kết quả **không phụ thuộc** thiết lập **SET**

**DATEFIRST** của máy chủ - điểm thường gây lỗi khi chuyển CSDL giữa máy cài tiếng Anh và tiếng Việt.

#### 4.4.3. usp\_Course\_Update - CTE đệ quy chặn vòng lặp khóa tiên quyết

**CK\_COURSE\_Prerequisite** chỉ ngăn một khóa học làm tiên quyết của chính nó. Vòng dài hơn (A cần B, B cần A) sẽ khóa cả hai khóa học vĩnh viễn vì không học viên nào đạt được điều kiện đầu vào. Khi đổi khóa tiên quyết, thủ tục đi ngược chuỗi tiên quyết bắt đầu từ khóa mới bằng **CTE đệ quy** (thành viên neo **UNION ALL** thành viên đệ quy); gặp lại chính khóa đang sửa nghĩa là có vòng lặp và thủ tục báo lỗi 50095 (ca kiểm thử T90). Điều kiện **Depth < 100** bảo đảm vòng duyệt luôn dừng.

##### usp\_Course\_Update (04\_procedures.sql)

```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_Course_Update
    @CourseId          VARCHAR(10),
    @ProgramId         VARCHAR(10),
    @CourseName        NVARCHAR(100),
    @Level             VARCHAR(2),
    @SessionCount      INT,
    @SessionMinutes    INT,
    @Tuition           DECIMAL(12,0),
    @MinPlacementScore DECIMAL(4,2) = NULL,
    @PrerequisiteCourseId VARCHAR(10) = NULL,
    @Status            NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @LoopCount INT = 0;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;
        SET @PrerequisiteCourseId = NULLIF(@PrerequisiteCourseId, '');
        -- The course row stays locked until COMMIT (UPDLOCK, HOLDLOCK):
        -- usp_Class_Create takes the same lock, so no
        -- class of the course is opened between the check below and the UPDATE
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.COURSE WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) WHERE CourseId
            = @CourseId)
            THROW 50090, N'The record to update does not exist.', 1;
        IF @Status = N'Discontinued'
            AND EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CLASS WHERE CourseId = @CourseId AND Status IN
                (N'Enrolling', N'In progress'))
            THROW 50094, N'A course with active classes cannot be discontinued.', 1;

        -- Walk the prerequisite chain upwards from the new prerequisite: the anchor is
        -- that course, each recursive
        -- step adds the prerequisite of the course found before
        IF @PrerequisiteCourseId IS NOT NULL
            BEGIN
                WITH Chain (CourseId, PrerequisiteCourseId, Depth) AS (
                    SELECT CourseId, PrerequisiteCourseId, 1 FROM dbo.COURSE WHERE CourseId
                        = @PrerequisiteCourseId
                    UNION ALL
                    SELECT co.CourseId, co.PrerequisiteCourseId, ch.Depth + 1
                        FROM dbo.COURSE co JOIN Chain ch ON co.CourseId =
                            ch.PrerequisiteCourseId
                        WHERE ch.Depth < 100
                )
                SELECT @LoopCount = COUNT(*) FROM Chain WHERE CourseId = @CourseId;
            END
    END TRY
    BEGIN CATCH
        ROLLBACK;
        THROW;
    END CATCH
END
```

```

        IF @LoopCount > 0
            THROW 50095, N'The prerequisite would make a loop: a course cannot
            require itself, not even through other courses.', 1;
        END;

        UPDATE dbo.COURSE
        SET ProgramId = @ProgramId, CourseName = LTRIM(RTRIM(@CourseName)), Level =
        @Level, SessionCount = @SessionCount,
            SessionMinutes = @SessionMinutes, Tuition = @Tuition, MinPlacementScore =
        @MinPlacementScore,
            PrerequisiteCourseId = @PrerequisiteCourseId, Status = @Status
        WHERE CourseId = @CourseId;
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;

```

## 4.5. Function

Bảng 4.12. Danh mục hàm

| Hàm                                                        | Loại                  | Mục đích                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fn_CenterUtcOffset, fn_UtcToCenterTime, fn_CenterTimeToUtc | Scalar, SCHEMABINDING | Múi giờ của trung tâm (UTC+07:00): đổi giữa giờ UTC và giờ trung tâm                                   |
| fn_Today                                                   | Scalar                | Ngày hôm nay theo giờ trung tâm, không phụ thuộc múi giờ của máy chủ                                   |
| fn_Weekday                                                 | Scalar, SCHEMABINDING | Thứ trong tuần không phụ thuộc DATEFIRST                                                               |
| fn_CurrentRole, fn_CurrentTeacherId, fn_CurrentEmployeeId  | Scalar                | Ảnh xạ USER đang đăng nhập sang vai trò/hồ sơ                                                          |
| fn_EnrolledCount                                           | Scalar                | Số học viên đang học của lớp                                                                           |
| fn_FinalGrade                                              | Scalar                | $\Sigma(\text{Score} \times \text{Weight})/100$ , NULL nếu thiếu điểm                                  |
| fn_Classification                                          | Scalar, SCHEMABINDING | Excellent / Very good / Good / Average / Failed (xuất sắc ... không đạt)                               |
| fn_AttendanceRate                                          | Scalar                | % buổi có mặt trên số buổi đã dạy kể từ ngày vào lớp (ClassJoinedOn)                                   |
| fn_RecommendCourse                                         | Scalar                | Khóa học phù hợp với điểm kiểm tra đầu vào                                                             |
| fn_DiscountAmount                                          | Scalar                | Tiền giảm theo khuyến mãi tại một ngày                                                                 |
| fn_TeacherSchedule                                         | Inline table-valued   | Lịch dạy của giáo viên trong khoảng ngày                                                               |
| fn_StudentBalance                                          | Inline table-valued   | Các khoản còn nợ của một học viên                                                                      |
| fn_ClassPeriod                                             | Inline table-valued   | Khoảng thời gian của lớp; chưa sinh buổi thì ước lượng StartDate + SessionCount tuần                   |
| fn_StudentScheduleClash                                    | Inline table-valued   | Các lớp đang học của học viên bị trùng lịch với một lớp (dùng chung cho ghi danh, chuyển lớp, học lại) |

| Hàm               | Loại                         | Mục đích                                          |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| fn_MonthlyRevenue | Multi-statement table-valued | Doanh thu đủ 12 tháng (tháng không phát sinh = 0) |

#### fn\_FinalGrade - hàm vô hướng

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_FinalGrade (@EnrollmentId VARCHAR(10))
RETURNS DECIMAL(4,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @ComponentCount INT, @ScoredCount INT, @Total DECIMAL(9,4);

    SELECT @ComponentCount = COUNT(*)
    FROM dbo.ENROLLMENT en
    JOIN dbo.CLASS cl ON cl.ClassId = en.ClassId
    JOIN dbo.GRADE_COMPONENT gc ON gc.CourseId = cl.CourseId
    WHERE en.EnrollmentId = @EnrollmentId;

    -- Score x Weight has 4 decimals, so the sum is exact; dividing and rounding happen
    -- once, at the end
    -- (rounding the quotient to 4 decimals first could turn 4.99495 into 4.9950 and
    -- then into a pass of 5.00)
    SELECT @ScoredCount = COUNT(*), @Total = SUM(gr.Score * gc.Weight)
    FROM dbo.GRADE gr
    JOIN dbo.GRADE_COMPONENT gc ON gc.ComponentId = gr.ComponentId
    WHERE gr.EnrollmentId = @EnrollmentId;

    IF @ComponentCount = 0 OR @ScoredCount < @ComponentCount RETURN NULL;
    RETURN CAST(ROUND(@Total / 100, 2) AS DECIMAL(4,2));
END;
```

#### fn\_MonthlyRevenue - hàm trả về bảng nhiều câu lệnh

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_MonthlyRevenue (@Year INT, @BranchId VARCHAR(10) = NULL)
RETURNS @Result TABLE (
    Month TINYINT PRIMARY KEY,
    ReceiptCount INT NOT NULL,
    Revenue DECIMAL(14,0) NOT NULL
)
AS
BEGIN
    DECLARE @Month TINYINT = 1;
    WHILE @Month <= 12
    BEGIN
        INSERT INTO @Result (Month, ReceiptCount, Revenue) VALUES (@Month, 0, 0);
        SET @Month += 1;
    END;

    -- The local year as a UTC range keeps the filter on PaidAtUtc sargable
    DECLARE @FromUtc DATETIME = dbo.fn_CenterTimeToUtc(DATETIMEFROMPARTS(@Year, 1, 1)),
            @ToUtc DATETIME = dbo.fn_CenterTimeToUtc(DATETIMEFROMPARTS(@Year + 1, 1, 1));

    UPDATE r
    SET ReceiptCount = t.ReceiptCount, Revenue = t.Revenue
    FROM @Result r
    JOIN (
        SELECT MONTH(dbo.fn_UtcToCenterTime(rc.PaidAtUtc)) AS Month, COUNT(*) AS
        ReceiptCount,
            SUM(rc.Amount) AS Revenue
        FROM dbo.RECEIPT rc
    ) t ON r.Month = t.Month;
```

```

JOIN dbo.ENROLLMENT en ON en.EnrollmentId = rc.EnrollmentId
JOIN dbo.CLASS c1      ON c1.ClassId = en.ClassId
WHERE rc.PaidAtUtc >= @FromUtc AND rc.PaidAtUtc < @ToUtc AND rc.Status =
N'Valid'
      AND (@BranchId IS NULL OR c1.BranchId = @BranchId)
GROUP BY MONTH(dbo.fn_UtcToCenterTime(rc.PaidAtUtc))
) t ON t.Month = r.Month;

RETURN;
END;

```

Bảng 4.13. Kết quả fn\_MonthlyRevenue (8 tháng gần nhất)

| Month   | ReceiptCount | Revenue     |
|---------|--------------|-------------|
| 03/2026 | 0            | 0           |
| 04/2026 | 0            | 0           |
| 05/2026 | 17           | 80.475.000  |
| 06/2026 | 9            | 27.685.000  |
| 07/2026 | 14           | 57.710.000  |
| 08/2026 | 28           | 139.650.000 |
| 09/2026 | 22           | 85.414.000  |
| 10/2026 | 5            | 5.000.000   |

**Inline TVF** (một câu SELECT) được bộ tối ưu mở rộng như view có tham số nên hiệu năng tốt; **multi-statement TVF** cần khi phải xử lý nhiều bước (ở đây: tạo trước 12 dòng tháng rồi cập nhật số liệu) nhưng bộ tối ưu không ước lượng được số dòng, nên chỉ dùng cho tập kết quả nhỏ.

**Lưu thời gian theo UTC.** Các cột mốc thời gian (**PaidAtUtc**, **CreatedAtUtc**, **LoggedAtUtc**...) lưu giờ UTC bằng **GETUTCDATE()**; ứng dụng đổi sang múi giờ của máy người dùng khi hiển thị. Các ngày nghiệp vụ (kiểu **DATE**: ngày ghi danh, ngày học, kỳ lương) là ngày theo giờ trung tâm (UTC+07:00), lấy bằng **fn\_Today()**. Khi lọc hay gom nhóm doanh thu, nhóm đối khoảng ngày/tháng của trung tâm sang khoảng UTC bằng **fn\_CenterTimeToUtc** (vẫn dùng được chỉ mục trên **PaidAtUtc**), nên phiếu thu lúc 17:30 UTC ngày 31/01 - tức 00:30 ngày 01/02 giờ Việt Nam - được tính vào tháng 2 (ca kiểm thử T31). Nhờ đó kết quả không phụ thuộc múi giờ đặt trên máy chủ SQL Server. Việt Nam không dùng giờ mùa hè nên độ lệch cố định là chính xác; các hàm dùng **TODATETIMEOFFSET/SWITCHOFFSET** (có từ SQL Server 2008) thay cho **AT TIME ZONE** (cần SQL Server 2016).

#### 4.6. Trigger

Bảng 4.14. Danh mục trigger

| Trigger             | Bảng / sự kiện         | Ràng buộc / mục đích                       |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| trg_CLASS_CheckRoom | CLASS / AFTER INS, UPD | Phòng cùng chi nhánh, số tối đa ≤ sức chứa |

| Trigger                          | Bảng / sự kiện                        | Ràng buộc / mục đích                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| trg_ROOM_CheckClasses            | ROOM / AFTER UPD                      | Phòng đang có lớp hoạt động không được đổi chỉ nhánh hay giảm sức chứa dưới sĩ số |
| trg_CLASS_SCHEDULE_CheckConflict | CLASS_SCHEDULE / AFTER INS, UPD       | Không trùng phòng, giáo viên                                                      |
| trg_ENROLLMENT_CheckCapacity     | ENROLLMENT / AFTER INS, UPD           | Sĩ số $\leq$ MaxStudents                                                          |
| trg_RECEIPT_UpdateAmountPaid     | RECEIPT / AFTER INS, UPD              | Duy trì AmountPaid, chặn thu vượt                                                 |
| trg_RECEIPT_PreventDelete        | RECEIPT / INSTEAD OF DELETE           | Chứng từ không được xóa                                                           |
| trg_ATTENDANCE_CheckClass        | ATTENDANCE / AFTER INS, UPD           | Học viên thuộc lớp của buổi học                                                   |
| trg_GRADE_CheckComponent         | GRADE / AFTER INS, UPD                | Cột điểm thuộc khóa học của lớp                                                   |
| trg_GRADE_COMPONENT_Lock         | GRADE_COMPONENT / AFTER INS, UPD, DEL | Khóa cột điểm của khóa học đã có lớp được đánh giá                                |
| trg_GRADE_Audit                  | GRADE / AFTER INS, UPD, DEL           | Nhật ký thay đổi điểm (XML cũ/mới)                                                |
| trg_RECEIPT_Audit                | RECEIPT / AFTER INS, UPD              | Nhật ký lập/hủy phiếu thu                                                         |
| trg_PAYROLL_Audit                | PAYROLL / AFTER INS, UPD, DEL         | Nhật ký thay đổi lương (số giờ, đơn giá, thưởng, khấu trừ, trạng thái)            |
| trg_AUDIT_LOG_ReadOnly           | AUDIT_LOG / INSTEAD OF UPD, DEL       | Nhật ký chỉ ghi thêm                                                              |
| trg_PLACEMENT_TEST_Recommend     | PLACEMENT_TEST / AFTER INS, UPD       | Tự đề xuất khóa học                                                               |
| trg_CERTIFICATE_CheckResult      | CERTIFICATE / AFTER INS, UPD          | Chỉ cấp cho học viên Đạt                                                          |
| trg_CLASS_SESSION_LockTaught     | CLASS_SESSION / AFTER UPD             | Chỉ đánh dấu đã dạy từ ngày học; buổi đã dạy giữ trạng thái, thời gian, phòng, GV |

Mọi trigger được viết theo **tập hợp**: bảng ảo **inserted/deleted** có thể chứa nhiều dòng (ví dụ nạp dữ liệu mẫu chèn hàng trăm phiếu thu trong một câu lệnh), nên không dùng biến vô hướng kiểu **SELECT @x = EnrollmentId FROM inserted** vốn chỉ xử lý được một dòng.

#### trg\_RECEIPT\_UpdateAmountPaid - duy trì thuộc tính dẫn xuất

```
CREATE TRIGGER dbo.trg_RECEIPT_UpdateAmountPaid
ON dbo.RECEIPT
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM dbo.ENROLLMENT en
        JOIN (SELECT EnrollmentId, SUM(Amount) AS Total FROM dbo.RECEIPT
            WHERE Status = N'Valid'
```

```

        AND EnrollmentId IN (SELECT EnrollmentId FROM inserted UNION SELECT
EnrollmentId FROM deleted)
        GROUP BY EnrollmentId) t ON t.EnrollmentId = en.EnrollmentId
        WHERE t.Total > en.TuitionDue)
BEGIN
    RAISERROR (N'The amount exceeds the tuition the student still owes.', 16, 1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
    RETURN;
END;

UPDATE en
SET AmountPaid = ISNULL((SELECT SUM(rc.Amount) FROM dbo.RECEIPT rc
                        WHERE rc.EnrollmentId = en.EnrollmentId AND rc.Status =
N'Valid'), 0)
FROM dbo.ENROLLMENT en
WHERE en.EnrollmentId IN (SELECT EnrollmentId FROM inserted UNION SELECT
EnrollmentId FROM deleted);
END;

```

#### trg\_CLASS\_SCHEDULE\_CheckConflict - ràng buộc liên bộ

```

CREATE TRIGGER dbo.trg_CLASS_SCHEDULE_CheckConflict
ON dbo.CLASS_SCHEDULE
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @Msg NVARCHAR(400);

    SELECT TOP (1) @Msg = N'Schedule conflict with class ' + c2.ClassId
        + CASE WHEN c1.RoomId = c2.RoomId THEN N' (same room ' + c1.RoomId ELSE N'
(same teacher ' + c1.TeacherId END
        + N').'
    FROM inserted i
    JOIN dbo.CLASS c1      ON c1.ClassId = i.ClassId
    JOIN dbo.CLASS_SCHEDULE cs ON cs.Weekday = i.Weekday AND cs.ClassId <> i.ClassId
                                AND cs.StartTime < i.EndTime AND i.StartTime < cs.EndTime
    JOIN dbo.CLASS c2      ON c2.ClassId = cs.ClassId
    CROSS APPLY dbo.fn_ClassPeriod(c1.ClassId) p1
    CROSS APPLY dbo.fn_ClassPeriod(c2.ClassId) p2
    WHERE c2.Status IN (N'Enrolling', N'In progress')
        AND (c1.RoomId = c2.RoomId OR c1.TeacherId = c2.TeacherId)
        AND p2.StartDate <= p1.EndDate
        AND p1.StartDate <= p2.EndDate;

    IF @Msg IS NOT NULL
    BEGIN
        RAISERROR (@Msg, 16, 1);
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END;
END;

```

#### trg\_GRADE\_Audit - nhật ký kiểm toán dạng XML

```

CREATE TRIGGER dbo.trg_GRADE_Audit
ON dbo.GRADE
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    INSERT INTO dbo.AUDIT_LOG (TableName, Action, RecordKey, OldData, NewData)

```

```

SELECT N'GRADE',
CASE WHEN i.EnrollmentId IS NOT NULL AND d.EnrollmentId IS NOT NULL THEN
'UPDATE'
    WHEN i.EnrollmentId IS NOT NULL THEN 'INSERT' ELSE 'DELETE' END,
COALESCE(i.EnrollmentId, d.EnrollmentId) + N'/' +
CAST(COALESCE(i.ComponentId, d.ComponentId) AS NVARCHAR(10)),
(SELECT d.Score, d.EnteredBy FOR XML PATH('Grade'), TYPE),
(SELECT i.Score, i.EnteredBy FOR XML PATH('Grade'), TYPE)
FROM inserted i
FULL OUTER JOIN deleted d ON d.EnrollmentId = i.EnrollmentId AND d.ComponentId =
i.ComponentId
WHERE i.EnrollmentId IS NULL OR d.EnrollmentId IS NULL OR i.Score <> d.Score;
END;

```

Trigger **INSTEAD OF** thay thế hoàn toàn thao tác gốc (dùng để cấm xóa phiếu thu, cấm sửa nhật ký), còn **AFTER** chạy sau khi thao tác đã thực hiện trong cùng giao dịch và có thể ROLLBACK nếu vi phạm. Bài giảng lưu ý tránh lạm dụng ROLLBACK trong trigger; nhóm chỉ dùng cho các ràng buộc không thể khai báo bằng CHECK/FK.

#### 4.7. Cursor

Cursor duyệt từng dòng của một tập kết quả theo trình tự DECLARE → OPEN → FETCH NEXT → **WHILE @@FETCH\_STATUS = 0** → CLOSE → DEALLOCATE. Nhóm dùng cursor **LOCAL FAST\_FORWARD** (chỉ đọc, tiến một chiều - loại nhẹ nhất) ở hai nghiệp vụ có xử lý khác nhau cho từng dòng:

##### usp\_Class\_EvaluateResults - xét kết quả cuối khóa bằng cursor

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_Class_EvaluateResults
    @ClassId VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @CourseId VARCHAR(10), @EnrollmentId VARCHAR(10), @Grade DECIMAL(4,2),
    @Attendance DECIMAL(5,2),
    @Result NVARCHAR(20), @PassedCount INT = 0, @FailedCount INT = 0,
    @MissingCount INT = 0,
    @IssuedOn DATE, @Msg NVARCHAR(2048);

    SELECT @CourseId = CourseId, @IssuedOn = ISNULL(EndDate, dbo.fn_Today())
    FROM dbo.CLASS WHERE ClassId = @ClassId AND Status IN (N'In progress', N'Finished');
    IF @CourseId IS NULL
        THROW 50043, N'The class does not exist or has not started yet.', 1;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.vw_CourseInvalidWeights WHERE CourseId = @CourseId)
        THROW 50044, N'The grade component weights of the course do not add up to
100%.', 1;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CLASS_SESSION WHERE ClassId = @ClassId AND Status =
N'Scheduled')
        THROW 50047, N'The class still has scheduled sessions; mark them as taught or
cancelled first.', 1;

    -- Check first: every student must have all scores
    SELECT @MissingCount = COUNT(*) FROM dbo.ENROLLMENT
    WHERE ClassId = @ClassId AND Status IN (N'Studying', N'Completed')
    AND dbo.fn_FinalGrade(EnrollmentId) IS NULL;
    IF @MissingCount > 0

```

```

BEGIN
    SET @Msg = N'Grades are still missing for ' + CAST(@MissingCount AS
NVARCHAR(10)) + N' student(s).';
    THROW 50045, @Msg, 1;
END;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    DECLARE cur_Enrollment CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
        SELECT EnrollmentId FROM dbo.ENROLLMENT
        WHERE ClassId = @ClassId AND Status IN (N'Studying', N'Completed')
        ORDER BY EnrollmentId;

    OPEN cur_Enrollment;
    FETCH NEXT FROM cur_Enrollment INTO @EnrollmentId;

    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        SET @Grade = dbo.fn_FinalGrade(@EnrollmentId);
        SET @Attendance = ISNULL(dbo.fn_AttendanceRate(@EnrollmentId), 100);
        SET @Result = CASE WHEN @Grade >= 5 AND @Attendance >= 80 THEN N'Passed'
ELSE N'Failed' END;

        UPDATE dbo.ENROLLMENT
        SET FinalGrade = @Grade, Result = @Result, Status = N'Completed'
        WHERE EnrollmentId = @EnrollmentId;

        IF @Result = N'Passed'
        BEGIN
            SET @PassedCount += 1;
            IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CERTIFICATE WHERE EnrollmentId =
@EnrollmentId)
                INSERT INTO dbo.CERTIFICATE (EnrollmentId, SerialNumber, IssuedOn,
FinalGrade, Classification)
                VALUES (@EnrollmentId, 'EC' + CONVERT(VARCHAR(4), YEAR(@IssuedOn)) +
'-' + @EnrollmentId,
                        @IssuedOn, @Grade, dbo.fn_Classification(@Grade));
            ELSE
                UPDATE dbo.CERTIFICATE SET FinalGrade = @Grade, Classification =
dbo.fn_Classification(@Grade)
                WHERE EnrollmentId = @EnrollmentId AND FinalGrade <> @Grade;
        END
        ELSE
        BEGIN
            SET @FailedCount += 1;
            -- Failed after a re-evaluation: an earlier certificate is withdrawn
            DELETE FROM dbo.CERTIFICATE WHERE EnrollmentId = @EnrollmentId;
        END;

        FETCH NEXT FROM cur_Enrollment INTO @EnrollmentId;
    END;

    CLOSE cur_Enrollment;
    DEALLOCATE cur_Enrollment;

    -- Students who finished their last class are Completed (usp_Enrollment_Create
makes them Studying again)
    UPDATE st SET Status = N'Completed'
    FROM dbo.STUDENT st
    WHERE st.Status = N'Studying'

```

```

        AND EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ENROLLMENT en
                     WHERE en.StudentId = st.StudentId AND en.ClassId = @ClassId AND
en.Status = N'Completed')
        AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ENROLLMENT x
                        WHERE x.StudentId = st.StudentId AND x.Status IN (N'Studying',
N'On hold'));

        UPDATE dbo.CLASS SET Status = N'Finished' WHERE ClassId = @ClassId;

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;

    SELECT @PassedCount AS PassedCount, @FailedCount AS FailedCount;
END;

```

Bảng 4.15. Kết quả xét lớp CL0001 sau khi chạy thủ tục

| StudentId | StudentName        | FinalGrade | Classification | AttendanceRate | Result |
|-----------|--------------------|------------|----------------|----------------|--------|
| ST00006   | Vũ Thảo Nguyên     | 8.73       | Very good      | 91.67          | Passed |
| ST00002   | Trần Thị Bích Ngọc | 8.07       | Very good      | 100.00         | Passed |
| ST00004   | Phạm Minh Châu     | 7.81       | Good           | 95.83          | Passed |
| ST00001   | Nguyễn Văn An      | 7.71       | Good           | 95.83          | Passed |
| ST00005   | Hoàng Gia Huy      | 7.49       | Good           | 58.33          | Failed |
| ST00003   | Lê Hoàng Phúc      | 7.43       | Good           | 95.83          | Passed |
| ST00009   | Đỗ Thành Đạt       | 7.27       | Good           | 95.83          | Passed |
| ST00008   | Bùi Ngọc Ánh       | 6.91       | Good           | 100.00         | Passed |
| ST00007   | Đặng Quốc Khánh    | 6.59       | Good           | 95.83          | Passed |
| ST00010   | Ngô Khánh Linh     | 6.23       | Average        | 91.67          | Passed |
| ST00012   | Lý Mỹ Duyên        | 6.07       | Average        | 91.67          | Passed |
| ST00011   | Dương Tuấn Kiệt    | 4.51       | Failed         | 100.00         | Failed |

Hai học viên Không đạt minh họa đúng hai điều kiện: một học viên điểm tổng kết dưới 5, một học viên đủ điểm nhưng chuyên cần dưới 80%. Học viên Đạt được cấp chứng nhận số hiệu **EC<năm>-<EnrollmentId>** ngay trong vòng lặp.

#### usp\_Payroll\_Finalize - chốt lương tháng bằng cursor

```

CREATE PROCEDURE dbo.usp_Payroll_Finalize
    @Month TINYINT,
    @Year SMALLINT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @TeacherId VARCHAR(10), @HourlyRate DECIMAL(12,0), @SessionCount INT, @Hours
DECIMAL(6,2),
            @Bonus DECIMAL(12,0), @TeacherCount INT = 0, @From DATE, @To DATE;

```

```

SET @From = DATEFROMPARTS(@Year, @Month, 1);
SET @To = DATEADD(MONTH, 1, @From);
IF @From > dbo.fn_Today()
    THROW 50050, N'Payroll cannot be finalized for a future month.', 1;

BEGIN TRY
    BEGIN TRANSACTION;

    DECLARE cur_Teacher CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
        SELECT te.TeacherId, te.HourlyRate, COUNT(se.SessionId),
            CAST(SUM(DATEDIFF(MINUTE, se.StartTime, se.EndTime)) / 60.0 AS
DECIMAL(6,2))
        FROM dbo.TEACHER te
        JOIN dbo.CLASS_SESSION se ON se.TeacherId = te.TeacherId
        WHERE se.Status = N'Taught' AND se.SessionDate >= @From AND se.SessionDate <
@To
        GROUP BY te.TeacherId, te.HourlyRate;

    OPEN cur_Teacher;
    FETCH NEXT FROM cur_Teacher INTO @TeacherId, @HourlyRate, @SessionCount, @Hours;

    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        SET @Bonus = CASE WHEN @SessionCount >= 20 THEN 500000 ELSE 0 END;

        IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.PAYROLL WHERE TeacherId = @TeacherId AND Month
= @Month AND Year = @Year)
            UPDATE dbo.PAYROLL
                SET SessionCount = @SessionCount, Hours = @Hours, HourlyRate =
@HourlyRate, Bonus = @Bonus,
                FinalizedAtUtc = GETUTCDATE()
            WHERE TeacherId = @TeacherId AND Month = @Month AND Year = @Year AND
Status = N'Finalized';
        ELSE
            INSERT INTO dbo.PAYROLL (TeacherId, Month, Year, SessionCount, Hours,
HourlyRate, Bonus)
                VALUES (@TeacherId, @Month, @Year, @SessionCount, @Hours, @HourlyRate,
@Bonus);

        SET @TeacherCount += 1;
        FETCH NEXT FROM cur_Teacher INTO @TeacherId, @HourlyRate, @SessionCount,
@Hours;
    END;

    CLOSE cur_Teacher;
    DEALLOCATE cur_Teacher;

    -- A row finalized earlier whose sessions are no longer Taught (e.g. cancelled)
    must not stay
    DELETE py FROM dbo.PAYROLL py
    WHERE py.Month = @Month AND py.Year = @Year AND py.Status = N'Finalized'
        AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.CLASS_SESSION se
            WHERE se.TeacherId = py.TeacherId AND se.Status = N'Taught'
                AND se.SessionDate >= @From AND se.SessionDate < @To);

    COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
    THROW;

```

```

END CATCH;

SELECT py.TeacherId, te.FullName AS TeacherName, py.SessionCount, py.Hours,
py.HourlyRate, py.Bonus,
    py.Deduction, py.TotalPay, py.Status
FROM dbo.PAYROLL py JOIN dbo.TEACHER te ON te.TeacherId = py.TeacherId
WHERE py.Month = @Month AND py.Year = @Year
ORDER BY te.FullName;
END;

```

Bảng 4.16. Bảng lương giáo viên (6 dòng đầu)

| Year | Month | FullName       | SessionCount | Hours | HourlyRate | Bonus | TotalPay   |
|------|-------|----------------|--------------|-------|------------|-------|------------|
| 2026 | 9     | John Smith     | 13           | 26.00 | 450.000    | 0     | 11.700.000 |
| 2026 | 9     | Emily Johnson  | 6            | 9.00  | 420.000    | 0     | 3.780.000  |
| 2026 | 9     | Lê Quốc Bảo    | 9            | 13.50 | 260.000    | 0     | 3.510.000  |
| 2026 | 9     | Huỳnh Minh Thư | 5            | 10.00 | 280.000    | 0     | 2.800.000  |
| 2026 | 9     | Phạm Ngọc Diệp | 8            | 12.00 | 220.000    | 0     | 2.640.000  |
| 2026 | 8     | John Smith     | 10           | 20.00 | 450.000    | 0     | 9.000.000  |

**Nhận xét:** hai nghiệp vụ trên có thể viết bằng câu lệnh tập hợp (UPDATE ... FROM, INSERT ... SELECT) và sẽ nhanh hơn với dữ liệu lớn. Nhóm chọn cursor vì logic mỗi học viên gồm nhiều bước có điều kiện (cập nhật kết quả, quyết định cấp chứng nhận) và số dòng nhỏ (một lớp  $\leq 50$  học viên, một tháng  $\leq$  vài chục giáo viên), đồng thời minh họa đúng nội dung Cursor của Chương 3.

#### 4.8. Giao dịch và xử lý lỗi

- **SET XACT\_ABORT ON:** khi có lỗi thời gian chạy, SQL Server tự hủy toàn bộ giao dịch, tránh trạng thái dở dang.
- **BEGIN TRY ... BEGIN TRANSACTION ... COMMIT ... END TRY BEGIN CATCH IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK; THROW; END CATCH:** khuôn mẫu chung cho mọi thủ tục nhiều bước (ghi danh, chuyển lớp, sinh buổi học, xét kết quả, chốt lương).
- Lỗi nghiệp vụ dùng **THROW 5xxxx, N'English message.', 1** (SQL Server 2012+). Thông báo viết bằng tiếng Anh như mọi đối tượng CSDL; ứng dụng tra danh mục **DbMessages** (khớp nguyên văn, hoặc theo mẫu có tham số như **Class %1 is full.**) để hiển thị theo ngôn ngữ giao diện. Lỗi hệ thống (vi phạm CHECK, thiếu quyền, sai mật khẩu) cũng được ứng dụng dịch sang tiếng Việt.
- Trong trigger dùng **RAISERROR ... + ROLLBACK TRANSACTION** theo đúng mẫu bài giảng.
- **Khóa bí quan** cho mẫu “kiểm tra rồi ghi”: trong giao dịch, thủ tục đọc dòng mà quy tắc phụ thuộc với gợi ý **WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)** (lớp khi ghi danh,

chuyển lớp, sửa lớp; khóa học, giáo viên và chi nhánh khi mở lớp; chính dòng đang cập nhật ở các thủ tục danh mục và các thủ tục ghi khung giờ, điểm danh, điểm). Khóa được giữ đến khi COMMIT, nên người thứ hai phải chờ rồi thấy trạng thái mới, thay vì cả hai cùng qua bước kiểm tra.

#### 4.9. Kiểm thử ràng buộc, nghiệp vụ và xử lý

Script **12\_tests.sql** chạy 134 ca kiểm thử (cùng 27 ca phân quyền ở mục 5.7), mỗi ca thực hiện trong giao dịch rồi ROLLBACK nên không làm thay đổi dữ liệu. T01-T15 kiểm tra ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ; T16-T27 kiểm tra **kết quả xử lý** của hàm, trigger, cursor và XML bằng cách so với giá trị tính độc lập hoặc kịch bản dựng sẵn (ví dụ dựng 2 buổi có mặt + 1 đi trễ + các buổi vắng rồi so tỷ lệ chuyên cần); T31 kiểm tra cách lưu thời gian theo UTC (phiếu thu lúc 00:30 giờ Việt Nam thuộc ngày và tháng của trung tâm). T28-T30 và T32 đọc các view hệ thống (catalog) để kiểm tra quy ước lược đồ: đặt tên, ma trận quyền tối thiểu, **SET NOCOUNT ON** và quy ước thời gian. T33-T47 được bổ sung sau khi rà soát mã nguồn: điều kiện đầu vào khi khóa học có khóa tiên quyết nhưng không đặt điểm tối thiểu, trùng lịch và học phí khi chuyển lớp, xét lại kết quả thì chứng chỉ phải đi theo kết quả mới, tên đăng nhập không dấu, khóa tài khoản, điểm và điểm danh của lớp đã kết thúc, các thủ tục từ chối xóa học viên có lịch sử hoặc hủy lớp đã thu tiền, và các trigger điểm danh, thành phần điểm, nhật ký điểm, gợi ý khóa học. T48-T71 (cùng S20 ở mục 5.7) đi kèm lần rà soát toàn bộ mã nguồn ngày 03/10/2026 ([docs/reviews/](#)): buổi học tương lai không được đánh dấu đã dạy, buổi đã dạy không được đặt lại, vòng đời trạng thái lớp và ghi danh, chuyên cần tính từ ngày vào lớp (kể cả khi chuyển lớp), chuyển lớp không đổi chi nhánh, trạng thái học viên Hoàn thành, khóa cột điểm khi khóa học đã có lớp được đánh giá, làm tròn điểm một lần, giới hạn mã của SEQUENCE và các trường hợp còn thiếu ca thành công của điều kiện đầu vào. T72-T101 đi kèm các form nhập liệu của ứng dụng: sửa lớp (sĩ số không nhỏ hơn số học viên, đổi ngày khai giảng, giáo viên mới trùng lịch, buổi học sắp tới theo giáo viên và phòng mới), xóa khung giờ, các thủ tục tìm kiếm (ghi danh, phiếu thu khớp với báo cáo doanh thu, kiểm tra xếp lớp, sổ điểm), khấu trừ và chi trả lương, và các thủ tục danh mục (mã trùng hoặc sai ký tự, ngừng chi nhánh/khóa học còn lớp, vòng lặp khóa tiên quyết, giáo trình sai XML Schema, xóa cột điểm đã có điểm, giáo viên còn lớp nghỉ việc). T102-T114 đi kèm lần rà soát ngày 04/10/2026: dời ngày khai giảng qua ngày kết thúc cũ, chốt lương lại khi đơn giá giảm dưới khoản khấu trừ (CK\_PAYROLL\_Deduction), cột điểm không chuyển sang khóa khác, khung giờ hoặc ngày khai giảng mới làm học viên trùng lịch, xóa nội dung buổi học, biên lai in lại theo số liệu ngay sau lần thu đó, danh sách học viên của lớp, điểm tổng xếp lớp làm tròn đúng, và các nhánh từ chối còn thiếu ca (nhân viên nghỉ khi còn tài khoản, khung giờ không tồn tại, dòng lương không tồn tại, giáo viên không còn dạy). T115-T121 và P26 đi kèm các quyết định sau lần rà soát đó: chỉ đánh dấu đã trả lương khi tháng đã kết thúc, buổi đã qua giữ giáo viên cũ khi lớp đổi giáo viên, khuyến mãi đã dùng thì giữ mức

giảm và không kết thúc trước lần dừng cuối, ghi danh và phiếu thu không đề ngày tương lai, và Quản lý không còn quyền ghi trực tiếp lên bảng danh mục. T122-T134 và P27 đi kèm lần xử lý dứt điểm các mục còn mở (05/10/2026): không mở hoặc chuyển lớp vào chi nhánh tạm ngưng hay phòng đang bảo trì, khung giờ không đổi được khi lớp đã có buổi dạy (đôi khi mọi buổi còn Scheduled thì các buổi đã sinh bị xóa để sinh lại), khấu trừ lương được ghi vào nhật ký, ghi danh vào lớp đã kết thúc hoặc với khuyến mãi hết hạn, thu tiền cho ghi danh không tồn tại, xét kết quả lớp chưa bắt đầu, lớp có trọng số chưa đủ 100% hay còn thiếu điểm, ghi danh Completed mà không có kết quả (CK\_ENROLLMENT\_Completed), và Kế toán xem được doanh thu tháng trên trang Tổng quan (P27, mặt cho phép của P11).

Cách chấm được thiết kế để dùng làm **kiểm thử hồi quy**: bảng **#Expected** liệt kê mọi ca phải chạy và mẫu thông báo của ca “Rejected” (từ chối) - ca chỉ đạt khi bị từ chối **đúng lý do** (một thủ tục hỏng vì lỗi khác không thể “đạt” nhằm); có ca không đạt hoặc không chạy thì file kết thúc bằng **THROW 50099**, lệnh **scripts/test\_all.sh** dừng lại. Nhóm đã thử cố ý làm sai ngưỡng xếp loại và xóa trigger số: T16, T21 lập tức báo FAILED; chạy các ca mới trên phiên bản thủ tục trước khi sửa lỗi thì T33-T36, T44-T47 và P13 đều FAILED. Thông báo trong cột cuối là **kết quả thực tế** do SQL Server trả về:

Bảng 4.17. Kết quả kiểm thử CSDL (134/134 đạt)

| Mã  | Ca kiểm thử                                    | Kỳ vọng | Thực tế | Thông báo / kết quả                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T01 | Student under 18 without guardian details      | Từ chối | Từ chối | The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_STUDENT_Guardian". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.STUDENT".              |
| T02 | Invalid phone number format (domain CHECK)     | Từ chối | Từ chối | The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_STUDENT_Phone". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.STUDENT", column 'Phone'. |
| T03 | Enrolling twice in the same class              | Từ chối | Từ chối | The student is already enrolled in this class.                                                                                                                 |
| T04 | Prerequisite course / placement score not met  | Từ chối | Từ chối | The student does not meet the entry requirement of course IE-65 (complete the prerequisite course or score at least 6.50 in the placement test).               |
| T05 | A student in 2 classes with clashing schedules | Từ chối | Từ chối | The class schedule clashes with another class the student is taking.                                                                                           |
| T06 | Payment above the outstanding tuition          | Từ chối | Từ chối | The amount exceeds the tuition the student still owes.                                                                                                         |
| T07 | Physically deleting a receipt                  | Từ chối | Từ chối | Receipts cannot be deleted. Use the Cancel receipt function instead.                                                                                           |
| T08 | Two classes in the same room at the same time  | Từ chối | Từ chối | Schedule conflict with class CL0004 (same room D1-102).                                                                                                        |
| T09 | Room of another branch than the class          | Từ chối | Từ chối | The room must belong to the same branch as the class.                                                                                                          |

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Mã  | Cá kiểm thử                                                                    | Kỳ vọng    | Thực tế    | Thông báo / kết quả                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T10 | Score outside the 0-10 domain                                                  | Từ chối    | Từ chối    | The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_GRADE_Score". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.GRADE", column 'Score'.     |
| T11 | Changing the audit log                                                         | Từ chối    | Từ chối    | The audit log is append-only; it cannot be changed or deleted.                                                                                                 |
| T12 | Certificate for a student who failed                                           | Từ chối    | Từ chối    | Certificates are only issued to students who passed.                                                                                                           |
| T13 | Changing the time of a taught session                                          | Từ chối    | Từ chối    | The date, time, room and teacher of a taught session cannot be changed.                                                                                        |
| T14 | Transfer to a class of another course                                          | Từ chối    | Từ chối    | A student can only be transferred to an open class of the same course and branch.                                                                              |
| T15 | Valid enrollment with a promotion                                              | Thành công | Thành công | ID EN000097, tuition due 3,300,000 VND (expected 3,300,000)                                                                                                    |
| T16 | fn_Classification: thresholds at 9 / 8 / 6.5 / 5                               | Thành công | Thành công | 11/11 grades (NULL included) classified correctly                                                                                                              |
| T17 | fn_FinalGrade: weighted grade, NULL when a score is missing                    | Thành công | Thành công | 22/22 enrollments match; one score of EN000001 removed => NULL                                                                                                 |
| T18 | fn_AttendanceRate: late counts as present, excused absence does not            | Thành công | Thành công | 2 present + 1 late out of 24 taught sessions => 12.50% (expected 12.50%)                                                                                       |
| T19 | fn_DiscountAmount: rounded to thousands, capped at the tuition, 0 when expired | Thành công | Thành công | 15% x 4,250,000 = 638000; 5 million off a 3 million tuition = 3000000; expired = 0                                                                             |
| T20 | Payment then cancellation: AmountPaid updated, XML audit row                   | Thành công | Thành công | EN000018: paid 1900000 -> 2000000 (paid 100,000) -> 1900000 (cancelled); audit: 1 row(s)                                                                       |
| T21 | Enrolling in a full class                                                      | Từ chối    | Từ chối    | Class CL0008 is full.                                                                                                                                          |
| T22 | usp_Class_GenerateSessions: sessions follow the weekly schedule                | Thành công | Thành công | CL0008: 30/30 sessions, 0 on a wrong weekday/time, end date correct                                                                                            |
| T23 | usp_Class_EvaluateResults: pass on grade and attendance, certificates          | Thành công | Thành công | CL0001: 10 passed, 2 failed (1 with a passing grade but attendance < 80%); 0 certificate mismatch(es)                                                          |
| T24 | usp_Payroll_Finalize: sessions, hours, bonus, total pay                        | Thành công | Thành công | Month 9/2026: 5 teachers, 0 row(s) differing from CLASS_SESSION                                                                                                |
| T25 | Finalizing the payroll of a future month                                       | Từ chối    | Từ chối    | Payroll cannot be finalized for a future month.                                                                                                                |
| T26 | Student XML export/import, duplicates skipped                                  | Thành công | Thành công | Exported 72/72 students; imported 1 row(s), skipped 1 duplicate phone row(s)                                                                                   |
| T27 | Course syllabus that violates the XML schema                                   | Từ chối    | Từ chối    | XML Validation: Invalid content. Expected element(s): 'Textbook'. Found: element 'ElementNotInSchema' instead. Location: /:Syllabus[1]/:ElementNotInSchema[1]. |

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Mã  | Cá kiểm thử                                                                   | Kỳ vọng    | Thực tế    | Thông báo / kết quả                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T28 | Naming conventions of tables, columns, objects, constraints and indexes       | Thành công | Thành công | Every name follows the conventions                                                                                                                      |
| T29 | Least privilege: table permissions of the roles = 06_security.sql             | Thành công | Thành công | 25 expected permissions, no extra and none missing                                                                                                      |
| T30 | Procedures/triggers set NOCOUNT ON, no SELECT * in modules                    | Thành công | Thành công | 112 modules checked, all follow the conventions                                                                                                         |
| T31 | Receipt at 00:30 center time counts in the center's day and month             | Thành công | Thành công | paid 2024-01-31 17:30 UTC: fn_MonthlyRevenue Jan/Feb = 0/1, vw_MonthlyRevenue Feb = 1, usp_Report_Revenue rows on 31 Jan = 0, revenue on 1 Feb = 100000 |
| T32 | Instants in UTC (...Utc), no server-local clock, DATE defaults in center time | Thành công | Thành công | 112 modules and 45 defaults checked; center offset +07:00                                                                                               |
| T33 | Prerequisite course required when no minimum score is set                     | Từ chối    | Từ chối    | The student does not meet the entry requirement of course IE-65 (complete the prerequisite course first).                                               |
| T34 | Transfer into a class that clashes with another class of the student          | Từ chối    | Từ chối    | The class schedule clashes with another class the student is taking.                                                                                    |
| T35 | Re-evaluation: certificates follow the corrected results                      | Thành công | Thành công | CL0001: EN000001 failed and lost the certificate = 1, EN000002 re-graded 10 = 1; 9 certificates for 9 passed; 0 mismatch(es)                            |
| T36 | Username with diacritics                                                      | Từ chối    | Từ chối    | A username may only contain letters without diacritics, digits, dots and underscores (at least 3 characters).                                           |
| T37 | Attendance for a session of another class                                     | Từ chối    | Từ chối    | The student does not belong to the class of this session.                                                                                               |
| T38 | Grade for a component of another course                                       | Từ chối    | Từ chối    | The grade component does not belong to the course of the class.                                                                                         |
| T39 | trg_GRADE_Audit: one XML audit row per changed score                          | Thành công | Thành công | EN000001/13: 7.90 -> 8.90 logged (1 row(s); unchanged score: 0)                                                                                         |
| T40 | trg_PLACEMENT_TEST_Recommend: course recommended from the score               | Thành công | Thành công | 5.75 => IE-55 (expected IE-55), then 3.00 => TO-450 (expected TO-450)                                                                                   |
| T41 | Deleting a student who has an enrollment history                              | Từ chối    | Từ chối    | The student has an enrollment history and cannot be deleted. Change the status to "Dropped out" instead.                                                |
| T42 | Cancelling a class whose students have paid                                   | Từ chối    | Từ chối    | Some students of this class have paid tuition; refund or transfer them before cancelling the class.                                                     |
| T43 | Changing a grade of a finished class                                          | Từ chối    | Từ chối    | The class has finished and its results are final; grades can no longer be changed.                                                                      |
| T44 | Changing the attendance of a finished class                                   | Từ chối    | Từ chối    | The class has finished and its results are final; attendance can no longer be changed.                                                                  |

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Mã  | Cá kiểm thử                                                               | Kỳ vọng    | Thực tế    | Thông báo / kết quả                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T45 | Locking an account without saying lock or unlock                          | Từ chối    | Từ chối    | Choose whether to lock or unlock the account.                                                                                                |
| T46 | Transfer: the tuition of the new class applies                            | Thành công | Thành công | BaseTuition 4,200,000, discount 500,000, due 3,700,000 (expected 4,200,000 / 500,000)                                                        |
| T47 | Transfer when more was paid than the new tuition                          | Từ chối    | Từ chối    | The student has paid more than the tuition of the new class; cancel a receipt before the transfer.                                           |
| T48 | fn_AttendanceRate: only sessions since the student joined the class count | Thành công | Thành công | EN000023 joined on 2026-09-03, present at 9 sessions => 100.00%                                                                              |
| T49 | fn_RecommendCourse: no course that needs its prerequisite                 | Thành công | Thành công | score 0.5 => CM-A1 (expected CM-A1)                                                                                                          |
| T50 | Marking a future session as taught                                        | Từ chối    | Từ chối    | A session can only be marked as taught on or after its date.                                                                                 |
| T51 | Setting a taught session back to Scheduled                                | Từ chối    | Từ chối    | A taught session cannot change its status.                                                                                                   |
| T52 | Resuming an enrollment that clashes with another class                    | Từ chối    | Từ chối    | The class schedule clashes with another class the student is taking.                                                                         |
| T53 | Changing the status of a completed enrollment                             | Từ chối    | Từ chối    | Only an enrollment that is not completed can be set to Studying, On hold or Left.                                                            |
| T54 | Reopening a finished class                                                | Từ chối    | Từ chối    | A class can only move from Enrolling to In progress, or from Enrolling or In progress to Cancelled.                                          |
| T55 | usp_Class_UpdateStatus: a cancelled class closes its enrollments          | Thành công | Thành công | CL0008 => Cancelled, 2 Left, 0 still open                                                                                                    |
| T56 | Changing a session of a finished class                                    | Từ chối    | Từ chối    | The sessions of a finished or cancelled class cannot be changed.                                                                             |
| T57 | Evaluating a class with sessions still scheduled                          | Từ chối    | Từ chối    | The class still has scheduled sessions; mark them as taught or cancelled first.                                                              |
| T58 | usp_Payroll_Finalize: a row without taught sessions is removed            | Thành công | Thành công | TE0002: 0 row(s) left for month 9/2026                                                                                                       |
| T59 | usp_Student_ImportXml: duplicates inside the file, empty name             | Thành công | Thành công | 1 imported, 2 skipped; kept: T59 First                                                                                                       |
| T60 | Teacher younger than 18 when hired                                        | Từ chối    | Từ chối    | The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_TEACHER_Age". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.TEACHER". |
| T61 | Room capacity below the size of an active class                           | Từ chối    | Từ chối    | The room is used by an active class: it must stay in the branch of the class and hold its maximum size.                                      |
| T62 | Account for an employee who has left                                      | Từ chối    | Từ chối    | An account cannot be created for an employee or teacher who has left.                                                                        |

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Mã  | Cá kiểm thử                                                                | Kỳ vọng    | Thực tế    | Thông báo / kết quả                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T63 | fn_FinalGrade: one rounding at the end (4.994959 => 4.99)                  | Thành công | Thành công | EN000023 => 4.99                                                                                      |
| T64 | usp_Enrollment_Create: a valid promotion code on a free class              | Thành công | Thành công | ST00070 => EN000106, tuition due 0                                                                    |
| T65 | usp_Enrollment_Create: admitted on the score or on the prerequisite        | Thành công | Thành công | ST00070 (score 6.0) => EN000107; ST00010 (passed IE-FND, score 1.0) => EN000108                       |
| T66 | ID sequences end at the largest number their code can hold                 | Thành công | Thành công | 8 sequences checked                                                                                   |
| T67 | usp_Dashboard_Stats: students with a Studying enrollment                   | Thành công | Thành công | 62 active students (expected 62; STUDENT rows with status Studying: 62)                               |
| T68 | New grade weight for a course with evaluated classes                       | Từ chối    | Từ chối    | The grade components of a course with evaluated classes cannot be changed; open a new course instead. |
| T69 | Transfer: attendance of the new class counts from the transfer day         | Thành công | Thành công | EN000034 joined on 2026-10-06 after 4 taught sessions => NULL (nothi                                  |
| T70 | Transfer to a class of another branch                                      | Từ chối    | Từ chối    | A student can only be transferred to an open class of the same course and branch.                     |
| T71 | usp_Class_EvaluateResults: students without another class become Completed | Thành công | Thành công | CL0001: 4 Completed, 8 still Studying, 0 wrong                                                        |
| T72 | Class size below the enrolled students                                     | Từ chối    | Từ chối    | The maximum size cannot be lower than the number of students enrolled in the class.                   |
| T73 | Class gets a teacher who is busy at that time                              | Từ chối    | Từ chối    | Schedule conflict with class CL0005 (same teacher TE0006).                                            |
| T74 | usp_Class_Update: coming sessions follow the new teacher and room          | Thành công | Thành công | 8/8 scheduled sessions moved, 12/12 past sessions kept                                                |
| T75 | Weekly slot for a finished class                                           | Từ chối    | Từ chối    | Only an enrolling or in-progress class can be changed.                                                |
| T76 | usp_Enrollment_Search by student and by keyword                            | Thành công | Thành công | ST00001: 2/2 rows; CL0003 Studying: 12/12                                                             |
| T77 | usp_Receipt_Search = usp_Report_Revenue for a period                       | Thành công | Thành công | 44/44 receipts, 149,314,000 VND (report 149, 314,000)                                                 |
| T78 | usp_PlacementTest_Search keeps every test                                  | Thành công | Thành công | 44/44 tests, 44/44 recommendations                                                                    |
| T79 | usp_Grade_ByClass: one cell per student and component                      | Thành công | Thành công | 36/36 cells, 24/24 scores                                                                             |
| T80 | usp_Payroll_Adjust: TotalPay follows the deduction                         | Thành công | Thành công | Total pay 11,400,000 (expected 11,400,000)                                                            |

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Mã   | Ca kiểm thử                                          | Kỳ vọng    | Thực tế    | Thông báo / kết quả                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T81  | Deduction on a paid payroll row                      | Từ chối    | Từ chối    | A paid payroll row can no longer be changed.                                                                                                                                                  |
| T82  | Deduction larger than the pay                        | Từ chối    | Từ chối    | The deduction cannot be larger than the pay of the month.                                                                                                                                     |
| T83  | New start date for a class in progress               | Từ chối    | Từ chối    | The start date can only change while the class is enrolling and none of its sessions has been taught or cancelled.                                                                            |
| T84  | New branch with a code in use                        | Từ chối    | Từ chối    | This code is already used.                                                                                                                                                                    |
| T85  | Suspend a branch with active classes                 | Từ chối    | Từ chối    | A branch with active classes cannot be suspended.                                                                                                                                             |
| T86  | usp_Room_Add + usp_Room_Update                       | Thành công | Thành công | new room Available, changed row found: 1                                                                                                                                                      |
| T87  | usp_Program_Add + usp_Program_Update                 | Thành công | Thành công | changed row found: 1                                                                                                                                                                          |
| T88  | usp_Course_Add + usp_Course_Update                   | Thành công | Thành công | new course Open, changed row found: 1                                                                                                                                                         |
| T89  | Discontinue a course with an active class            | Từ chối    | Từ chối    | A course with active classes cannot be discontinued.                                                                                                                                          |
| T90  | Prerequisite loop between courses                    | Từ chối    | Từ chối    | The prerequisite would make a loop: a course cannot require itself, not even through other courses.                                                                                           |
| T91  | Syllabus that breaks the XML schema                  | Từ chối    | Từ chối    | The syllabus does not follow the XML schema of the center: XML Validation: Invalid content. Expected element(s): 'Textbook'. Found: element 'Unit' instead. Location: /:Syllabus[1]/:Unit[1]. |
| T92  | usp_GradeComponent_Save / _Delete and the 100% check | Thành công | Thành công | listed at 100%: 0, after the delete: 1, components left: 1                                                                                                                                    |
| T93  | Delete a grade component with scores                 | Từ chối    | Từ chối    | A grade component that already has scores cannot be deleted.                                                                                                                                  |
| T94  | usp_ClassSchedule_Remove + ByClass                   | Thành công | Thành công | 2 slots before, 1 after                                                                                                                                                                       |
| T95  | Room code with a space                               | Từ chối    | Từ chối    | A code may only contain letters, digits, dashes and underscores.                                                                                                                              |
| T96  | usp_Employee_Add + usp_Employee_Update               | Thành công | Thành công | new ID EM0008, changed row found: 1                                                                                                                                                           |
| T97  | usp_Teacher_Add + usp_Teacher_Update                 | Thành công | Thành công | new ID TE0010, IELTS 8.5, rate 450,000                                                                                                                                                        |
| T98  | Teacher with active classes leaves                   | Từ chối    | Từ chối    | An employee or teacher with an active account or an active class cannot be set to Left: lock the account and hand the classes over first.                                                     |
| T99  | usp_Promotion_Add + usp_Promotion_Update             | Thành công | Thành công | discount while valid 1,000,000, after the end 0                                                                                                                                               |
| T100 | Update a promotion that does not exist               | Từ chối    | Từ chối    | The record to update does not exist.                                                                                                                                                          |

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Mã   | Ca kiểm thử                                                            | Kỳ vọng    | Thực tế    | Thông báo / kết quả                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T101 | usp_Class_Update: new start date, sessions generated again             | Thành công | Thành công | 0 sessions after the update, then 20/20 from 2026-10-24                                                                                            |
| T102 | usp_Class_Update: new start date after the old end date                | Thành công | Thành công | start 2026-12-27, end NULL, 0 sessions left                                                                                                        |
| T103 | Month finalized again with a lower rate under a deduction              | Từ chối    | Từ chối    | The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_PAYROLL_Deduction". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.PAYROLL". |
| T104 | Grade component moved to another course                                | Từ chối    | Từ chối    | The record to update does not exist.                                                                                                               |
| T105 | Weekly slot that clashes with a class of an enrolled student           | Từ chối    | Từ chối    | The class schedule clashes with another class the student is taking.                                                                               |
| T106 | usp_Session_Update: content kept with NULL, removed with an empty text | Thành công | Thành công | set "Unit 5: reading", kept "Unit 5: reading", cleared NULL                                                                                        |
| T107 | usp_Receipt_Print: amount paid and balance right after the payment     | Thành công | Thành công | EN000003: first receipt RC000003 shows 3250000 paid (amount 3250000), last RC000081 shows 6500000 (enrollment 6500000)                             |
| T108 | usp_Enrollment_ByClass: every enrollment of the class and its balance  | Thành công | Thành công | 12/12 rows, balance 0/0                                                                                                                            |
| T109 | usp_PlacementTest_Add: overall score rounds half up                    | Thành công | Thành công | 9.30/9/9/9 -> 9.08, 5/5/5.06/6.92 -> 5.50                                                                                                          |
| T110 | Employee with an active account leaves                                 | Từ chối    | Từ chối    | An employee or teacher with an active account or an active class cannot be set to Left: lock the account and hand the classes over first.          |
| T111 | New start date that clashes with a class of an enrolled student        | Từ chối    | Từ chối    | The class schedule clashes with another class the student is taking.                                                                               |
| T112 | Remove a weekly slot the class does not have                           | Từ chối    | Từ chối    | Schedule slot not found.                                                                                                                           |
| T113 | Deduction on a payroll row that does not exist                         | Từ chối    | Từ chối    | Payroll row not found.                                                                                                                             |
| T114 | Class gets a teacher who is not teaching                               | Từ chối    | Từ chối    | The teacher does not exist or is no longer teaching.                                                                                               |
| T115 | Pay of the running month marked as paid                                | Từ chối    | Từ chối    | A month can only be marked as paid after it has ended.                                                                                             |
| T116 | usp_Class_Update: a past unconfirmed session keeps its teacher         | Thành công | Thành công | past session: TE0005 (old TE0005), 8/8 coming sessions moved                                                                                       |
| T117 | Used promotion gets another discount                                   | Từ chối    | Từ chối    | A promotion already used by enrollments keeps its discount and start date; only its name and end date can change.                                  |

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Mã   | Ca kiểm thử                                                            | Kỳ vọng    | Thực tế    | Thông báo / kết quả                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T118 | Used promotion ends before its last use                                | Từ chối    | Từ chối    | The end date cannot be before the last enrollment that used the promotion.                                                                               |
| T119 | usp_Promotion_Update: a used promotion renamed and ended early         | Thành công | Thành công | Opening offer (ended), ends 2026-10-05                                                                                                                   |
| T120 | Enrollment dated in the future                                         | Từ chối    | Từ chối    | An enrollment cannot be dated in the future.                                                                                                             |
| T121 | Payment dated in the future                                            | Từ chối    | Từ chối    | A payment cannot be dated in the future.                                                                                                                 |
| T122 | New class in a suspended branch                                        | Từ chối    | Từ chối    | The branch does not exist or is suspended.                                                                                                               |
| T123 | New class in a room under maintenance                                  | Từ chối    | Từ chối    | The room is under maintenance; choose another room.                                                                                                      |
| T124 | Weekly slot for a class with taught sessions                           | Từ chối    | Từ chối    | The weekly schedule of a class with taught or cancelled sessions can no longer change.                                                                   |
| T125 | usp_ClassSchedule_Add: the generated sessions follow the new timetable | Thành công | Thành công | 20 sessions before, 0 after; end date NULL; Wednesday slots: 1                                                                                           |
| T126 | trg_PAYROLL_Audit: a deduction is logged with the old and new value    | Thành công | Thành công | 1 new audit row(s), deduction 0 -> 100000                                                                                                                |
| T127 | Enrollment into a finished class                                       | Từ chối    | Từ chối    | The class no longer accepts enrollments.                                                                                                                 |
| T128 | Enrollment with an expired promotion                                   | Từ chối    | Từ chối    | The promotion code does not exist or has expired.                                                                                                        |
| T129 | Payment for an enrollment that does not exist                          | Từ chối    | Từ chối    | Valid enrollment not found.                                                                                                                              |
| T130 | Evaluate a class that has not started                                  | Từ chối    | Từ chối    | The class does not exist or has not started yet.                                                                                                         |
| T131 | Evaluate a class whose weights are not 100%                            | Từ chối    | Từ chối    | The grade component weights of the course do not add up to 100.                                                                                          |
| T132 | Evaluate a class with missing scores                                   | Từ chối    | Từ chối    | Grades are still missing for 12 student(s).                                                                                                              |
| T133 | Completed enrollment without a result                                  | Từ chối    | Từ chối    | The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_ENROLLMENT_Completed". The conflict occurred in database "QLTTTA", table "dbo.ENROLLMENT". |
| T134 | Class moved to a room under maintenance                                | Từ chối    | Từ chối    | The room is under maintenance; choose another room.                                                                                                      |

## CHƯƠNG 5: AN NINH DỮ LIỆU

### 5.1. Xác thực người dùng

SQL Server hỗ trợ hai cơ chế xác thực: **Windows Authentication** (dựa vào tài khoản hệ điều hành/domain) và **SQL Server Authentication** (tên đăng nhập + mật khẩu do SQL Server quản lý); chế độ **Mixed** cho phép cả hai. Theo bài giảng, mô hình truyền thống gồm hai cấp: **login** ở cấp máy chủ (**CREATE LOGIN**) và **user** ở cấp CSDL (**CREATE USER ... FOR LOGIN**).

Đồ án dùng **contained database user** (SQL Server 2012+): user có mật khẩu nằm ngay trong CSDL (**CREATE USER x WITH PASSWORD = ...**), CSDL được tạo với **CONTAINMENT = PARTIAL**. Ứng dụng đăng nhập bằng chính tài khoản này, nghĩa là **SQL Server trực tiếp xác thực** người dùng; mật khẩu được DBMS băm và lưu, bảng **ACCOUNT** của ứng dụng chỉ giữ vai trò và liên kết hồ sơ, không chứa mật khẩu.

Bảng 5.1. So sánh login + user và contained user

| Tiêu chí                    | Login + User (truyền thống)                                               | Contained user (đồ án chọn)       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nơi lưu thông tin đăng nhập | CSDL master (cấp máy chủ)                                                 | Trong chính CSDL QLTTTA           |
| Backup CSDL sang máy khác   | User bị mồ côi (orphaned), phải ánh xạ lại bằng ALTER USER ... WITH LOGIN | Restore xong đăng nhập được ngay  |
| Quyền cần để tạo tài khoản  | ALTER ANY LOGIN (cấp máy chủ)                                             | ALTER ANY USER (cấp CSDL)         |
| Azure SQL Database          | CREATE LOGIN chỉ chạy trong master                                        | Hỗ trợ đầy đủ                     |
| Chuỗi kết nối               | Có thể không chỉ định CSDL                                                | Bắt buộc chỉ định Database=QLTTTA |

#### Tạo contained user và gán role an toàn bằng dynamic SQL - usp\_Account\_Create

```
CREATE PROCEDURE dbo.usp_Account_Create
    @Username NVARCHAR(50),
    @Password NVARCHAR(128),
    @Role VARCHAR(20),
    @EmployeeId VARCHAR(10) = NULL,
    @TeacherId VARCHAR(10) = NULL
WITH EXECUTE AS OWNER
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;
    DECLARE @DbRole SYSNAME, @Sql NVARCHAR(MAX);

    IF @Username IS NULL OR @Username COLLATE Latin1_General_BIN LIKE N'%[^a-zA-Z0-9_.]%' OR LEN(@Username) < 3
        THROW 50060, N'A username may only contain letters without diacritics, digits, dots and underscores (at least 3 characters).', 1;
    IF LEN(ISNULL(@Password, N'')) < 8
        THROW 50061, N'The password must be at least 8 characters long.', 1;
    IF DATABASE_PRINCIPAL_ID(@Username) IS NOT NULL OR EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ACCOUNT WHERE Username = @Username)
        THROW 50062, N'The username already exists.', 1;
```

```

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.EMPLOYEE WHERE EmployeeId = @EmployeeId AND Status =
N'Left')
    OR EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.TEACHER WHERE TeacherId = @TeacherId AND Status =
N'Left')
        THROW 50069, N'An account cannot be created for an employee or teacher who has
left.', 1;

    SET @DbRole = CASE @Role WHEN 'MANAGER' THEN 'rl_Manager' WHEN 'ACADEMIC_STAFF' THEN
'rl_AcademicStaff'
                    WHEN 'ACCOUNTANT' THEN 'rl_Accountant' WHEN 'TEACHER' THEN
'rl_Teacher' END;
    IF @DbRole IS NULL
        THROW 50063, N'Invalid role.', 1;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;
        INSERT INTO dbo.ACCOUNT (Username, Role, EmployeeId, TeacherId) VALUES
(@Username, @Role, @EmployeeId, @TeacherId);

        SET @Sql = N'CREATE USER ' + QUOTENAME(@Username)
+ N' WITH PASSWORD = N''' + REPLACE(@Password, N''', N''''') + N''',
DEFAULT_SCHEMA = dbo;'
+ N' ALTER ROLE ' + QUOTENAME(@DbRole) + N' ADD MEMBER ' +
QUOTENAME(@Username) + N'';
        EXEC sys.sp_executesql @Sql;
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH;
END;

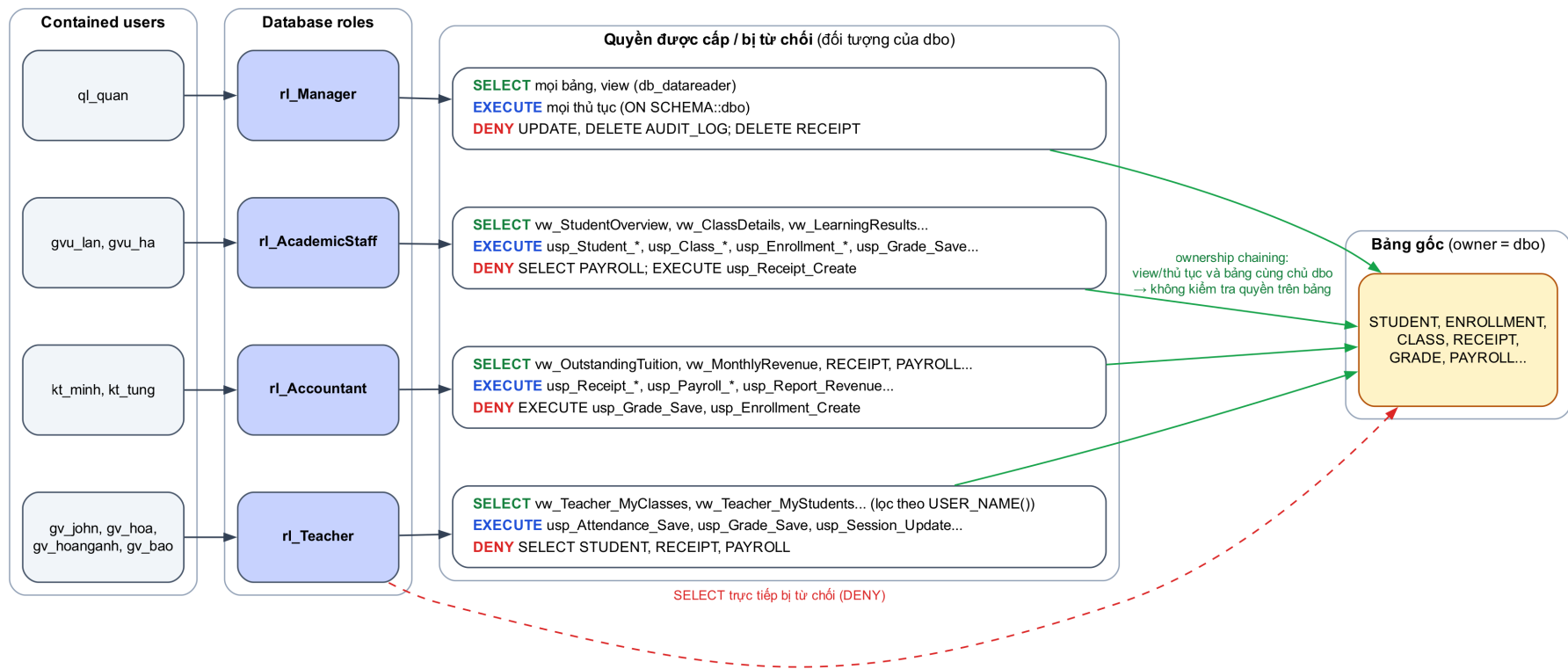
```

Thủ tục kiểm tra tên đăng nhập chỉ gồm [a-zA-Z0-9\_.], dùng **QUOTENAME** cho định danh và nhân đôi dấu nháy trong mật khẩu để **chống SQL injection** trong dynamic SQL. **WITH EXECUTE AS OWNER** cho phép người quản lý chỉ cần quyền EXECUTE trên thủ tục mà không cần quyền ALTER ANY USER. Khóa tài khoản dùng **DENY CONNECT**, người dùng tự đổi mật khẩu bằng **ALTER USER ... WITH PASSWORD = ... OLD\_PASSWORD = ...** (bắt buộc đúng mật khẩu cũ).

## 5.2. Phân quyền

Quyền được cấp cho **role** (rl\_Manager, rl\_AcademicStaff, rl\_Accountant, rl\_Teacher), không cấp trực tiếp cho user. Nguyên tắc **đặc quyền tối thiểu**: role nghiệp vụ chỉ được **SELECT** vài bảng danh mục (chi nhánh, chương trình, khóa học, phòng...) và những bảng đúng việc của mình, còn lại chỉ được **EXECUTE** thủ tục và **SELECT** view cần thiết. Cơ chế **ownership chaining** của SQL Server làm cho điều này khả thi: khi view/thủ tục và bảng cùng chủ sở hữu (dbo), SQL Server chỉ kiểm tra quyền trên view/thủ tục mà bỏ qua kiểm tra quyền trên bảng bên dưới - kể cả khi bảng bị **DENY**.

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 5.1. Phân quyền: user → role → view/thủ tục → bảng

Bảng 5.2. Ma trận phân quyền theo role

| Đối tượng                                    | Quản lý           | Giáo vụ                                                                                 | Kế toán                                              | Giáo viên                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bảng gốc (SELECT)                            | ✓ (db_datareader) | BRANCH, PROGRAM, COURSE, ROOM, PROMOTION, GRADE_COMPONENT, PLACEMENT_TEST; DENY PAYROLL | BRANCH, PROGRAM, COURSE, PROMOTION, RECEIPT, PAYROLL | BRANCH, PROGRAM, COURSE, ROOM; DENY STUDENT, RECEIPT, PAYROLL |
| TEACHER (mức cột)                            | ✓ tất cả          | Không có HourlyRate                                                                     | TeacherId, FullName, HourlyRate...                   | —                                                             |
| View học viên, lớp, công nợ                  | ✓                 | ✓                                                                                       | ✓                                                    | —                                                             |
| View vw_Teacher_My* (lớp của tôi)            | —                 | —                                                                                       | —                                                    | ✓ (lọc theo USER_NAME())                                      |
| usp_Student_*, usp_Enrollment_*, usp_Class_* | ✓                 | ✓                                                                                       | Chỉ tìm kiếm; DENY usp_Enrollment_Create             | —                                                             |
| usp_Receipt_*, usp_Payroll_Finalize          | ✓                 | DENY usp_Receipt_Create                                                                 | ✓                                                    | —                                                             |
| usp_Attendance_Save, usp_Grade_Save          | ✓                 | ✓                                                                                       | DENY usp_Grade_Save                                  | ✓ (chỉ lớp mình)                                              |
| usp_Account_Create/_Lock, usp_Backup         | ✓                 | —                                                                                       | —                                                    | —                                                             |
| INSERT/UPDATE/DELETE trực tiếp trên bảng     | —                 | —                                                                                       | —                                                    | —                                                             |
| DELETE RECEIPT; UPDATE/DELETE AUDIT_LOG      | DENY              | —                                                                                       | —                                                    | —                                                             |

**Trích 06\_security.sql - GRANT/DENY cho role giáo viên và phân quyền mức cột**

```

/* 6. TEACHER: only the data of their own classes (through views filtered by the signed-in user) */
GRANT SELECT ON dbo.vw_Teacher_MyClasses TO rl_Teacher;
GRANT SELECT ON dbo.vw_Teacher_MyStudents TO rl_Teacher;
GRANT SELECT ON dbo.vw_Teacher_MySchedule TO rl_Teacher;
GRANT SELECT ON dbo.vw_Teacher_MyGrades TO rl_Teacher;
GRANT SELECT ON dbo.vw_Teacher_MyPay TO rl_Teacher;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Session_Update TO rl_Teacher;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Attendance_BySession TO rl_Teacher;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Attendance_Save TO rl_Teacher;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Grade_Save TO rl_Teacher;
GRANT EXECUTE ON dbo.usp_Course_Syllabus TO rl_Teacher;
-- Explicitly block sensitive data (DENY wins over GRANT)
DENY SELECT ON dbo.STUDENT TO rl_Teacher;
DENY SELECT ON dbo.RECEIPT TO rl_Teacher;
DENY SELECT ON dbo.PAYROLL TO rl_Teacher;
GO

```

```
-- Column-level permission: academic staff cannot see the hourly rate
GRANT SELECT ON dbo.TEACHER (TeacherId, FullName, TeacherType, Nationality, Degree,
BranchId, Status)
    TO rl_AcademicStaff;
```

**DENY** được ưu tiên hơn **GRANT** khi một user thuộc nhiều role; **REVOKE** chỉ thu hồi một GRANT/DENY đã cấp (trở về trạng thái chưa xác định). Vì vậy dữ liệu nhạy cảm như bảng lương được **DENY** tường minh cho giáo vụ, và ngay cả role Quản lý cũng bị **DENY DELETE** trên RECEIPT để bảo vệ chứng từ tài chính. Không role nghiệp vụ nào có quyền ghi trực tiếp lên bảng, kể cả Quản lý: các màn hình danh mục gọi thủ tục nhóm J (**usp\_Branch\_Add ... usp\_Promotion\_Update**), nơi kiểm tra các quy tắc cần đọc bảng khác (chi nhánh còn lớp đang hoạt động, khóa tiên quyết không tạo vòng lặp, khuyến mãi đã dùng thì giữ mức giảm...). Trước đây Quản lý còn giữ quyền INSERT/UPDATE trên các bảng danh mục để bảo trì trong SSMS; lần rà soát ngày 04/10/2026 cho thấy thao tác trực tiếp đó bỏ qua được các quy tắc chỉ nằm trong thủ tục, nên quyền này được thu hồi (ca P26, ma trận T29). Việc bảo trì ngoài ứng dụng là của chủ sở hữu CSDL (sa), vẫn chịu các trigger **trg\_ROOM\_CheckClasses** và **trg\_GRADE\_COMPONENT\_Lock**.

### 5.3. View bảo mật

Bài giảng dùng view để bảo đảm an toàn dữ liệu. Đồ án áp dụng view cho cả hai chiều:

- **Giới hạn dòng:** **vw\_Teacher\_MyClasses**, **vw\_Teacher\_MyStudents**, **vw\_Teacher\_MySchedule**, **vw\_Teacher\_MyGrades**, **vw\_Teacher\_MyPay** lọc theo giáo viên đang đăng nhập (**USER\_NAME()** → ACCOUNT → TeacherId).
- **Giới hạn cột:** **vw\_Teacher\_MyStudents** không chứa số điện thoại, email, học phí của học viên.

#### vw\_Teacher\_MyStudents - view lọc theo người đăng nhập

```
CREATE VIEW dbo.vw_Teacher_MyStudents
AS
SELECT en.EnrollmentId, cl.ClassId, cl.ClassName, st.StudentId, st.FullName AS
StudentName, st.Gender,
       en.Status, dbo.fn_AttendanceRate(en.EnrollmentId) AS AttendanceRate
FROM dbo.ENROLLMENT en
JOIN dbo.STUDENT st ON st.StudentId = en.StudentId
JOIN dbo.CLASS cl ON cl.ClassId = en.ClassId
WHERE cl.TeacherId = dbo.fn_CurrentTeacherId();
```

**Lưu ý kỹ thuật:** trong contained database, **USER\_NAME()** trả về giá trị theo collation của catalog (Latin1\_General\_100\_CI\_AS\_KS\_WS\_SC), khác collation **Vietnamese\_CI\_AS** của cột Username, gây lỗi 468 *collation conflict*. Nhóm khắc phục bằng **Username = USER\_NAME() COLLATE DATABASE\_DEFAULT**.

Dùng **USER\_NAME()** (thay vì **ORIGINAL\_LOGIN()**) còn giúp minh họa phân quyền trong SSMS bằng **EXECUTE AS USER = N'gv\_john'**.

#### 5.4. Nhật ký kiểm toán (audit)

Thao tác trên dữ liệu nhạy cảm (điểm số, phiếu thu, bảng lương) được trigger ghi vào **AUDIT\_LOG**: thời điểm, người thực hiện (**ORIGINAL\_LOGIN()**) - giữ đúng người thật kể cả khi đang giả lập quyền), bảng, hành động, khóa và **ảnh dữ liệu cũ/mới dạng XML**. Nhật ký được bảo vệ hai lớp: trigger **INSTEAD OF UPDATE, DELETE** và **DENY UPDATE, DELETE** cho cả role Quản lý.

Bảng 5.3. Một số dòng nhật ký lập phiếu thu

| LoggedAtUtc      | PerformedBy | TableName | Action | RecordKey | NewData                                                                                                                                            |
|------------------|-------------|-----------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-10-06 03:49 | sa          | RECEIPT   | INSERT | RC000081  | <Receipt><EnrollmentId>EN000003</EnrollmentId><Amount>3250000</Amount><PaymentMethod>Bank transfer</PaymentMethod><Status>Valid</Status></Receipt> |
| 2026-10-06 03:49 | sa          | RECEIPT   | INSERT | RC000082  | <Receipt><EnrollmentId>EN000006</EnrollmentId><Amount>3250000</Amount><PaymentMethod>Bank transfer</PaymentMethod><Status>Valid</Status></Receipt> |
| 2026-10-06 03:49 | sa          | RECEIPT   | INSERT | RC000083  | <Receipt><EnrollmentId>EN000009</EnrollmentId><Amount>3250000</Amount><PaymentMethod>Bank transfer</PaymentMethod><Status>Valid</Status></Receipt> |

#### 5.5. Sao lưu và phục hồi

CSDL đặt chế độ phục hồi **FULL** để sao lưu được nhật ký giao dịch. Chiến lược đề xuất cho trung tâm:

Bảng 5.4. Chiến lược sao lưu

| Loại         | Tần suất                   | Nội dung                                    | Lệnh                                  |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Full         | Chủ nhật 23:00             | Toàn bộ CSDL                                | BACKUP DATABASE ... WITH CHECKSUM     |
| Differential | Mỗi đêm 23:00              | Các extent thay đổi kể từ bản Full gần nhất | BACKUP DATABASE ... WITH DIFFERENTIAL |
| Log          | 30 phút/lần (giờ làm việc) | Nhật ký giao dịch kể từ bản Log trước       | BACKUP LOG ...                        |

Với chiến lược này, lượng dữ liệu mất tối đa (RPO) là 30 phút; phục hồi theo chuỗi **Full gần nhất** → **Differential gần nhất** → **các bản Log sau đó**, các bước trung gian dùng **NORECOVERY**, bước cuối dùng **RECOVERY**.

**Phục hồi chuỗi Full → Differential → Log sang CSDL mới (09\_backup\_restore.sql)**

```
RESTORE DATABASE QLTTTA_Restored FROM DISK = @Full
WITH MOVE N'QLTTTA' TO @Mdf, MOVE N'QLTTTA_log' TO @Ldf, NORECOVERY, REPLACE;

RESTORE DATABASE QLTTTA_Restored FROM DISK = @Diff WITH NORECOVERY;

RESTORE LOG QLTTTA_Restored FROM DISK = @Log WITH RECOVERY;  -- RECOVERY: brings the
database online
```

Bảng 5.5. Đối chiếu dữ liệu giữa CSDL gốc và bản phục hồi

| DatabaseName    | PromotionId | DiscountValue |
|-----------------|-------------|---------------|
| QLTTTA          | PR-DEMO     | 300000.00     |
| QLTTTA_Restored | PR-DEMO     | 300000.00     |

Dòng PR-DEMO được thêm sau bản Full và sửa giá trị trước bản Log; bản phục hồi có giá trị cuối cùng 300.000 chứng tỏ cả bản Differential và Log đã được áp dụng. Các contained user đi theo CSDL nên đăng nhập được ngay vào bản phục hồi. Trong ứng dụng, người quản lý sao lưu nhanh bằng thủ tục **usp\_Backup** (FULL/DIFF/LOG).

## 5.6. Nhập / xuất dữ liệu

Bảng 5.6. Các phương thức nhập/xuất dữ liệu

| Cách                      | Chiều      | Hiện thực                                                                                     |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOR XML PATH              | Xuất       | usp_Student_ExportXml: danh sách học viên thành tài liệu XML có gốc Students                  |
| XML + .nodes()            | Nhập       | usp_Student_ImportXml: tách XML thành dòng, bỏ qua dòng trùng SĐT/email, chạy trong giao dịch |
| BULK INSERT               | Nhập       | File CSV Unicode (UTF-16 LE, DATAFILETYPE = 'widechar') vào bảng tạm rồi kiểm tra             |
| bcp / sqlcmd              | Nhập, xuất | Dòng lệnh: bcp out/in định dạng Unicode, sqlcmd -s"," xuất CSV                                |
| SSMS Import/Export Wizard | Nhập, xuất | Excel, CSV, Access ↔ SQL Server (theo bài thực hành)                                          |
| Ứng dụng Qt               | Xuất       | Mọi danh sách xuất được Excel (CSV UTF-8 có BOM) và báo cáo PDF                               |

**Khó khăn:** SQL Server trên Linux/Docker không hỗ trợ tùy chọn **CODEPAGE = '65001'** của BULK INSERT nên file CSV UTF-8 bị lỗi font tiếng Việt. Nhóm chuyển sang file **UTF-16 LE** với **DATAFILETYPE = 'widechar'** - chạy đúng trên cả Windows và Linux, mọi phiên bản SQL Server.

### 5.7. Kiểm thử phân quyền

Các ca kiểm thử phân quyền trong **12\_tests.sql** giả lập từng người dùng bằng **EXECUTE AS USER ... REVERT**. Thông báo là kết quả thực tế của SQL Server:

Bảng 5.7. Kết quả kiểm thử phân quyền (27/27 đạt)

| Mã  | Ca kiểm thử                                             | Kỳ vọng    | Thực tế    | Thông báo / kết quả                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P01 | Teacher SELECTs the STUDENT table                       | Từ chối    | Từ chối    | The SELECT permission was denied on the object 'STUDENT', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.                            |
| P02 | Teacher SELECTs the views of their classes/ students    | Thành công | Thành công | 2 classes, 14 students of TE0001 (expected 2 / 14)                                                                    |
| P03 | Teacher grades a class of another teacher               | Từ chối    | Từ chối    | You can only enter grades for classes you teach.                                                                      |
| P04 | Accountant enrolls a student                            | Từ chối    | Từ chối    | The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Enrollment_Create', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.             |
| P05 | Accountant SELECTs the TEACHER.HourlyRate column        | Thành công | Thành công | Read hourly rate 450,000 (stored 450,000)                                                                             |
| P06 | Academic staff SELECT the TEACHER.HourlyRate column     | Từ chối    | Từ chối    | The SELECT permission was denied on the column 'HourlyRate' of the object 'TEACHER', database 'QLTTTA', schema 'dbo'. |
| P07 | Academic staff SELECT the PAYROLL table                 | Từ chối    | Từ chối    | The SELECT permission was denied on the object 'PAYROLL', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.                            |
| P08 | Manager DELETES from the RECEIPT table                  | Từ chối    | Từ chối    | The DELETE permission was denied on the object 'RECEIPT', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.                            |
| P09 | Academic staff create a sign-in account                 | Từ chối    | Từ chối    | The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Account_Create', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.                |
| P10 | Manager creates an account (user + role)                | Thành công | Thành công | Created the contained user tuvan_mai in rl_AcademicStaff (rolled back)                                                |
| P11 | Academic staff see the monthly revenue on the Dashboard | Từ chối    | Từ chối    | usp_Dashboard_Stats returns RevenueThisMonth = NULL for the ACADEMIC_STAFF role                                       |
| P12 | Password change with a wrong current password           | Từ chối    | Từ chối    | The current password is incorrect.                                                                                    |
| P13 | Password change without the current password            | Từ chối    | Từ chối    | The current password is incorrect.                                                                                    |
| P14 | Manager UPDATES the AUDIT_LOG table                     | Từ chối    | Từ chối    | The UPDATE permission was denied on the object 'AUDIT_LOG', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.                          |
| P15 | Manager DELETES from the AUDIT_LOG table                | Từ chối    | Từ chối    | The DELETE permission was denied on the object 'AUDIT_LOG', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.                          |

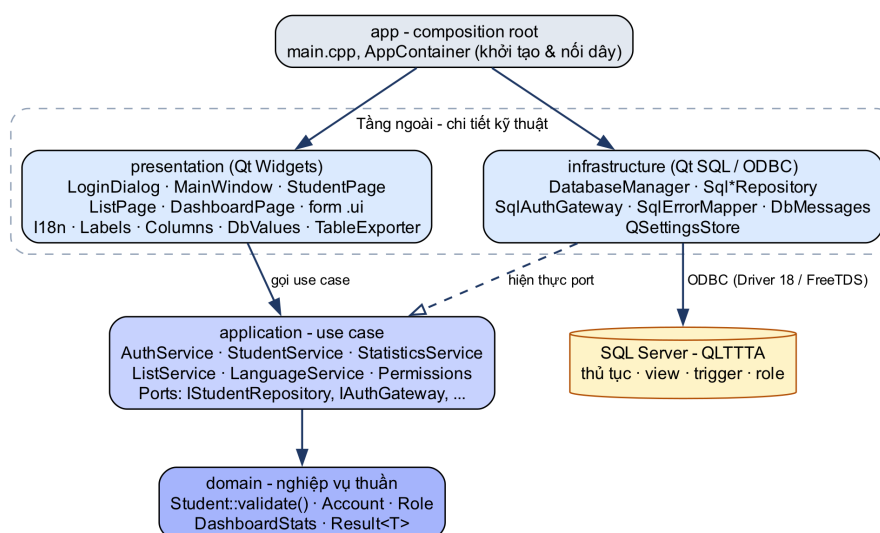
## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Mã  | Cả kiểm thử                                               | Kỳ vọng    | Thực tế    | Thông báo / kết quả                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P16 | Academic staff collect a payment                          | Từ chối    | Từ chối    | The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Receipt_Create', database 'QLTTTA', schema 'dbo'. |
| P17 | Accountant enters a grade                                 | Từ chối    | Từ chối    | The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Grade_Save', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.     |
| P18 | Teacher SELECTs the RECEIPT table                         | Từ chối    | Từ chối    | The SELECT permission was denied on the object 'RECEIPT', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.             |
| P19 | Teacher SELECTs the PAYROLL table                         | Từ chối    | Từ chối    | The SELECT permission was denied on the object 'PAYROLL', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.             |
| P20 | Teacher updates a session of another teacher              | Từ chối    | Từ chối    | You can only update sessions you teach.                                                                |
| P21 | Teacher takes attendance for a session of another teacher | Từ chối    | Từ chối    | You can only take attendance for sessions you teach.                                                   |
| P22 | Academic staff open a branch                              | Từ chối    | Từ chối    | The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Branch_Add', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.     |
| P23 | Accountant changes a class                                | Từ chối    | Từ chối    | The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Class_Update', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.   |
| P24 | Accountant searches receipts and enrollments              | Thành công | Thành công | 95 receipts, 84 enrollments                                                                            |
| P25 | Teacher reads the grade book of another class             | Từ chối    | Từ chối    | The EXECUTE permission was denied on the object 'usp_Grade_ByClass', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.  |
| P26 | Manager writes a catalog table directly                   | Từ chối    | Từ chối    | The UPDATE permission was denied on the object 'COURSE', database 'QLTTTA', schema 'dbo'.              |
| P27 | Accountant sees the monthly revenue on the Dashboard      | Thành công | Thành công | RevenueThisMonth = 5000000                                                                             |

## CHƯƠNG 6: TRÌNH BÀY THÔNG TIN - ỨNG DỤNG QLTTTA

### 6.1. Kiến trúc ứng dụng

Ứng dụng desktop viết bằng **C++17 và Qt 6** (thống nhất ngôn ngữ C++ cả nhóm đã học), chạy trên Windows và macOS từ cùng một mã nguồn. Mã nguồn tổ chức theo **Clean Architecture**: các tầng bên trong (ng nghiệp vụ) không phụ thuộc tầng bên ngoài (giao diện, CSDL); chiều phụ thuộc được ép bằng cấu hình liên kết thư viện của CMake.



Hình 6.1. Clean Architecture của ứng dụng QLTTTA

Bảng 6.1. Các tầng của ứng dụng

| Tầng           | Nội dung                                                                                 | Ví dụ                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain         | Thực thể và quy tắc nghiệp vụ thuần, chỉ dùng Qt Core                                    | Student::validate() - dưới 18 tuổi phải có phụ huynh; ClassInfo, EnrollmentRequest, Result<T>  |
| application    | Use case + port (interface) mà tầng ngoài phải hiện thực; ma trận phân quyền menu và nút | StudentService, ClassService, EnrollmentService, TuitionService, Permissions, IClassRepository |
| infrastructure | Kết nối ODBC, gọi thủ tục, ánh xạ lỗi SQL thành thông báo dễ hiểu, lưu cấu hình          | DatabaseManager, SqlStudentRepository, SqlClassRepository, SqlHelpers, SqlErrorMapper          |
| presentation   | Giao diện Qt Widgets song ngữ Việt/Anh; không chứa câu lệnh SQL                          | LoginDialog, MainWindow, DataPage, FormDialog, StudentPage, ClassPage, form .ui, I18n          |
| app            | Composition root: khởi tạo đối tượng, nối các tầng                                       | main.cpp, AppContainer                                                                         |

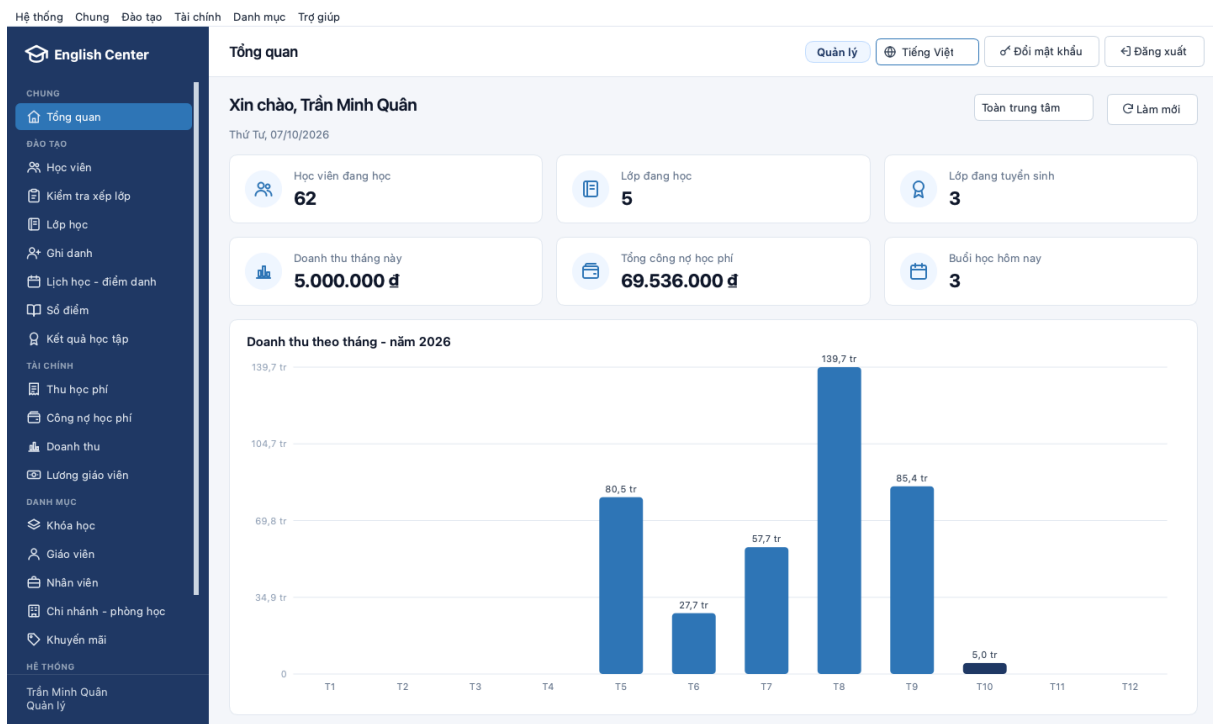
Lợi ích cụ thể: toàn bộ SQL nằm ở tầng infrastructure nên dễ đối chiếu với thủ tục trong CSDL; use case được **kiểm thử đơn vị bằng repository giả** (không cần SQL Server); nếu đổi hệ quản trị CSDL chỉ cần viết lại tầng infrastructure (các lớp **Sql\*Repository** và phần kết nối, ánh xạ lỗi riêng của SQL Server). Quy tắc nghiệp vụ

được kiểm tra **hai lớp**: tại ứng dụng để phản hồi nhanh, và tại CSDL (CHECK/trigger/thủ tục) là nguồn sự thật cuối cùng.

## 6.2. Đăng nhập và menu theo vai trò

Màn hình đăng nhập mở kết nối ODBC bằng chính tài khoản SQL Server của người dùng; ứng dụng tự thử lần lượt ODBC Driver 18 → 17 → driver “SQL Server” có sẵn của Windows (bản macOS kèm sẵn driver FreeTDS), nên chạy được trên máy chưa cài driver mới. Sau khi đăng nhập, menu bên trái được sinh theo vai trò (Chương 4 môn học - Menu).

Hình 6.2. Màn hình đăng nhập (cấu hình máy chủ thu gọn)



Hình 6.3. Tổng quan của Quản lý: chỉ số và doanh thu

Bảng 6.2. Menu theo vai trò (*Permissions::allowedFeatures*)

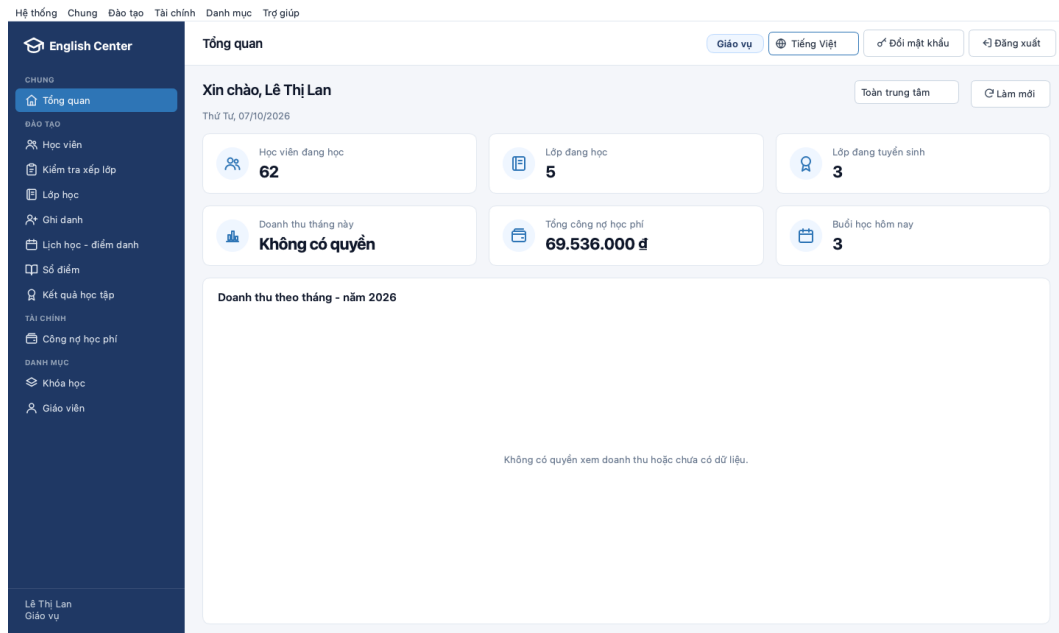
| Vai trò   | Menu hiển thị                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quản lý   | Tổng quan, Học viên, Kiểm tra xếp lớp, Lớp học, Ghi danh, Lịch học - điểm danh, Sổ điểm, Kết quả học tập, Thu học phí, Công nợ học phí, Doanh thu, Lương giáo viên, Khóa học, Giáo viên, Nhân viên, Chi nhánh - phòng học, Khuyến mãi, Tài khoản, Sao lưu |
| Giáo vụ   | Tổng quan, Học viên, Kiểm tra xếp lớp, Lớp học, Ghi danh, Lịch học - điểm danh, Sổ điểm, Kết quả học tập, Công nợ học phí, Khóa học, Giáo viên                                                                                                            |
| Kế toán   | Tổng quan, Học viên, Thu học phí, Công nợ học phí, Doanh thu, Lương giáo viên                                                                                                                                                                             |
| Giáo viên | Lớp của tôi, Lịch dạy, Sổ điểm của tôi, Lương của tôi                                                                                                                                                                                                     |

Cùng ma trận **Permissions** còn sinh **thanh menu** (menu bar) của cửa sổ chính: menu Hệ thống (đổi mật khẩu, ngôn ngữ, đăng xuất, thoát; với Quản lý thêm Tài khoản và Sao lưu), một menu cho mỗi nhóm chức năng giống menu bên trái và menu Trợ giúp (hộp Giới thiệu: phiên bản, máy chủ, CSDL, người đang đăng nhập). Chín chức năng đầu có phím tắt Ctrl+1 ... Ctrl+9 (⌘ trên macOS); trên macOS thanh menu nằm ở đỉnh màn hình theo chuẩn của hệ điều hành. Mỗi danh sách có thêm **menu ngữ cảnh** (nhấp chuột phải vào một dòng): dòng đó được chọn rồi menu lặp lại các nút của màn hình với cùng trạng thái bật/tắt, kèm sao chép ô, làm mới, xuất Excel và xem trước khi in. Phím tắt chung của các danh sách: F5 làm mới (⌘R trên macOS), Ctrl+F lọc nhanh, Ctrl+P xem trước khi in.

Trong một màn hình, các nút thay đổi dữ liệu chỉ được tạo khi **Permissions::canEdit** cho phép: kế toán chỉ xem Học viên, giáo vụ chỉ xem Khóa học và Giáo viên (danh mục do Quản lý cập nhật). Giáo vụ không có menu Thu học phí vì CSDL cấm role này thu tiền (**DENY EXECUTE** trên **usp\_Receipt\_Create**, ca kiểm thử P16).

Hình 6.4. Giáo viên chỉ thấy lịch dạy của mình

Ẩn menu chỉ là lớp giao diện; quyền thật sự được kiểm tra trong CSDL. Ví dụ giáo vụ vẫn mở được Tổng quan (gọi `usp_Dashboard_Stats`) nhưng thủ tục dùng `fn_CurrentRole()` để trả `NULL` cho cột doanh thu, còn `fn_MonthlyRevenue` không được GRANT cho `rl_AcademicStaff` nên biểu đồ bị SQL Server từ chối. Ứng dụng chỉ hiển thị kết quả đó: thẻ doanh thu ghi “Không có quyền” (ca kiểm thử P11).



Hình 6.5. Tổng quan của Giáo vụ: CSDL ẩn doanh thu

### 6.3. Form nhập liệu

Form học viên được thiết kế bằng **Qt Designer** (file `StudentFormDialog.ui`): ô điện thoại chỉ nhận chữ số, ngày sinh chọn bằng lịch, nhóm thông tin phụ huynh tự đổi thành bắt buộc khi học viên dưới 18 tuổi, lỗi hiển thị ngay trên form. Khi lưu, ứng dụng gọi `usp_Student_Add/usp_Student_Update`; lỗi từ CSDL (trùng SĐT, vi phạm CHECK) được chuyển thành thông báo dễ hiểu theo ngôn ngữ giao diện. Từ màn hình Học viên còn mở được hồ sơ (các lần ghi danh, kiểm tra xếp lớp), ghi danh, nhập điểm kiểm tra xếp lớp và xuất/nhập XML.

Sửa thông tin học viên

Thông tin cá nhân

Mã học viên

ST00010

Họ tên \*

Ngô Khánh Linh

Ngày sinh \*

15/08/2010

Giới tính

Nữ

Điện thoại

Email

Địa chỉ

TP.HCM

Nghề nghiệp

Pupil

Chi nhánh \*

District 1 Branch

Trạng thái

Hoàn thành

Ngày đăng ký

19/04/2026

Thông tin phụ huynh \* (học viên dưới 18 tuổi)

Họ tên phụ huynh

Ngô Văn Tâm

SĐT phụ huynh

0911000010

Ghi chú

Lưu

Hủy

Hình 6.6. Form sửa học viên (thiết kế bằng Qt Designer)

Hệ thống

Chung

Đào tạo

Tài chính

Danh mục

Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Kiểm tra xếp lớp

Lớp học

Ghi danh

Lịch học - điểm danh

Số điểm

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Thu học phí

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

DANH MỤC

Khóa học

Giáo viên

Nhân viên

Chi nhánh - phòng học

Khuyến mãi

HỆ THỐNG

Trần Minh Quân

Quản lý

Học viên

Quản lý

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Tìm mã, họ tên, SĐT...

Tất cả chi nhánh

Tất cả trạng thái

Thêm

Sửa

Xóa

Excel

PDF

In

Hồ sơ

Ghi danh

Kiểm tra xếp lớp

Xuất XML

Nhập XML

| Mã HV   | Họ tên           | Ngày sinh  | Giới tính | Điện thoại | Phụ huynh    | SĐT phụ huynh | Chi nhánh         | Ngày đăng ký |    |
|---------|------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|----|
| ST00072 | Lý Thị Kim Ngân  | 03/03/2011 | Nữ        |            | Lý Văn Quý   | 0911000072    | District 1 Branch | 07/10/2026   | Ti |
| ST00071 | Dương Văn Khoa   | 01/01/2001 | Nam       | 0901000071 |              |               | Thu Duc Branch    | 06/10/2026   | Ti |
| ST00070 | Ngô Bảo Châu     | 05/05/2007 | Nữ        | 0901000070 |              |               | Thu Duc Branch    | 05/10/2026   | Ti |
| ST00069 | Đỗ Hữu Nghĩa     | 12/12/2006 | Nam       | 0901000069 |              |               | District 1 Branch | 05/10/2026   | Đ  |
| ST00068 | Bùi Thị Hoa      | 20/10/1999 | Nữ        | 0901000068 |              |               | District 1 Branch | 04/10/2026   | Đ  |
| ST00067 | Đặng Văn Toàn    | 08/08/1979 | Nam       | 0901000067 |              |               | District 1 Branch | 02/10/2026   | Đ  |
| ST00066 | Vũ Thị Hồng Gấm  | 14/02/1987 | Nữ        | 0901000066 |              |               | District 1 Branch | 01/10/2026   | Đ  |
| ST00065 | Hoàng Minh Đức   | 27/09/1993 | Nam       | 0901000065 |              |               | Thu Duc Branch    | 02/10/2026   | Đ  |
| ST00064 | Phạm Thị Thu Hà  | 18/06/1997 | Nữ        | 0901000064 |              |               | Thu Duc Branch    | 30/09/2026   | Đ  |
| ST00063 | Lê Quang Vinh    | 12/03/1995 | Nam       | 0901000063 |              |               | Thu Duc Branch    | 29/09/2026   | Đ  |
| ST00062 | Trần Mai Anh     | 30/11/2000 | Nữ        | 0901000062 |              |               | District 1 Branch | 03/10/2026   | Đ  |
| ST00061 | Nguyễn Hải Đăng  | 20/05/1998 | Nam       | 0901000061 |              |               | District 1 Branch | 01/10/2026   | Đ  |
| ST00060 | Kiều Minh Tuấn   | 29/07/2000 | Nam       | 0901000060 |              |               | Thu Duc Branch    | 14/09/2026   | Đ  |
| ST00059 | Võ Ngọc Bích     | 24/04/2004 | Nữ        | 0901000059 |              |               | Thu Duc Branch    | 14/09/2026   | Đ  |
| ST00058 | Quách Thành Danh | 17/01/2001 | Nam       | 0901000058 |              |               | Thu Duc Branch    | 13/09/2026   | Đ  |
| ST00057 | Lâm Bảo Anh      | 05/12/2002 | Nữ        | 0901000057 |              |               | Thu Duc Branch    | 13/09/2026   | Đ  |
| ST00056 | Châu Gia Kiệt    | 01/10/2009 | Nam       | 0901000056 | Châu Văn Lộc | 0911000056    | Thu Duc Branch    | 12/09/2026   | Đ  |
| ST00055 | Tạ Thị Ngọc Mai  | 12/08/2003 | Nữ        | 0901000055 |              |               | Thu Duc Branch    | 12/09/2026   | Đ  |
| ST00054 | Hồ Minh Quân     | 26/06/2004 | Nam       | 0901000054 |              |               | Thu Duc Branch    | 11/09/2026   | Đ  |

72 học viên

Hình 6.7. Màn hình Học viên: tìm, lọc, sửa, xuất Excel/PDF

Các màn hình nghiệp vụ còn lại dùng chung hai lớp nền để giống nhau về cách dùng và cách xử lý lỗi. **DataPage** gồm thanh lọc (bộ lọc riêng, lọc nhanh, Làm mới, Excel, PDF), thanh nút, bảng dữ liệu và dòng tổng; nút cần chọn dòng chỉ bật khi đã chọn một dòng. **FormDialog** là form nhập dạng nhãn - ô nhập với dòng báo lỗi và hai nút Lưu/Hủy: khi CSDL từ chối, thông báo (đã dịch) hiện ngay trên form và dữ liệu đã nhập được giữ nguyên. Mỗi thao tác gọi đúng một thủ tục của CSDL, nên quy tắc nghiệp vụ chỉ nằm ở một nơi.

*Bảng 6.3. Các màn hình nhập liệu và thủ tục CSDL tương ứng*

| Màn hình                                                          | Thao tác                                                                                               | Thủ tục CSDL                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiểm tra xếp lớp                                                  | Nhập điểm 4 kỹ năng, xem khóa học được đề xuất                                                         | usp_PlacementTest_Add, usp_PlacementTest_Search                                                                                                                          |
| Lớp học                                                           | Mở lớp, sửa, lịch tuần, sinh buổi học, bắt đầu học, hủy lớp, đánh giá kết quả, xem học viên và kết quả | usp_Class_Create, usp_Class_Update, usp_ClassSchedule_Add/Remove, usp_Class_GenerateSessions, usp_Class_UpdateStatus, usp_Class_EvaluateResults, usp_Report_ClassResults |
| Ghi danh                                                          | Ghi danh mới (có khuyến mãi), chuyển lớp, bảo lưu, học lại, nghỉ học                                   | usp_Enrollment_Create, usp_Enrollment_TransferClass, usp_Enrollment_UpdateStatus, usp_Enrollment_Search                                                                  |
| Lịch học - điểm danh, Lịch dạy                                    | Xem theo tuần, cập nhật buổi học (đã dạy, hủy, nội dung), điểm danh                                    | usp_Session_Update, usp_Attendance_BySession, usp_Attendance_Save                                                                                                        |
| Sổ điểm, Sổ điểm của tôi                                          | Nhập điểm dạng lưới học viên × cột điểm, lưu mọi điểm đã sửa trong một giao dịch                       | usp_Grade_ByClass, usp_Grade_Save                                                                                                                                        |
| Thu học phí                                                       | Thu tiền, hủy phiếu thu (bắt buộc lý do), in phiếu thu PDF                                             | usp_Receipt_Create, usp_Receipt_Cancel, usp_Receipt_Print, usp_Receipt_Search                                                                                            |
| Lương giáo viên                                                   | Chốt lương tháng, khấu trừ, xác nhận đã chi trả                                                        | usp_Payroll_Finalize, usp_Payroll_Adjust, usp_Payroll_MarkPaid                                                                                                           |
| Khóa học, Giáo viên, Nhân viên, Chi nhánh - phòng học, Khuyến mãi | Thêm, sửa, ngừng hoạt động; chương trình, giáo trình XML và cột điểm của khóa học                      | Nhóm J: usp_Branch_Add ... usp_Promotion_Update, usp_Course_SetSyllabus, usp_GradeComponent_Save/_Delete                                                                 |
| Tài khoản, Sao lưu                                                | Tạo, khóa/mở khóa tài khoản, đặt lại mật khẩu; sao lưu Full/Differential/Log                           | usp_Account_Create, usp_Account_Lock, usp_Account_ResetPassword, usp_Backup                                                                                              |

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Hệ thống

Chung

Đào tạo

Tài chính

Danh mục

Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

Kiểm tra xếp lớp

Lớp học

Ghi danh

Lịch học - điểm danh

Số điểm

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

DANH MỤC

Khóa học

Giáo viên

Lê Thị Lan

Giáo vụ

Lớp học

Giáo vụ

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Tất cả chi nhánh

Tất cả trạng thái

Lọc nhanh...

Làm mới

Excel

PDF

In

Mở lớp

Sửa

Lịch tuần

Sinh buổi học

Bắt đầu học

Hủy lớp

Đánh giá kết quả

Học viên

Kết quả

| Mã lớp | Tên lớp                       | Khóa học                   | Chi nhánh         | Giáo viên        | Phòng         | Lịch học                                       |
|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------|
| CL0007 | IELTS Foundation #2           | IELTS Foundation           | Thu Duc Branch    | Huỳnh Minh Thư   | Room 303      | T2 18:00-20:00, T4 18:00-20:00, T6 18:00-20:00 |
| CL0006 | Communication Intermediate #1 | Communication Intermediate | Thu Duc Branch    | Emily Johnson    | Room 302      | T2 18:30-20:00, T4 18:30-20:00                 |
| CL0004 | TOEIC 450+ #1                 | TOEIC 450+                 | District 1 Branch | Lê Quốc Bảo      | Room 102      | T3 19:00-20:30, T5 19:00-20:30                 |
| CL0003 | IELTS 5.5 Intensive #1        | IELTS 5.5 Intensive        | District 1 Branch | John Smith       | Room 201      | T2 18:00-20:00, T4 18:00-20:00, T6 18:00-20:00 |
| CL0005 | Kids Starters #1              | Kids Starters              | District 1 Branch | Phạm Ngọc Diệp   | Listening Lab | T7 08:00-09:30, CN 08:00-09:30                 |
| CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1         | IELTS 6.5 Advanced         | District 1 Branch | John Smith       | Room 201      | T3 18:00-20:00, T5 18:00-20:00, T7 18:00-20:00 |
| CL0010 | Communication Elementary #2   | Communication Elementary   | District 1 Branch | Trần Thị Hoa     | Room 102      | T7 09:00-10:30, CN 09:00-10:30                 |
| CL0009 | TOEIC 750+ #1                 | TOEIC 750+                 | Thu Duc Branch    | Lê Quốc Bảo      | Room 301      | T2 19:00-20:30, T4 19:00-20:30                 |
| CL0002 | Communication Elementary #1   | Communication Elementary   | Thu Duc Branch    | David Brown      | Room 301      | T3 18:30-20:00, T5 18:30-20:00                 |
| CL0001 | IELTS Foundation #1           | IELTS Foundation           | District 1 Branch | Nguyễn Hoàng Anh | Room 101      | T2 18:00-20:00, T4 18:00-20:00, T6 18:00-20:00 |

10 dòng

Hình 6.8. Màn hình Lớp học: mỗi nút gọi một thủ tục

Hệ thống

Chung

Đào tạo

Tài chính

Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

ĐÀO TẠO

Học viên

TÀI CHÍNH

Thu học phí

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

Phạm Văn Minh

Kế toán

Thu học phí

Kế toán

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Từ

07/07/2026

đến

07/10/2026

Tất cả phiếu thu

Lọc nhanh...

Làm mới

Excel

PDF

In

Thu tiền

Hủy phiếu thu

In phiếu thu

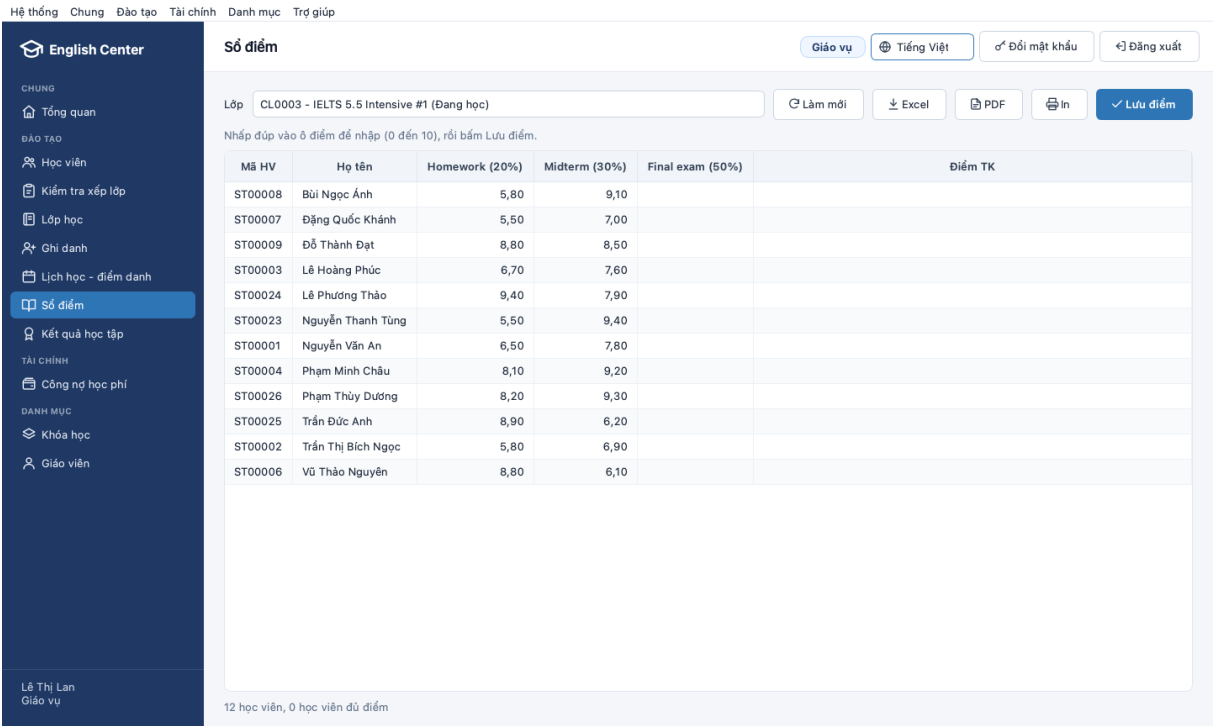
| Số phiếu | Thời điểm thu    | Mã HV   | Họ tên           | Mã lớp | Tên lớp                       | Số tiền     | Hình thức    | Trạng thái |
|----------|------------------|---------|------------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------|------------|
| RC000055 | 07/10/2026 15:00 | ST00061 | Nguyễn Hải Đăng  | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1         | 1.000.000 đ | Chuyển khoản | Hợp lệ     |
| RC000058 | 07/10/2026 14:00 | ST00067 | Đặng Văn Toàn    | CL0010 | Communication Elementary #2   | 1.000.000 đ | Chuyển khoản | Hợp lệ     |
| RC000057 | 07/10/2026 12:00 | ST00065 | Hoàng Minh Đức   | CL0009 | TOEIC 750+ #1                 | 1.000.000 đ | Thẻ          | Hợp lệ     |
| RC000056 | 07/10/2026 10:00 | ST00063 | Lê Quang Vinh    | CL0009 | TOEIC 750+ #1                 | 1.000.000 đ | Tiền mặt     | Hợp lệ     |
| RC000059 | 07/10/2026 09:00 | ST00069 | Đỗ Hữu Nghĩa     | CL0010 | Communication Elementary #2   | 1.000.000 đ | Tiền mặt     | Hợp lệ     |
| RC000086 | 16/09/2026 10:30 | ST00034 | Cao Ngọc Quỳnh   | CL0004 | TOEIC 450+ #1                 | 2.250.000 đ | Chuyển khoản | Hợp lệ     |
| RC000053 | 15/09/2026 13:00 | ST00059 | Võ Ngọc Bích     | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 5.525.000 đ | Thẻ          | Hợp lệ     |
| RC000052 | 15/09/2026 12:00 | ST00058 | Quách Thành Danh | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 5.525.000 đ | Chuyển khoản | Hợp lệ     |
| RC000087 | 14/09/2026 10:30 | ST00037 | Thái Minh Hiếu   | CL0004 | TOEIC 450+ #1                 | 2.250.000 đ | Chuyển khoản | Hợp lệ     |
| RC000054 | 13/09/2026 14:00 | ST00060 | Kiểu Minh Tuấn   | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 2.763.000 đ | Tiền mặt     | Hợp lệ     |
| RC000048 | 12/09/2026 15:00 | ST00054 | Hồ Minh Quân     | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 2.763.000 đ | Tiền mặt     | Hợp lệ     |
| RC000047 | 12/09/2026 14:00 | ST00053 | Mai Thanh Hương  | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 5.525.000 đ | Thẻ          | Hợp lệ     |
| RC000050 | 12/09/2026 10:00 | ST00056 | Châu Gia Kiệt    | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 5.525.000 đ | Thẻ          | Hợp lệ     |
| RC000051 | 11/09/2026 11:00 | ST00057 | Lâm Bảo Anh      | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 2.763.000 đ | Tiền mặt     | Hợp lệ     |
| RC000049 | 11/09/2026 09:00 | ST00055 | Tạ Thị Ngọc Mai  | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 5.525.000 đ | Chuyển khoản | Hợp lệ     |
| RC000077 | 08/09/2026 13:00 | ST00018 | Châu Ngọc Hân    | CL0006 | Communication Intermediate #1 | 2.150.000 đ | Tiền mặt     | Hợp lệ     |
| RC000080 | 08/09/2026 09:00 | ST00052 | Trịnh Quốc Bảo   | CL0006 | Communication Intermediate #1 | 2.150.000 đ | Tiền mặt     | Hợp lệ     |
| RC000074 | 07/09/2026 10:00 | ST00015 | Mai Đức Thắng    | CL0006 | Communication Intermediate #1 | 2.150.000 đ | Tiền mặt     | Hợp lệ     |
| RC000072 | 06/09/2026 15:00 | ST00013 | Phan Văn Lợi     | CL0006 | Communication Intermediate #1 | 4.300.000 đ | Chuyển khoản | Hợp lệ     |

68 dòng

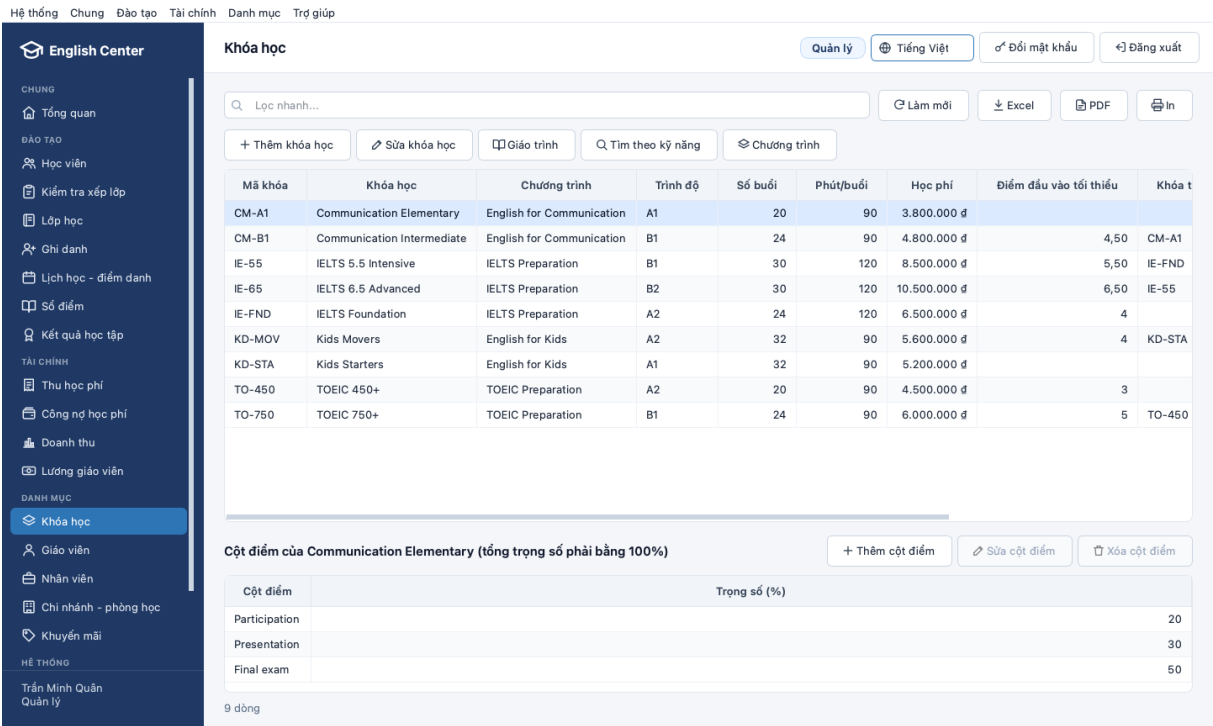
Tổng số tiền: 286.064.000 đ

Hình 6.9. Màn hình Thu học phí: thu, hủy, in phiếu thu

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 6.10. Sổ điểm của lớp: điểm tổng kết theo trọng số



Hình 6.11. Danh mục khóa học và trọng số điểm của khóa

6.4. Báo cáo

Bài giảng giới thiệu Crystal Report với các phần Report Header, Page Header, Details, Group, Page/Report Footer và trình xem báo cáo (Report Viewer). Crystal Report chỉ chạy trên .NET/Windows nên không dùng được cho ứng dụng Qt đa nền tảng; nhóm hiện thực bộ báo cáo tương đương: `TableExporter::report` dựng một

**ReportDocument** (HTML + khổ giấy) và cùng tài liệu đó được xem trước, in (**QPrinter**) hoặc lưu PDF (**QPdfWriter**):

Bảng 6.4. Đối chiếu cấu trúc báo cáo

| Thành phần Crystal Report   | Trong báo cáo PDF của QLTTTA                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Report Header               | Tên trung tâm, tiêu đề báo cáo, ngày lập, người lập                                                                                                    |
| Page Header                 | Dòng tiêu đề cột lặp lại đầu mỗi trang                                                                                                                 |
| Details                     | Dữ liệu đã lọc/sắp xếp trên màn hình, định dạng tiền tệ và ngày theo kiểu Việt Nam                                                                     |
| Group Header / Group Footer | Nhóm theo một cột bất kỳ (chọn trong hộp xem trước): dòng tiêu đề nhóm ghi giá trị và số dòng, dòng Cộng nhóm cho các cột tiền                         |
| Report Footer               | Dòng TỔNG CỘNG cho các cột tiền (đã đóng, còn nợ, doanh thu, lương), tổng số dòng                                                                      |
| Page Footer                 | Số trang tự động                                                                                                                                       |
| Nguồn dữ liệu / tham số     | View và thủ tục báo cáo (usp_Report_Revenue, usp_Report_ClassResults...)                                                                               |
| Report Viewer               | Hộp Xem trước khi in ( <b>ReportPreviewDialog</b> ): đúng các trang sẽ in, phóng to/thu nhỏ, đổi cột nhóm, In (hộp thoại in của hệ điều hành), Lưu PDF |

Bên cạnh các danh sách, ứng dụng có những báo cáo có tham số: **doanh thu theo khoảng thời gian** (chọn từ ngày - đến ngày và chi nhánh, gom theo chi nhánh, chương trình, khóa học - **usp\_Report\_Revenue**), **kết quả của một lớp** (điểm tổng kết, xếp loại, số hiệu chứng chỉ - **usp\_Report\_ClassResults**) và **phiếu thu** khổ A5 theo mẫu chứng từ (**usp\_Receipt\_Print**), mở trong hộp xem trước để in ngay hoặc lưu PDF. Mọi danh sách (kể cả sổ điểm, danh sách học viên và các cửa sổ danh sách phụ) đều có nút In mở hộp xem trước.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Nhóm theo

Tên lớp

-

+

2 trang

TRUNG TÂM ANH NGỮ — HỆ THỐNG QUẢN LÝ QLTITA

Công nợ học phí

Ngày lập: 07/10/2026 23:10 | Người lập: Phạm Văn Minh

Nhóm theo: Tên lớp

| STT                                           | Mã GD    | Mã HV   | Họ tên          | Liên lạc   | Mã lớp | Tên lớp                     | Ngày ghi danh | Học phí      | Đã đóng     | Còn nợ       | Số ngày |
|-----------------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|--------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| Tên lớp: IELTS 6.5 Advanced #1 (2 dòng)       |          |         |                 |            |        |                             |               |              |             |              |         |
| 1                                             | EN000056 | ST00062 | Trần Mai Anh    | 0901000062 | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1       | 03/10/2026    | 10.500.000 đ | 0 đ         | 10.500.000 đ | 4       |
| 2                                             | EN000055 | ST00061 | Nguyễn Hải Đăng | 0901000061 | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1       | 03/10/2026    | 10.500.000 đ | 1.000.000 đ | 9.500.000 đ  | 4       |
| Cộng nhóm                                     |          |         |                 |            |        |                             |               |              | 1.000.000 đ | 20.000.000 đ |         |
| Tên lớp: TOEIC 750+ #1 (3 dòng)               |          |         |                 |            |        |                             |               |              |             |              |         |
| 3                                             | EN000058 | ST00064 | Phạm Thị Thu Hà | 0901000064 | CL0009 | TOEIC 750+ #1               | 04/10/2026    | 5.100.000 đ  | 0 đ         | 5.100.000 đ  | 3       |
| 4                                             | EN000059 | ST00065 | Hoàng Minh Đức  | 0901000065 | CL0009 | TOEIC 750+ #1               | 06/10/2026    | 5.100.000 đ  | 1.000.000 đ | 4.100.000 đ  | 1       |
| 5                                             | EN000057 | ST00063 | Lê Quang Vinh   | 0901000063 | CL0009 | TOEIC 750+ #1               | 02/10/2026    | 5.100.000 đ  | 1.000.000 đ | 4.100.000 đ  | 5       |
| Cộng nhóm                                     |          |         |                 |            |        |                             |               |              | 2.000.000 đ | 13.300.000 đ |         |
| Tên lớp: Communication Elementary #2 (4 dòng) |          |         |                 |            |        |                             |               |              |             |              |         |
| 6                                             | EN000060 | ST00066 | Vũ Thị Hồng Gấm | 0901000066 | CL0010 | Communication Elementary #2 | 05/10/2026    | 3.800.000 đ  | 0 đ         | 3.800.000 đ  | 2       |
| 7                                             | EN000062 | ST00068 | Bùi Thị Hoa     | 0901000068 | CL0010 | Communication Elementary #2 | 04/10/2026    | 3.800.000 đ  | 0 đ         | 3.800.000 đ  | 3       |
| 8                                             | EN000063 | ST00069 | Đỗ Hữu Nghĩa    | 0901000069 | CL0010 | Communication Elementary #2 | 04/10/2026    | 3.800.000 đ  | 1.000.000 đ | 2.800.000 đ  | 3       |
| 9                                             | EN000061 | ST00067 | Đặng Văn Toàn   | 0901000067 | CL0010 | Communication Elementary #2 | 02/10/2026    | 3.800.000 đ  | 1.000.000 đ | 2.800.000 đ  | 5       |
| Cộng nhóm                                     |          |         |                 |            |        |                             |               |              | 2.000.000 đ | 13.200.000 đ |         |

1

Lưu PDF

Đóng

Đăng xuất

Hình 6.12. Xem trước khi in: công nợ học phí nhóm theo lớp

Hệ thống

Chung

Đào tạo

Tài chính

Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

Đào tạo

Học viên

TÀI CHÍNH

Thu học phí

Công nợ học phí

Doanh thu

Lương giáo viên

Phạm Văn Minh

Kế toán

Công nợ học phí

Kế toán

Tiếng Việt

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

Lọc nhanh...

Làm mới

Excel

PDF

In

| Mã GD    | Mã HV   | Họ tên                | Liên lạc   | Mã lớp | Tên lớp                       | Ngày ghi danh | Học phí      | Đã đóng     | C            |
|----------|---------|-----------------------|------------|--------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| EN000056 | ST00062 | Trần Mai Anh          | 0901000062 | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1         | 03/10/2026    | 10.500.000 đ | 0 đ         | 10.500.000 đ |
| EN000055 | ST00061 | Nguyễn Hải Đăng       | 0901000061 | CL0008 | IELTS 6.5 Advanced #1         | 03/10/2026    | 10.500.000 đ | 1.000.000 đ | 9.500.000 đ  |
| EN000058 | ST00064 | Phạm Thị Thu Hà       | 0901000064 | CL0009 | TOEIC 750+ #1                 | 04/10/2026    | 5.100.000 đ  | 0 đ         | 5.100.000 đ  |
| EN000059 | ST00065 | Hoàng Minh Đức        | 0901000065 | CL0009 | TOEIC 750+ #1                 | 06/10/2026    | 5.100.000 đ  | 1.000.000 đ | 4.100.000 đ  |
| EN000057 | ST00063 | Lê Quang Vinh         | 0901000063 | CL0009 | TOEIC 750+ #1                 | 02/10/2026    | 5.100.000 đ  | 1.000.000 đ | 4.100.000 đ  |
| EN000060 | ST00066 | Vũ Thị Hồng Gấm       | 0901000066 | CL0010 | Communication Elementary #2   | 05/10/2026    | 3.800.000 đ  | 0 đ         | 3.800.000 đ  |
| EN000062 | ST00068 | Bùi Thị Hoa           | 0901000068 | CL0010 | Communication Elementary #2   | 04/10/2026    | 3.800.000 đ  | 0 đ         | 3.800.000 đ  |
| EN000063 | ST00069 | Đỗ Hữu Nghĩa          | 0901000069 | CL0010 | Communication Elementary #2   | 04/10/2026    | 3.800.000 đ  | 1.000.000 đ | 2.800.000 đ  |
| EN000061 | ST00067 | Đặng Văn Toàn         | 0901000067 | CL0010 | Communication Elementary #2   | 02/10/2026    | 3.800.000 đ  | 1.000.000 đ | 2.800.000 đ  |
| EN000048 | ST00054 | Hồ Minh Quân          | 0901000054 | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 12/09/2026    | 5.525.000 đ  | 2.763.000 đ | 2.763.000 đ  |
| EN000051 | ST00057 | Lâm Bảo Anh           | 0901000057 | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 11/09/2026    | 5.525.000 đ  | 2.763.000 đ | 2.763.000 đ  |
| EN000054 | ST00060 | Kiều Minh Tuấn        | 0901000060 | CL0007 | IELTS Foundation #2           | 13/09/2026    | 5.525.000 đ  | 2.763.000 đ | 2.763.000 đ  |
| EN000024 | ST00028 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 0901000028 | CL0004 | TOEIC 450+ #1                 | 15/08/2026    | 4.500.000 đ  | 2.250.000 đ | 2.250.000 đ  |
| EN000027 | ST00031 | Đinh Công Danh        | 0901000031 | CL0004 | TOEIC 450+ #1                 | 19/08/2026    | 4.500.000 đ  | 2.250.000 đ | 2.250.000 đ  |
| EN000078 | ST00015 | Mai Đức Thắng         | 0901000015 | CL0006 | Communication Intermediate #1 | 07/09/2026    | 4.300.000 đ  | 2.150.000 đ | 2.150.000 đ  |
| EN000081 | ST00018 | Châu Ngọc Hân         | 0901000018 | CL0006 | Communication Intermediate #1 | 08/09/2026    | 4.300.000 đ  | 2.150.000 đ | 2.150.000 đ  |
| EN000084 | ST00052 | Trịnh Quốc Bảo        | 0901000052 | CL0006 | Communication Intermediate #1 | 08/09/2026    | 4.300.000 đ  | 2.150.000 đ | 2.150.000 đ  |
| EN000018 | ST00018 | Châu Ngọc Hân         | 0901000018 | CL0002 | Communication Elementary #1   | 03/06/2026    | 3.800.000 đ  | 1.900.000 đ | 1.900.000 đ  |
| EN000021 | ST00021 | Võ Hoài Nam           | 0901000021 | CL0002 | Communication Elementary #1   | 31/05/2026    | 3.800.000 đ  | 1.900.000 đ | 1.900.000 đ  |

19 dòng • Tổng đã đóng: 28.039.000 đ • Tổng còn nợ: 69.536.000 đ

Hình 6.13. Màn hình Công nợ học phí: dòng tổng, xuất PDF

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Hệ thống Chung Đào tạo Tài chính Danh mục Trợ giúp

English Center

CHUNG

Tổng quan

Đào tạo

Học viên

Kiểm tra xếp lớp

Lớp học

Ghi danh

Lịch học - điểm danh

Số điểm

Kết quả học tập

TÀI CHÍNH

Công nợ học phí

DANH MỤC

Khóa học

Giáo viên

Lê Thị Lan  
Giáo vụ

Kết quả học tập

Giáo vụ Tiếng Việt Ớ Đổi mật khẩu Đăng xuất

Q. Lọc nhanh...

Làm mới Excel PDF In

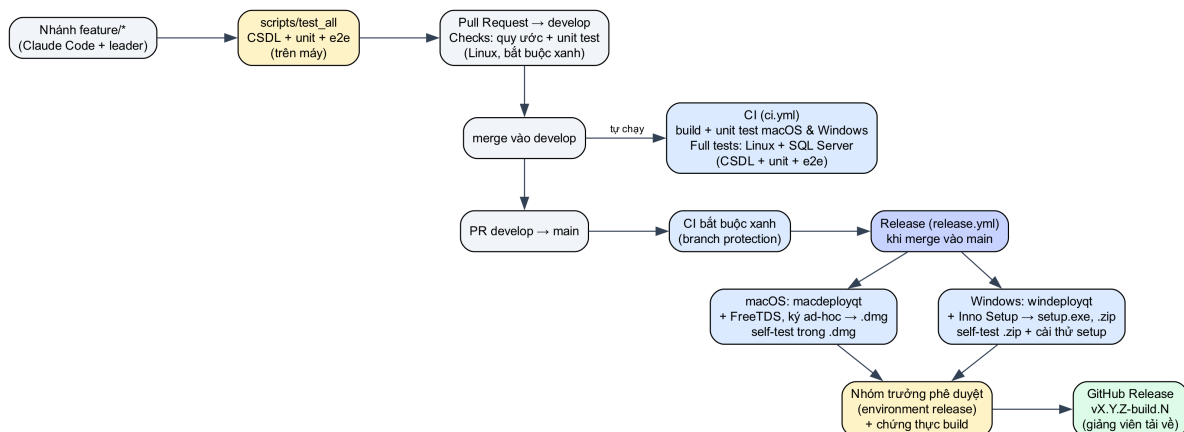
| Mã lớp | Tên lớp                     | Mã HV   | Họ tên             | Điểm TK | Xếp loại   | Chuyên cần (%) | Kết quả   | Trạng thái |
|--------|-----------------------------|---------|--------------------|---------|------------|----------------|-----------|------------|
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00008 | Bùi Ngọc Ánh       | 6,91    | Khá        | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00011 | Dương Tuấn Kiệt    | 4,51    | Không đạt  | 100            | Không đạt | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00007 | Đặng Quốc Khánh    | 6,59    | Khá        | 95,83          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00009 | Đỗ Thành Đạt       | 7,27    | Khá        | 95,83          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00005 | Hoàng Gia Huy      | 7,49    | Khá        | 58,33          | Không đạt | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00003 | Lê Hoàng Phúc      | 7,43    | Khá        | 95,83          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00012 | Lý Mỹ Duyên        | 6,07    | Trung bình | 91,67          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00010 | Ngô Khánh Linh     | 6,23    | Trung bình | 91,67          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00001 | Nguyễn Văn An      | 7,71    | Khá        | 95,83          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00004 | Phạm Minh Châu     | 7,81    | Khá        | 95,83          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00002 | Trần Thị Bích Ngọc | 8,07    | Giỏi       | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0001 | IELTS Foundation #1         | ST00006 | Vũ Thảo Nguyên     | 8,73    | Giỏi       | 91,67          | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00018 | Châu Ngọc Hân      | 8,11    | Giỏi       | 95             | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00016 | Hồ Thị Thanh Tâm   | 6,73    | Khá        | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00022 | Kiều Diễm My       | 6,87    | Khá        | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00019 | Lâm Chí Thanh      | 3,67    | Không đạt  | 100            | Không đạt | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00015 | Mai Đức Thắng      | 9,09    | Xuất sắc   | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00013 | Phan Văn Lợi       | 9,43    | Xuất sắc   | 90             | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00020 | Quách Bảo Trân     | 7,03    | Khá        | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00017 | Tạ Minh Nhật       | 7,79    | Khá        | 100            | Đạt       | Hoàn thành |
| CL0002 | Communication Elementary #1 | ST00014 | Trịnh Thu Trang    | 8,69    | Giỏi       | 100            | Đạt       | Hoàn thành |

84 dòng

Hình 6.14. Báo cáo kết quả học tập: điểm, xếp loại

### 6.5. Đa nền tảng, CI/CD và đóng gói

Nhóm dùng GitHub với hai nhánh chính **develop** (nhánh mặc định) và **main**. Trước khi tạo Pull Request, **scripts/test\_all** chạy toàn bộ kiểm thử trên máy. Mỗi Pull Request vào **develop** phải qua job Checks (quy ước của kho mã + unit test trên Linux). Khi merge vào **develop** và cho mỗi Pull Request vào **main**, GitHub Actions build và chạy unit test trên **macOS và Windows**, đồng thời job **Full tests** chạy trên Linux với SQL Server 2025 trong Docker (kiểm thử CSDL, kiểm thử mức máy chủ, unit test, end-to-end) - nhánh **main** bật branch protection nên chỉ merge được khi cả ba job xanh; khi merge vào **main**, quy trình Release tự đóng gói:



Hình 6.15. Quy trình CI/CD từ nhánh tính năng tới file cài

Bảng 6.5. File cài đặt

| Hệ điều hành              | File cài                                             | Cách đóng gói                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows 10 (1809+)/11 x64 | QLTTTA-x.y.z-windows-x64-setup.exe, ...-portable.zip | windeployqt (Qt + runtime MinGW + plugin ODBC), Inno Setup, cài không cần quyền admin      |
| macOS 15+ (Apple Silicon) | QLTTTA-x.y.z-macos-arm64.dmg                         | macdeployqt, kèm FreeTDS + unixODBC + OpenSSL (đổi đường dẫn sang @loader_path), ký ad-hoc |

Cùng các script `scripts/package-macos.sh` và `scripts/package-windows.ps1`, thành viên có thể tự tạo file cài trên máy cá nhân giống hệt CI. Chế độ `--check-connection` giúp kiểm tra kết nối/đăng nhập không cần giao diện.

File cài tự kiểm tra phiên bản hệ điều hành: bộ cài Windows dùng trên Windows cũ hơn bản 1809 (`MinVersion` của Inno Setup - mức tối thiểu của Qt 6.8); trên macOS, script đóng gói lấy phiên bản `minos` cao nhất của các file nhị phân đóng kèm (thư viện Homebrew được build cho macOS của máy CI) ghi vào `LSMinimumSystemVersion`, nên macOS cũ hơn từ chối mở ứng dụng thay vì lỗi khi chạy. Trang Release ghi rõ phiên bản tối thiểu, các bước mở ứng dụng lần đầu và tự liệt kê các Pull Request đã merge từ lần phát hành trước.

**Không phát hành bản cài chưa chạy thử.** Ứng dụng có chế độ `QLTTTA --self-test` (không mở cửa sổ, không cần CSDL) kiểm tra những gì bộ đóng gói phải chép kèm: plugin giao diện của Qt, plugin ODBC `qsqldb`, một driver ODBC cho SQL Server (thử kết nối tới một cổng đóng trên chính máy để phân biệt “thiếu driver” với “driver đã nạp”), bản dịch tiếng Việt và biểu tượng SVG. Script đóng gói macOS kiểm tra không file nhị phân nào còn trở tới thư viện Homebrew, rồi mount file .dmg chỉ đọc và chạy self-test - ứng dụng phải dùng đúng driver FreeTDS đóng kèm. Script Windows giải nén file .zip vào thư mục mới rồi chạy self-test; quy trình Release còn cài thử setup.exe ở chế độ im lặng, chạy self-test trên bản đã cài và gỡ cài đặt. Sau khi build và kiểm tra xong, job phát hành chờ Nhóm trưởng phê duyệt (environment `release`) và gán cho mỗi file cài một chứng thực nguồn gốc build (build attestation) - người tải kiểm tra bằng `gh attestation verify`.

## 6.6. Kiểm thử ứng dụng

- **Unit test** (Qt Test): kiểm tra quy tắc Student, ánh xạ vai trò, use case thêm học viên (dùng repository giả), đăng nhập/đổi mật khẩu, ma trận phân quyền, ánh xạ lỗi SQL và chuỗi kết nối ODBC, bản dịch giao diện (mọi chuỗi, giá trị lưu trong CSDL và thông báo nghiệp vụ của CSDL đều có bản tiếng Việt), use case của mọi module (lớp học, ghi danh, học phí, điểm danh, sổ điểm, lương, danh mục) với repository giả - 7 bộ test, chạy tự động trên CI.
- **Kiểm thử end-to-end qua giao diện** (`tests/tst_e2e_gui.cpp`): chương trình gõ phím, bấm nút trên chính các màn hình với CSDL thật - đăng nhập sai bị từ chối;

giáo vụ tìm kiếm, thêm học viên 10 tuổi (lần đầu thiếu phụ huynh bị báo lỗi, bổ sung thì lưu được) rồi xóa; giáo viên chỉ thấy 2 lớp của mình; kế toán không có nút thêm học viên, xem công nợ và xuất PDF/CSV; đổi mật khẩu nhập lại sai hoặc sai mật khẩu hiện tại bị chặn (thông báo tiếng Anh của CSDL được hiển thị bằng tiếng Việt); vừa đăng nhập phải mở sẵn trang đầu tiên, thẻ doanh thu của giáo vụ ghi "Không có quyền"; **mỗi vai trò mở lần lượt mọi chức năng được phép** và trang phải có dữ liệu (thiếu một lệnh GRANT là bị phát hiện); sửa học viên, đổi tên lớp qua form rồi đọc lại từ CSDL; bảo lưu rồi cho học lại một ghi danh (có hộp xác nhận); nhấn Enter ở ô tìm học viên của form ghi danh chỉ tìm chứ không ghi danh; giáo viên đổi điểm danh của một học viên ở buổi mình dạy (Enter ở ô ghi chú không đổi điểm danh); số điểm không nhận điểm 11 và báo lý do; lọc nhanh thì dòng tổng tính lại đúng; thanh menu của mỗi vai trò khớp ma trận phân quyền và mở đúng trang; nhấp chuột phải vào một lớp thì menu ngữ cảnh có các nút của màn hình; xem trước báo cáo công nợ nhóm theo lớp (mỗi lớp một dòng Cộng nhóm); chuyển giao diện sang tiếng Anh rồi về tiếng Việt. Kết quả: 20/20 kịch bản đạt, dữ liệu trở về nguyên trạng. Bài kiểm thử chạy trong **scripts/test\_all** và trong job Full tests của CI (Linux, SQL Server trong Docker); **test\_all** dừng nếu có kịch bản bị bỏ qua. Hai job macOS và Windows của CI không có CSDL nên ghi nhận bài này là bỏ qua (Skipped).

- **Kiểm thử hiển thị:** công cụ **tools/qlttta\_screenshots** tự đăng nhập bằng 4 tài khoản demo, mở từng chức năng và chụp màn hình (hình trong chương này được tạo bằng công cụ đó).
- **Kiểm thử CSDL:** 161 ca trong **12\_tests.sql** (Chương 4 và 5), tất cả đạt.
- **Chạy toàn bộ bằng một lệnh **scripts/test\_all.sh**:** khởi tạo lại CSDL → kiểm thử CSDL → build → unit test → end-to-end; bước nào hỏng thì dừng và trả mã lỗi. Đây là điều kiện bắt buộc trước khi tạo Pull Request.

## CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH CSDL TIỀN TIẾN - ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN

### 7.1. CSDL hướng đối tượng

CSDL hướng đối tượng lưu trực tiếp đối tượng (định danh OID, thuộc tính phức hợp, tập hợp, kế thừa, phương thức). Chuyển mô hình quan hệ của QLTTTA sang mô hình hướng đối tượng theo các bước: (1) mỗi quan hệ thực thể thành một lớp; (2) khóa ngoại thành **tham chiếu** tới đối tượng; (3) quan hệ n-n và thực thể yếu thành thuộc tính kiểu **set**; (4) các lớp có thuộc tính chung gom thành **lớp cha**; (5) thủ tục/hàm thành **phương thức**.

#### Định nghĩa lớp theo cú pháp ODL (rút gọn)

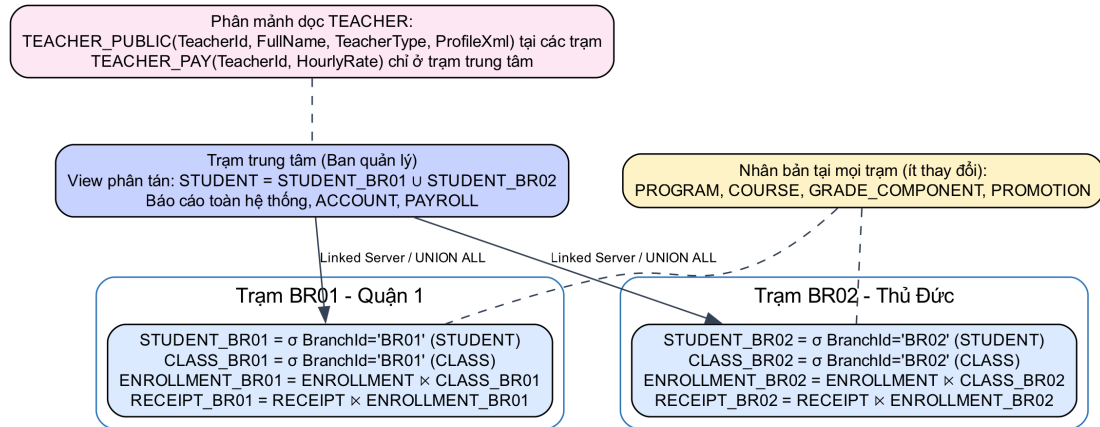
```
class Person { attribute string fullName; attribute date dateOfBirth;
                attribute string phone; int age(in date asOf); };
class Student extends Person (extent Students key studentId) {
    attribute string studentId;
    attribute tuple(string name, string phone) guardian; -- thuộc tính phức hợp
    relationship set<Enrollment> enrollments inverse Enrollment::student;
    money balance(); };
class Class (extent Classes key classId) {
    attribute string classId; attribute date startDate;
    -- thay bằng CLASS_SCHEDULE
    attribute set<tuple(short weekday, time start, time end)> schedule;
    relationship Course course inverse Course::classes;
    relationship Teacher teacher inverse Teacher::classes;
    relationship set<Enrollment> enrollments inverse Enrollment::class;
    void generateSessions(); void evaluateResults(); };
class Enrollment (extent Enrollments key enrollmentId) {
    attribute money tuitionDue;
    -- những phiếu thu
    attribute set<tuple(date paidAt, money amount, string method)> receipts;
    relationship Student student inverse Student::enrollments;
    relationship Class class inverse Class::enrollments;
    money amountPaid(); void pay(in money amount); };
```

**Đánh giá:** mô hình hướng đối tượng biểu diễn tự nhiên kế thừa Person và các tập hợp (lịch học, phiếu thu), phương thức gắn với dữ liệu, truy cập theo tham chiếu nhanh khi duyệt đồ thị đối tượng. Tuy nhiên hệ quản trị OODB ít phổ biến, thiếu công cụ báo cáo, khó truy vấn tổng hợp tùy ý (doanh thu theo tháng/chi nhánh) và khó đảm bảo ràng buộc liên đối tượng. Trong thực tế, nhóm áp dụng tư tưởng hướng đối tượng ở **tầng ứng dụng** (lớp domain C++) và giữ CSDL quan hệ - đúng mô hình ORM phổ biến hiện nay.

### 7.2. CSDL phân tán

Trung tâm có nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh chủ yếu thao tác dữ liệu của mình (học viên, lớp, thu tiền), còn ban quản lý cần số liệu toàn hệ thống. Đây là tình huống điển hình cho CSDL phân tán theo địa lý. Thiết kế đề xuất:

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH



Hình 7.1. Phân mảnh và cấp phát dữ liệu theo chi nhánh

Bảng 7.1. Thiết kế CSDL phân tán cho QLTTTA

| Kỹ thuật                 | Áp dụng                                                                             | Lý do                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Phân mảnh ngang chính    | STUDENT_BRi = σ BranchId = 'BRi' (STUDENT); CLASS_BRi tương tự                      | Mỗi chi nhánh truy cập cục bộ học viên, lớp của mình                 |
| Phân mảnh ngang dẫn xuất | ENROLLMENT_BRi = ENROLLMENT ⋈ CLASS_BRi; RECEIPT, ATTENDANCE, GRADE theo ENROLLMENT | Giữ dữ liệu phụ thuộc cùng trạm với lớp để phép kết thực hiện cục bộ |
| Phân mảnh dọc            | TEACHER → TEACHER_PUBLIC (hồ sơ) và TEACHER_PAY (đơn giá)                           | Thông tin lương chỉ đặt ở trạm trung tâm (bảo mật)                   |
| Nhân bản                 | PROGRAM, COURSE, GRADE_COMPONENT, PROMOTION ở mọi trạm                              | Ít thay đổi, đọc nhiều                                               |
| Trong suốt phân tán      | View UNION ALL (distributed partitioned view) tại trạm trung tâm                    | Ứng dụng báo cáo không cần biết dữ liệu nằm ở đâu                    |

Tính đúng đắn của phân mảnh ngang STUDENT được kiểm chứng bằng script [11\\_distributed\\_demo.sql](#) (2 CSDL trên cùng máy chủ mô phỏng 2 trạm; triển khai thật dùng Linked Server):

Bảng 7.2. Kiểm tra tính đầy đủ, tái thiết, tách biệt

| OriginalTable | FragmentBR01 | FragmentBR02 | Reconstructed | Overlap |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 72            | 47           | 25           | 72            | 0       |

- Đầy đủ (completeness):**  $47 + 25 = 72$  dòng - mọi học viên thuộc một mảnh.
- Tái thiết (reconstruction):**  $STUDENT = STUDENT\_BR01 \cup STUDENT\_BR02$  (view UNION ALL trả về 72 dòng).
- Tách biệt (disjointness):** không StudentId nào thuộc cả hai mảnh (0 dòng trùng); ràng buộc CHECK (BranchId = 'BRi') ở mỗi mảnh còn giúp bộ tối ưu chỉ quét đúng mảnh khi truy vấn có điều kiện BranchId.

### View phân tán tại trạm trung tâm (11\_distributed\_demo.sql)

```
CREATE VIEW dbo.vw_Student_AllBranches
AS
```

```
SELECT StudentId, FullName, DateOfBirth, Phone, Status, BranchId FROM
QLTTTA_BR01.dbo.STUDENT
UNION ALL
SELECT StudentId, FullName, DateOfBirth, Phone, Status, BranchId FROM
QLTTTA_BR02.dbo.STUDENT;
```

Yêu cầu khi triển khai thật: chuyển lớp luôn ở cùng chi nhánh nên không cần giao dịch phân tán; thao tác nào ghi vào dữ liệu của hai chi nhánh cùng lúc mới cần giao thức hai pha (2PC, MSDTC); danh mục nhân bản cần cơ chế đồng bộ (replication) một chiều từ trạm trung tâm; nếu mất kết nối, chi nhánh vẫn hoạt động với dữ liệu cục bộ.

### 7.3. CSDL phi quan hệ (NoSQL)

Mô hình quan hệ gặp hạn chế khi dữ liệu có cấu trúc thay đổi (hồ sơ giáo viên), khi cần đọc trọn một “tài liệu” gồm nhiều bảng (hồ sơ học tập của học viên phải kết 6 bảng) hoặc khi khối lượng ghi rất lớn (điểm danh hằng ngày của nhiều chi nhánh). Bảng sau đề xuất mô hình NoSQL phù hợp cho từng phần dữ liệu:

Bảng 7.3. Áp dụng các mô hình NoSQL

| Mô hình       | Hệ quản trị | Dữ liệu QLTTTA phù hợp                                               | Thiết kế                                                                  |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Document      | MongoDB     | Hồ sơ học viên + lịch sử học tập; đề cương khóa học                  | Collection students, nhúng (embed) các lượt ghi danh, phiếu thu, điểm     |
| Key-value     | Redis       | Phiên đăng nhập, bộ đếm chỗ trống của lớp, cache dashboard           | khóa "class:CL0003:seatsLeft" → 6                                         |
| Column-family | Cassandra   | Điểm danh, nhật ký truy cập khối lượng lớn theo thời gian            | Partition key (ClassId, Month), clustering key SessionDate                |
| Graph         | Neo4j       | Lộ trình khóa học tiên quyết, quan hệ giới thiệu bạn bè (khuyến mãi) | (:Course)-[:PREREQUISITE]-> (:Course), (:Student)-[:REFERRED]->(:Student) |

#### Chuyển đổi quan hệ → document (MongoDB): một học viên kèm lịch sử học tập

```
{
  "_id": "ST00001",
  "fullName": "Nguyễn Văn An", "dateOfBirth": "2004-03-12", "branch": { "id": "BR01",
"name": "District 1 Branch" },
  "placementTests": [ { "date": "2026-04-10", "listening": 4.5, "speaking": 4.0,
"reading": 4.5, "writing": 4.0,
                        "recommended": "IE-FND" } ],
  "enrollments": [
    { "enrollmentId": "EN000001", "class": { "id": "CL0001", "name": "IELTS Foundation
#1", "course": "IE-FND" },
      "tuitionDue": 6500000,
      "receipts": [ { "id": "RC000001", "paidAt": "2026-04-24", "amount": 6500000,
"method": "Bank transfer" } ],
      "grades": { "Homework": 7.5, "Midterm": 8.0, "Final exam": 7.6 },
      "result": "Passed", "certificate": "EC2026-EN000001" },
    { "enrollmentId": "EN000013", "class": { "id": "CL0003", "name": "IELTS 5.5
Intensive #1" }, "result": null }
  ]
}
```

Nguyên tắc chọn **nhúng hay tham chiếu**: phiếu thu, điểm luôn được đọc cùng lượt ghi danh và không tồn tại độc lập → nhúng; lớp học và khóa học được nhiều học viên dùng chung, thay đổi độc lập → lưu tham chiếu (mã) kèm vài trường hay hiển thị (tên) để tránh phải kết. Đổi lại, khi đổi tên lớp phải cập nhật nhiều tài liệu, và ràng buộc như “không thu vượt học phí” hay “sĩ số tối đa” phải tự kiểm tra ở ứng dụng.

#### 7.4. So sánh và đánh giá các mô hình cho bài toán

Bảng 7.4. So sánh các mô hình CSDL cho trung tâm

| Tiêu chí                   | Quan hệ (SQL Server)                  | Hướng đối tượng              | Phân tán                            | NoSQL (document)                  |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ràng buộc toàn vẹn         | Mạnh nhất (PK, FK, CHECK, trigger)    | Trung bình (qua phương thức) | Mạnh trong trạm, khó liên trạm      | Yếu, kiểm tra ở ứng dụng          |
| Giao dịch ACID             | Đầy đủ                                | Có (tùy hệ quản trị)         | Cần 2PC, chi phí cao                | Hạn chế (một tài liệu / tùy chọn) |
| Truy vấn tổng hợp, báo cáo | Rất tốt (SQL)                         | Hạn chế                      | Tốt qua view phân tán               | Trung bình (aggregation pipeline) |
| Cấu trúc linh hoạt         | Kém (dùng XML/JSON hỗ trợ)            | Tốt (kế thừa, tập hợp)       | Như quan hệ                         | Rất tốt                           |
| Mở rộng quy mô             | Theo chiều dọc                        | Theo chiều dọc               | Theo chi nhánh/địa lý               | Theo chiều ngang (sharding)       |
| Bảo mật, phân quyền        | Chi tiết tới cột, contained user      | Theo hệ quản trị             | Phân quyền theo trạm                | Thường ở mức collection           |
| Phù hợp với QLTTTA         | <b>Phù hợp nhất</b> cho nghiệp vụ lõi | Dùng ở tầng ứng dụng         | Khi có $\geq 3-5$ chi nhánh xa nhau | Bổ trợ: cache, nhật ký, hồ sơ     |

**Kết luận:** nghiệp vụ lõi của trung tâm (ghi danh, học phí, điểm) đòi hỏi ràng buộc chặt và giao dịch ACID nên mô hình quan hệ là lựa chọn chính; dữ liệu bán cấu trúc được xử lý bằng kiểu XML ngay trong SQL Server. Khi trung tâm mở rộng nhiều chi nhánh, thiết kế phân mảnh theo chi nhánh ở mục 7.2 cho phép chuyển sang CSDL phân tán mà không đổi mô hình logic; các mô hình NoSQL phù hợp vai trò bổ trợ (cache, nhật ký khối lượng lớn, lộ trình học).

## CHƯƠNG 8: TỔNG KẾT

### 8.1. Kết quả đạt được

Bảng 8.1. Tổng hợp kết quả

| Hạng mục            | Kết quả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phân tích, thiết kế | Use case, DFD mức 0-1, ERD (Chen) 21 thực thể, CD có kế thừa, lược đồ quan hệ đạt BCNF, từ điển dữ liệu                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cài đặt CSDL        | 21 bảng, 187 ràng buộc khai báo, 8 sequence, 1 XML Schema, 19 hàm, 13 view, 64 thủ tục, 16 trigger, 4 role                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Xử lý thông tin     | Truy vấn SQL (chia, đệ quy, cửa sổ, PIVOT), XPath/XQuery đủ 5 phương thức, cursor, giao dịch                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| An ninh             | Contained user, phân quyền mức đối tượng và mức cột, view bảo mật, nhật ký XML, backup Full/Diff/Log                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kiểm thử            | 161/161 ca kiểm thử CSDL đạt; 7 bộ unit test; 20/20 kịch bản end-to-end qua giao diện                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ứng dụng            | Qt 6 đa nền tảng, Clean Architecture, giao diện song ngữ Việt/Anh, đăng nhập theo vai trò, 23 màn hình; form nhập liệu cho mọi bước nghiệp vụ (danh mục, học viên, lớp, ghi danh, học phí, điểm danh, điểm, lương, tài khoản, sao lưu); thanh menu và menu ngữ cảnh theo vai trò, phím tắt; báo cáo có tham số, nhóm và cộng nhóm, xem trước khi in, in, phiếu thu, xuất PDF/Excel |
| Triển khai          | CI build/test macOS + Windows và toàn bộ kiểm thử với SQL Server trên Linux; tự đóng gói setup.exe/zip/dmg, tự kiểm tra bản cài (self-test, cài thử), phê duyệt và chứng thực trước khi phát hành; tài liệu cài đặt                                                                                                                                                                |
| Mô hình tiên tiến   | Chuyển đổi sang OODB, thiết kế + demo phân mảnh phân tán, thiết kế NoSQL, bảng so sánh                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 8.2. Khó khăn và cách khắc phục

Bảng 8.2. Khó khăn và cách khắc phục

| Khó khăn                                                                                 | Nguyên nhân                                                                                                  | Cách khắc phục                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giáo vụ bị báo “EXECUTE permission denied on fn_FinalGrade” khi đọc view kết quả học tập | SQL Server 2019+ tự inline hàm vô hướng; khi hàm được inline bọc lời gọi hàm khác, ownership chaining bị đứt | Tắt TSQL_SCALAR_UDF_INLINING ở mức CSDL (có kiểm tra phiên bản để vẫn chạy trên 2012-2017) |
| Lỗi 468 collation conflict khi so sánh với USER_NAME()                                   | Contained DB dùng collation catalog khác collation tiếng Việt của cột                                        | COLLATE DATABASE_DEFAULT trong phép so sánh                                                |
| BULK INSERT lỗi font tiếng Việt trên Docker                                              | Linux không hỗ trợ CODEPAGE = '65001'                                                                        | File UTF-16 LE + DATAFILETYPE = 'widechar'                                                 |
| Script chạy được trong SSMS nhưng lỗi khi chạy bằng sqlcmd                               | sqlcmd mặc định QUOTED_IDENTIFIER OFF (cần cho filtered index, phương thức XML)                              | SET QUOTED_IDENTIFIER ON đầu mỗi file, sqlcmd -I -f 65001                                  |
| Driver ODBC 18 trên macOS không nạp được OpenSSL; không đóng gói hợp lệ được             | Driver tìm OpenSSL theo đường dẫn Homebrew cố định; giấy phép không cho sửa driver                           | Bản .dmg kèm driver mã nguồn mở FreeTDS (LGPL), ứng dụng tự thử nhiều driver               |
| Thành viên dùng hệ điều hành khác nhau, nhiều ngành                                      | Windows/macOS, kinh nghiệm lập trình khác nhau                                                               | CMake + Qt đa nền tảng, CI kiểm tra cả hai hệ điều hành; phân công theo mảng nội dung      |

### 8.3. Hạn chế và hướng phát triển

- Một số thao tác quản trị vẫn làm trong SSMS: khôi phục (restore) CSDL, xem nhật ký thay đổi **AUDIT\_LOG**, xóa hẳn chi nhánh, khóa học, giáo viên hay nhân viên (ứng dụng chỉ chuyển sang trạng thái ngừng hoạt động để giữ lịch sử).
- Bản cài macOS chưa ký bằng Apple Developer ID nên lần đầu mở cần xác nhận trong System Settings.
- Chưa triển khai CSDL phân tán thật trên nhiều máy chủ (mới mô phỏng trên một máy chủ).
- Hướng phát triển: công thông tin cho học viên/phụ huynh (web), nhắc nợ học phí qua email/SMS, đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh, báo cáo có tham số và biểu đồ nâng cao.

### 8.4. Bài học kinh nghiệm

- Đặt quy tắc nghiệp vụ tại CSDL giúp dữ liệu luôn đúng bất kể truy cập từ ứng dụng hay SSMS; ứng dụng chỉ cần hiển thị thông báo của CSDL.
- Phân quyền qua role + view/thủ tục + ownership chaining gọn và an toàn hơn nhiều so với cấp quyền trên từng bảng.
- Kiểm thử bằng kịch bản tự động (ROLLBACK sau mỗi ca) giúp sửa CSDL mạnh tay mà không sợ hỏng dữ liệu mẫu.
- Công cụ AI hỗ trợ viết mã nhanh, nhưng mỗi thành viên vẫn phải tự chạy, đọc hiểu và giải thích được phần mình phụ trách.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1) Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon (2011). *Management Information Systems* (12th Edition). Prentice Hall.
- 2) Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2010). *Fundamentals of Database Systems* (6th Edition). Addison-Wesley.
- 3) Itzik Ben-Gan (2012). *Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals*. Microsoft Press.
- 4) Nguyễn Gia Tuấn Anh và cộng sự. *Bài giảng Quản lý thông tin (IE103)*, Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM.
- 5) Microsoft. *SQL Server technical documentation* - Contained databases, Ownership chains, XML data (SQL Server), Scalar UDF inlining, BACKUP/RESTORE ([learn.microsoft.com/sql](https://learn.microsoft.com/sql)).
- 6) The Qt Company. *Qt 6 Documentation* - Qt SQL (QODBC), Qt Widgets, deployment ([doc.qt.io](https://doc.qt.io)).
- 7) Robert C. Martin (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- 8) M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez (2020). *Principles of Distributed Database Systems* (4th Edition). Springer.

## PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY THỬ

### A. Khởi tạo CSDL

- **Windows** (SQL Server Express/Developer + SSMS): mở PowerShell tại thư mục mã nguồn, chạy `.\scripts\db_init.ps1` (hoặc `-Server "localhost\SQLEXPRESS"`); hoặc mở lần lượt `database/00` → `07` trong SSMS.
- **macOS/Linux** (Docker): `docker compose up -d`, sau đó `SQL_PASSWORD='<mật khẩu sa>' ./scripts/db_init.sh --docker imcp-mssql`.
- Kiểm thử: chạy `database/12_tests.sql` - bảng kết quả cuối file phải có 161/161 ca PASSED.

### B. Cài ứng dụng

- Tải file cài trong mục **Releases** của kho GitHub công khai [nhutruong-uit/imcp](#) (không cần tài khoản GitHub).
- Windows: chạy `...-setup.exe` (không cần quyền admin) hoặc giải nén bản portable; nếu SmartScreen cảnh báo chọn *More info* → *Run anyway*.
- macOS: mở `.dmg`, kéo QLTTTA vào Applications; lần đầu mở chọn *System Settings* → *Privacy & Security* → *Open Anyway*.
- Màn hình đăng nhập → *Cấu hình máy chủ*: máy chủ `localhost` (hoặc `localhost,1433`), CSDL `QLTTTA`.

### C. Tài khoản demo

Bảng 8.3. Tài khoản demo (mật khẩu trong docs/SETUP.md)

| Tên đăng nhập                        | Vai trò   | Ghi chú                                  |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| ql_quan                              | Quản lý   | Xem toàn bộ, quản trị tài khoản, sao lưu |
| gvu_lan / gvu_ha                     | Giáo vụ   | Chi nhánh Quận 1 / Thủ Đức               |
| kt_minh / kt_tung                    | Kế toán   | Thu học phí, công nợ, doanh thu, lương   |
| gv_john, gv_hoanganh, gv_hoa, gv_bao | Giáo viên | Chi dữ liệu lớp mình dạy                 |

### D. Cấu trúc mã nguồn

Bảng 8.4. Cấu trúc kho mã nguồn

| Thư mục             | Nội dung                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| database/           | 00-07 cài đặt CSDL; 08 truy vấn minh họa; 09 backup/restore; 10 import/export; 11 CSDL phân tán; 12 kiểm thử |
| src/domain/         | Thực thể, quy tắc nghiệp vụ                                                                                  |
| src/application/    | Use case, port (interface), ma trận phân quyền                                                               |
| src/infrastructure/ | Kết nối ODBC, repository gọi thủ tục, ánh xạ lỗi                                                             |
| src/presentation/   | Giao diện Qt Widgets (menu, form, báo cáo)                                                                   |
| src/app/            | Composition root: main.cpp, AppContainer                                                                     |

## BÁO CÁO ĐỒ ÁN - QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH

| Thư mục              | Nội dung                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| tests/               | Unit test và kiểm thử end-to-end qua giao diện (Qt Test) |
| tools/               | Công cụ chụp màn hình tự động                            |
| scripts/, packaging/ | Khởi tạo CSDL, đóng gói; icon, Inno Setup, Info.plist    |
| .github/workflows/   | CI (build + test) và Release (tạo file cài)              |
| docs/                | Tài liệu dự án và báo cáo (docs/report)                  |